HSC/Alim 2026

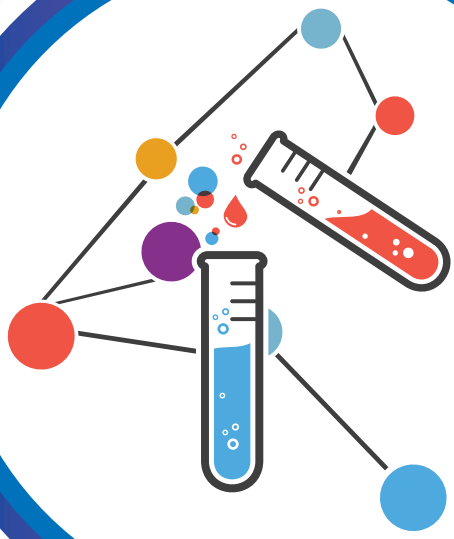
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

রসায়ন ২য় পত্র

অধ্যায়-০২ : জৈব রসায়ন



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

অধ্যায় ০২

জৈব রসায়ন

লেকচার-৩২

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪✪	T-01: জৈব যৌগের পরিচয়, শ্রেণিবিভাগ, নামকরণ	19	3	40	6	10	9	3	5	7	10	6	5	1	62

MCQ প্রশ্ন

01. $HC \equiv C - CH = CH_2$ যৌগে C – C বন্ধনে কোন সংকরায়ন হয়? [DB'25]
(a) $sp - sp^2$ (b) $sp^2 - sp^2$
(c) $sp - sp^3$ (d) $sp^2 - sp^3$

02. IUPAC পদ্ধতিতে $(CH_3)_3C - Cl$ যৌগটির সঠিক নাম কোনটি? [DB'25]
(a) 2-ক্লোরো-2 মিথাইল প্রোপেন
(b) 2, 2-ডাই মিথাইল ইথেন
(c) 1, 1, 1-ট্রাই মিথাইল-1-ক্লোরো মিথেন
(d) 1-ক্লোরো বিউটেন

03. $CH_3 - \overset{Cl}{\underset{Cl}{C}} - \overset{O}{\overset{\|}{C}} - CHO$ যৌগটির IUPAC নাম কী? [Ctg.B'25]
(a) 2, 2-ডাইক্লোরো-3-অক্সোবিউটান্যাল
(b) 3, 3-ডাইক্লোরো-2-অক্সোবিউটান্যাল
(c) 2- অক্সো -2, 2-ডাইক্লোরোবিউটান্যাল
(d) 3-অক্সো-2, 2-ডাইক্লোরোবিউটান্যাল

04. কোন পদ্ধতিতে কার্বন শিকল বৃদ্ধি করা যায়? [SB'25; BB'23; BB'19]
(a) হফম্যান ডিগ্রেডেশন (b) ক্লিমেনসন বিজারণ
(c) উর্টজ বিক্রিয়া (d) ডিকার্বক্সিলেশন

05. $CH_3 - CH = CH - COOH$ যৌগটির সঠিক IUPAC নাম কোনটি? [BB'25; JB'23]
(a) বিউট-2-ইনওয়িক এসিড (b) 2-বিউটানোয়িক এসিড
(c) বিউট-2-ইনয়িক এসিড (d) বিউটিনয়িক-2 এসিড

06. > CO মূলকের কার্বন পরমাণুতে কোন সংকরায়ন ঘটে? [JB'25]
(a) sp (b) sp^2
(c) sp^3 (d) dsp^2

07. $(CH_3)_3C - CHCl - CH(C_2H_5) - CH_3$ যৌগটির IUPAC পদ্ধতির নাম কোনটি? [Mad.B'25]
(a) 4-ক্লোরো-3, 5, 5-ট্রাই মিথাইল হেক্সেন
(b) 3-ক্লোরো-2, 2, 4-ট্রাই মিথাইল হেক্সেন
(c) 3-ক্লোরো-4-ইথাইল-2, 2-ডাই মিথাইল পেন্টেন
(d) 3-ক্লোরো-2-ইথাইল-4, 4-ডাই মিথাইল পেন্টেন

08. কোনটি এসিড অ্যামাইডের কার্যকরী মূলক? [Mad.B'25; RB'23; SB'22; Ctg.B'19]
(a) $-CO-$ (b) $-COOH$
(c) $-CONH_2$ (d) $-NH_2$

MCQ উত্তরমালা

01. a	02. a	03. b	04. c	05. a	06. b	07. b	08. c

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

02. $CH_3-{}^{2}C(^{1}CH_3)(^{3}CH_3)-Cl$; 2-ক্লোরো-2-মিথাইল প্রোপেন

07. $^{1}CH_3-{}^{2}C(CH_3)Cl-{}^{3}CH(^{5}CH_3)-{}^{4}CH(^{6}CH_3)-CH_3$

3-ক্লোরো-2, 2,4-ট্রাইমিথাইলহেক্সেন

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. সমগোত্রীয় শ্রেণি কাকে বলে? [DB'25; CB'19]

উত্তর: একই প্রকার মৌল দ্বারা গঠিত সমধর্মী জৈব যৌগসমূহকে তাদের আণবিক ভরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যামানে সাজালে যদি একটি মিথিলিন ($-CH_2-$) মূলকের পার্থক্য পাওয়া যায় এবং তাদের একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায় তবে তাদের সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে। যেমন: অ্যালকোহল একটি সমগোত্রীয় শ্রেণি।

02. কার্যকরী মূলক কী? [JB'25, 22; Ctg.B'23, 22; Din.B'23, 22; DB'21; SB'21; MB'21; RB'19, 17; CB'19]

উত্তর: জৈব যৌগের কার্যকরী মূলক হলো ঐ যৌগের অণুস্থিত বিশেষ পরমাণু বা মূলক, যা ঐ জৈব যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

03. ক্যাটেনেশন কাকে বলে? [CB'25; JB'23; MB'22; RB'21]

উত্তর: কার্বনের অসংখ্য পরমাণু নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে ছোট বড় বিভিন্ন আকার ও আকৃতির দীর্ঘ শিকল বা বলয় গঠন করার ক্ষমতাকে কার্বনের ক্যাটেনেশন বলে।

➤ **CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:**

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪	T-01: জৈব যৌগের পরিচয়, শ্রেণিবিভাগ, নামকরণ	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. দুটি যৌগ A ও B যাদের আণবিক সংকেত যথাক্রমে C_5H_{10} ও C_5H_8. [SB'22]

(গ) উদ্দীপকে 'A' যৌগটিকে ওজোনোলাইসিস এবং আর্দ্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে $H-CHO$ এবং $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$ পাওয়া যায়। উপযুক্ত বিক্রিয়াসহ A এর গঠন এবং নাম লেখ। ৩

02. [JB'19]

$$A + O_3 \xrightarrow{CCl_4} B \xrightarrow{Zn,H_2O} \begin{cases} \rightarrow C \\ \rightarrow D \end{cases}$$

$$\xrightarrow[H^+/H_2O]{RMgX} E \xrightarrow{ZnCl_2+HCl} \text{সাদা অধঃক্ষেপ (দ্রুত)}$$

$$\xrightarrow[H^+/H_2O]{RMgX} F \xrightarrow{ZnCl_2+HCl} \text{সাদা অধঃক্ষেপ (৫ – ১০ মিনিট পর)}$$

(গ) বিক্রিয়াসহ A যৌগের গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

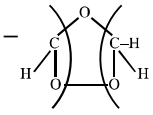
CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01. **(গ) উত্তর:** A যৌগটি হলো C_5H_{10}।

যা একটি অ্যালকিন এবং এর আর্দ্রবিশ্লেষণে অ্যালডিহাইড ও কিটোন পাওয়া যায়। বিক্রিয়াটি নিম্নে দেওয়া হলো:

$$\underset{\text{পেন্টিন}-1}{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH = CH_2} + O_3$$

$$\xrightarrow[CCl_4]{} CH_3 - CH_2 - CH_2 -$$



$$\xrightarrow[Zn,\Delta]{H_2O} CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO + HCHO + ZnO$$

অর্থাৎ যৌগটি পেন্টিন-1।

গঠন, $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH = CH_2$

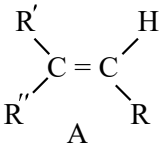
যেহেতু, অ্যালকিন ভেঙ্গে মিথান্যাল ও বিউটান্যাল তৈরি হবে তাই অ্যালকিনটির কার্বন সংখ্যা 5 হবে এবং দ্বিবন্ধনটি 1 নং কার্বনে থাকবে।

তাই বলা যায়, অ্যালকিনটির নাম পেন্টিন-1 এবং গঠন $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH = CH_2$।

02. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের A যৌগটি একটি অ্যালকিন যার ওজোনীকরণে অ্যালডিহাইড ও কিটোন তৈরি হয়।

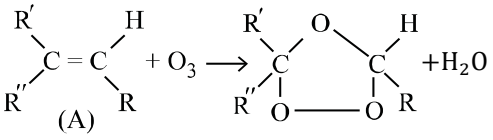
উদ্দীপকের E ও F দুটি যৌগই লুকাস বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে, ফলে E ও F দুইটি অ্যালকোহল। যেহেতু, E দ্রুত বিক্রিয়া করে তাই বলা যায় E হলো 3° অ্যালকোহল ও F যেহেতু 5 – 10 min পর বিক্রিয়া করে F হলো 2° অ্যালকোহল। আর, E তথা 3° অ্যালকোহল উৎপন্ন করতে হলে গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে কিটোন এর বিক্রিয়া ঘটাতে হয়, ফলে C হলো কিটোন।

F তথা 2° অ্যালকোহল উৎপন্ন করতে হলে গ্রিগনার্ড বিকারক এর সাথে মিথান্যাল বাদে যেকোন অ্যালডিহাইড বিক্রিয়া করাতে হয়। সুতরাং, D হলো মিথান্যাল বাদে যেকোনো অ্যালডিহাইড। ফলে A হলো এমন অ্যালকিন যাকে ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করানোর পর আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যালডিহাইড ও কিটোন পাওয়া যায়।



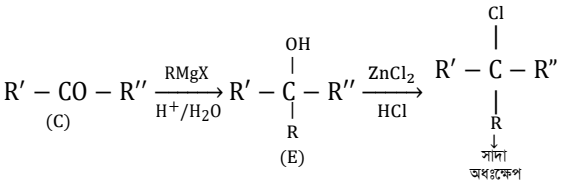
[এখানে, R, R′, R″ ভিন্ন অ্যালকাইল গ্রুপ];

A

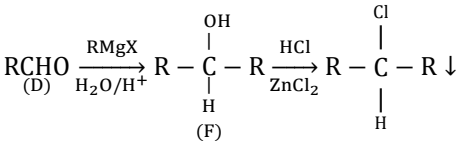


(A)

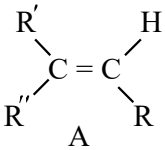
$$\xrightarrow{Zn} \underset{(C)}{R' - CO - R''} + \underset{(D)}{RCHO} + ZnO$$



(৫-১০ মিনিট পর)



সুতরাং, A যৌগের গাঠনিক সংকেত:



A

লেকচার-৩৩

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

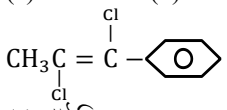
গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪✪	T-02: সমাণুতা	36	24	30	11	8	15	5	7	12	9	14	9	-	90

MCQ প্রশ্ন

01. C_3H_8O থেকে কয়টি সমাণু পাওয়া যায়? [RB'25]
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

02. C_3H_6O সংকেত দ্বারা গঠিত সম্ভাব্য কার্যকরী মূলক সমাণু হলো-
(i) অ্যালডিহাইড (ii) কিটোন [Ctg.B'23]
(iii) অসম্পৃক্ত অ্যালকোহল
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) i, ii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

03. একটি জৈব যৌগে দুটি অসদৃশ অপ্রতিসম কার্বন আছে। যৌগটি কয়টি সমাণু গঠন করে? [BB'23]
(a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 1

04.  যৌগটি কোন ধরনের সমাণুতা প্রদর্শন করে?
(a) গাঠনিক (b) আলোক সক্রিয় [CB'23]
(c) জ্যামিতিক (d) কার্যকরী মূলক

05. কোন সমাণুতা আপনা আপনি ঘটতে পারে? [CB'22; MB'22]
(a) অবস্থান সমাণুতা (b) গাঠনিক সমাণুতা
(c) মেটামারিজম (d) টটোমারিজম

06. বিউট-2-ইন প্রদর্শন করে কোনটি? [Din.B'22]
(a) টটোমারিজম (b) কার্যকরী মূলক সমাণুতা
(c) আলোক সমাণুতা (d) জ্যামিতিক সমাণুতা
নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
A ও B উভয় যৌগের আণবিক সংকেত C_4H_8. A যৌগের ১টি গঠন ও B যৌগের দুটি গঠন সম্ভব।

07. B যৌগের সমাণু হলো- [Ctg.B'21]
(i) d-সমাণু (ii) cis-সমাণু (iii) trans-সমাণু
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

08. কোনটি টটোমারিজম প্রদর্শন করে? [Ctg.B'19]
(a) প্রোপানল (b) ইথানল (c) বিউটানোন (d) বিউটিন

MCQ উত্তরমালা

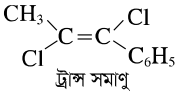
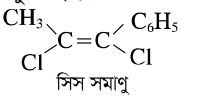
01. b	02. d	03. a	04. c	05. d	06. d	07. c	08. c

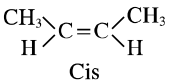
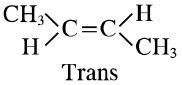
MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. C_3H_8O এর সমাণু,
(i) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ (ii) $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$
(iii) $CH_3-O-CH_2-CH_3$

02. C_3H_6O সংকেত দ্বারা গঠিত সম্ভাব্য সমাণুগুলো হলো-
(i) অ্যালডিহাইড: $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}HO$
(ii) কিটোন: $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$
(iii) অসম্পৃক্ত অ্যালকোহল (অ্যালকিনল):
$CH_2=CH-CH_2OH$, $CH_3-\overset{\overset{OH}{|}}{C}=CH_2$

03. $n = 2 \therefore$ আলোক সমাণুর সংখ্যা $= 2^n = 2^2 = 4$

04.  ট্রান্স সমাণু  সিস সমাণু

07.  Cis  Trans

08. $CH_3CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3 \rightleftharpoons CH_3CH_2-\overset{\overset{OH}{|}}{C}=CH_2$
বিউটানোন কিটো ইনল টটোমারিজম প্রদর্শন করে।

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. টটোমারিজম কী? [Ctg.B'25]

উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় সমাণুগুলো এক প্রকার কার্যকরী মূলক কাঠামো থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন প্রকার কার্যকরী মূলকে রূপান্তরিত হয়ে সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে, তাকে টটোমারিজম বলে।

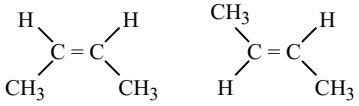
02. সমাণুতা কাকে বলে? [SB'25; MB'25; JB'21]

উত্তর: যে সকল যৌগের আণবিক সংকেত অভিন্ন হলেও গাঠনিক সংকেতের ভিন্নতার কারণে এবং অণুস্থিত পরমাণুসমূহের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে এদের বিভিন্ন ভৌতধর্ম ও রাসায়নিক ধর্মের ভিন্নতা প্রকাশ পায়, সেসব যৌগকে পরস্পরের সমাণু এবং যৌগের এরূপ ধর্মকে সমাণুতা বলে।

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. বিউট-২-ইন জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে কেন? ব্যাখ্যা কর। [Ctg. B'25; RB'22, 21]

উত্তর: বিউট-২ ইন ($H_3C - CH = CH - CH_3$) জ্যামিতিক সমাণুতা বা সিস-ট্রান্স সমাণুতা প্রদর্শন করে।



সিস-সমাণু ট্রান্স-সমাণু

কারণ এটি abC = Cab সংকেত যুক্ত এবং কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনের অক্ষ বরাবর মুক্ত আবর্তন সম্ভব হয় না বলে, ভিন্ন কনফিগারেশন যুক্ত দু'ধরনের যৌগ অণু সৃষ্টি হয়। তাই বিউট-2-ইন জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

02. C_4H_8O এর সম্ভাব্য সমাণুগুলোর সংকেত লেখ। [JB'25]

উত্তর: C_4H_8O এর সম্ভাব্য কিছু সমাণুগুলো হলো:

(i) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$

(ii) $CH_3 - CH_2 - \overset{O}{\overset{\|}{C}} - CH_3$

(iii) $CH_3CH_2 - \overset{OH}{\overset{|}{C}} = CH_2$

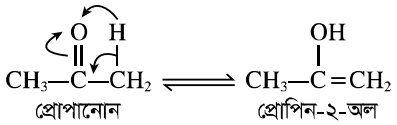
(iv) $CH_3CH = \overset{OH}{\overset{|}{C}} - CH_3$

(v) $CH_3 - \underset{CH_3}{\overset{|}{CH}} - CHO$

03. প্রোপানোন টটোমারিজম দেখায়-ব্যাখ্যা কর । [Ctg.B'23, 21; Din.B'23, 22, 19; CB'19]

উত্তর: টটোমারিজম প্রক্রিয়ায় সমাণুগুলোতে এক প্রকার কার্যকরী মূলক কাঠামো থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন প্রকার কার্যকরী মূলকে রূপান্তরিত হয়।

C_3H_6O এর দুটি সমাণু CH_3COCH_3 এবং $CH_3C(OH) = CH_2$ টটোমারিজম প্রদর্শন করে। CH_3COCH_3 এর $-CO-$ মূলক (ইন -অল) মূলকে রূপান্তরিত হয় এবং গতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকে।

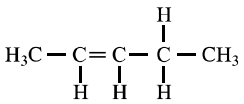


প্রোপানোন প্রোপিন-২-অল

টটোমারিজমকে গতিশীল কার্যকরী মূলক সমাণুতাও বলে। সবশেষে বলা যায়, প্রোপানোন সহজেই কিটো-ইনল টটোমারিজম প্রদর্শন করে।

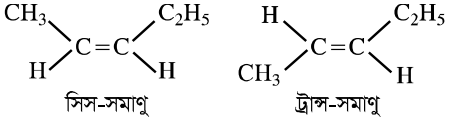
04. 2-পেন্টিন জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পেন্টিন-2 এর সংকেত [SB'23]



এটি সিস-ট্রান্স সমাণুতা প্রদর্শন করে।

কারণ দ্বিবন্ধনযুক্ত C এর একই C এ দুটি ভিন্ন মূলক যুক্ত আছে।



সিস-সমাণু ট্রান্স-সমাণু

এখন ত্রিমাত্রিক কনফিগারেশনে দ্বি-বন্ধন যুক্ত কার্বনের একইদিকে দুইটি $-H$ পরমাণু থাকলে সেটি সিস সমাণু, আর দুটি $-H$ পরমাণু বিপরীত দিকে থাকলে সেটি ট্রান্স সমাণু। অর্থাৎ বলা যায়, 2-পেন্টিন সিস-ট্রান্স বা জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

➤ **CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:**

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪	T-02: সমাণুতা	2	5	1	-	-	1	3	-	1	-	1	-	7

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. $C_4H_9Br \xrightarrow[\Delta]{KOH(alc.)} Q(20\%) + R(80\%) + KBr + H_2O$ [DB'25]

(ঘ) 'Q' এবং 'R' এর মধ্যে কোনটি স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

02. $CH_3 - C \equiv CH + H_2O \xrightarrow[20\%\ H_2SO_4]{2\%\ Hg^{2+}} T \xrightarrow{\text{পুনর্বিন্যাস}} X$

$(HCOO)_2Ca \xrightarrow{\Delta} Y + CaCO_3$ [SB'23]

(গ) X-যৌগটি টটোমারিজম প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা কর। ৩

03. $C_nH_{2n+2}O$; এখানে n = 4. [CB'19]

(ঘ) উদ্দীপকের কোন সমাণুসমূহ মেটামারিজম দেখাতে সক্ষম? বিশ্লেষণ করো। ৪

04. C_4H_8 (G) একটি হাইড্রোকার্বন যার অনেকগুলো সমাণু আছে। এর মধ্যে A হলো একটি অ্যালকেন ও B একটি অ্যালকিন যৌগ।

(গ) G যৌগটি হতে বিভিন্ন ধরনের সমাণু পাওয়া সম্ভব, ব্যাখ্যা করো। ৩

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির সম্পূর্ণরূপ হলো:

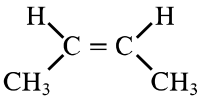
$$CH_3 - \underset{(P)}{CH_2} - \underset{Br}{CH} - CH_3 \xrightarrow[\Delta]{KOH\ (alc)}$$

$$CH_3 - \underset{(Q)}{CH_2} - CH = CH_2 + CH_3 - \underset{(R)}{CH} = CH - CH_3 + KBr + H_2O$$

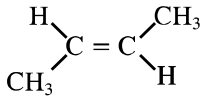
Q বা but-1-ene এবং R বা but-2-ene এর মধ্যে R স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে।

যে সকল যৌগে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনের অক্ষ বরাবর মুক্ত আবর্তন সম্ভব না হওয়ায় ভিন্ন কনফিগারেশন যুক্ত দু'ধরনের যৌগ অণু সৃষ্টি হয়; তাদেরকে জ্যামিতিক সমাণু এবং এরূপ যৌগের ধর্মকে জ্যামিতিক সমাণুতা বা সিস-ট্রান্স সমাণুতা বলে। সাধারণত $abC = Cab$ অথবা $abC = Cad$ সংকেতযুক্ত প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

R হলো বিউট-2- ইন $(CH_3 - CH = CH - CH_3)$। এটি একটি প্রতিসম অ্যালকিন। এটি $abC = Cab$ শর্ত পূরণ করে। এখানে R যৌগটি জ্যামিতিক সমাণুতা দেখাবে।



cis- বিউট-2-ইন



trans – বিউট-2-ইন

কিন্তু Q বা $CH_3 - CH_2 - CH_2 = CH_2$ যৌগের প্রথম কার্বনে দ্বি-বন্ধন ও দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকায় এটি $abC = Cab$ শর্ত পূরণ করতে পারে না। সুতরাং এটি স্টেরিও সমাণুতার শর্তগুলো পূরণ করতে পারে না। তাই R স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করলেও Q করে না।

02. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের X যৌগটি হলো কিটোন যা কিটো-ইনল টটোমারিজম প্রদর্শন করে। উদ্দীপকের প্রথম বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই:

$$CH_3-C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[20\%\ H_2SO_4]{2\%\ HgSO_4} CH_3-\underset{OH}{\underset{|}{C}}=CH_2$$

$$\xrightarrow{\text{পুনর্বিন্যাস}} CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-CH_3\ (C_3H_6O)$$

টটোমারিজম প্রক্রিয়ায় সমাণুগুলো এক প্রকার কার্যকরী মূলক কাঠামো থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন প্রকার কার্যকরী মূলকে রূপান্তরিত হয়।

C_3H_6O এর দুটি সমাণু CH_3COCH_3 এবং $CH_3C(OH) = CH_2$ টটোমারিজম প্রদর্শন করে এবং গতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকে। নিম্নে তা দেখানো হলো:

$$\underset{\text{প্রোপানোন}}{CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-CH_3} \qquad \underset{\text{প্রোপিন-২-অল}}{CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{C}}=CH_2}$$

অর্থাৎ, α- হাইড্রোজেন থাকায় প্রোপানোন কিটো-ইনল টটোমারিজম প্রদর্শন করে।

03. **(ঘ) উত্তর:** এক্ষেত্রে $C_4H_{10}O$ থেকে অ্যালকোহল ও ইথার পাওয়া যায়। এর মধ্যে কেবল ইথার সমাণু মেটামারিজম প্রদর্শন করে। একই সমগোত্রীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সমাণুগুলোতে দ্বিযোজী কার্যকরী মূলকের উভয় পার্শ্বে যখন কার্বন পরমাণু সংখ্যার ভিন্নতা থাকে তখন তাকে মেটামার বলে এবং তাদের দ্বারা প্রদর্শিত ধর্মের পার্থক্যকে মেটামারিজম বলে। $C_4H_{10}O$ এর দুইটি ইথার মেটামার সমাণু আছে।

$$\underset{\text{মিথোক্সি ইথেন (39°C স্ফুটনাংক)}}{CH_3 - O - CH_2CH_2CH_3} \qquad \underset{\text{ইথোক্সি ইথেন (34.5°C স্ফুটনাংক)}}{CH_3CH_2 - O - CH_2CH_3}$$

$$CH_3 - O - \underset{|}{\overset{CH_3}{CH}} - CH_3$$

এভাবে ইথার এর ক্ষেত্রে মেটামারিজম দেখা যায়।

$C_4H_{10}O$ আণবিক সংকেত বিশিষ্ট সম্ভাব্য একমাত্র দ্বিযোজী অ্যালকোহল মূলক হলো 2° অ্যালকোহল $\underset{\text{বিউটান-2-অল}}{CH_3 - CH_2 - \overset{OH}{\overset{|}{CH}} - CH_3}$.

যেহেতু 2° অ্যালকোহলের একটিমাত্র সমাণুই সম্ভব তাই এটি মেটামারিজম প্রদর্শন করতে পারে না।

সুতরাং উদ্দীপকের $C_4H_{10}O$ সংকেত বিশিষ্ট ইথার সমাণুর পক্ষেই শুধু মেটামারিজম দেখানো সম্ভব।

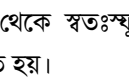
04. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের 'G' যৌগটি হলো বিউটিন (C_4H_8) যার অনেকগুলো গাঠনিক সমাণু পাওয়া সম্ভব।

একই সংকেত বিশিষ্ট যৌগের ভিন্ন গাঠনিক সংকেত ও ধর্মের একাধিক যৌগকে সমাণু বলে। C_4H_8 যৌগের ও সমাণু পাওয়া সম্ভব, যেমন:

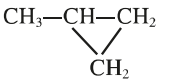
(i) $\underset{\text{বিউটিন-1}}{CH_3 - CH_2 - CH = CH_2}$

(ii) $\underset{\text{বিউট-2-ইন}}{CH_3 - CH = CH - CH_3}$

(iii) $\underset{\text{2-মিথাইল প্রোপিন-1}}{\overset{CH_3}{\overset{|}{CH_2}} = C - CH_3}$

(iv) 

সাইক্লোবিউটেন

(v) 

1-মিথাইল সাইক্লোপ্রোপেন

সুতরাং C_4H_8 বা 'G' যৌগের পাঁচটি ভিন্ন ধরণের সমাণু পাওয়া সম্ভব।

লেকচার-৩৪

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪✪	T-02: সমাণুতা	36	24	30	11	8	15	5	7	12	9	14	9	-	90

MCQ প্রশ্ন

01. দুটি এনানশিওমার সমাণুর মিশ্রণের নাম কী? [DB'25]
(a) কাইরাল মিশ্রণ (b) রেসিমিক মিশ্রণ
(c) মেসো যৌগ (d) ডাইস্টেরিও মিশ্রণ

02. নিম্নের কোন যৌগটি আলোক সমাণুতা দেখায়? [Ctg.B'25]
(a) $CH_2(NH_2)COOH$ (b) $(CH_3)_2CHCOOH$
(c) $CH_3CH(NH_2)COOH$ (d) CH_3CH_2COOH

03. টারটারিক এসিডের ক্ষেত্রে- [MB'25]
(i) অপ্রতিসম কার্বন সংখ্যা ২টি
(ii) মেসো সমাণু সংখ্যা ১টি
(iii) ডায়াস্টেরিওমার সম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

04. আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে- [Din.B'23]
(a) বিউট-২-অল (b) ২-অ্যামিনো প্রোপেন
(c) ২-ক্লোরো প্রোপান-২-অল (d) ৩-হাইড্রক্সি প্রোপান্যাল

05. নিচের কোনটি মেসো যৌগ? [BB'22]
(a) $CH_3(CH)OHCH(OH)COOH$
(b) $CH_3CH(OH)CH(Cl)CH_3$
(c) $CH_3CH(OH)CH(OH)CH_3$
(d) $CH_3 - CH_2CH(OH)CH_3$

06. নিচের কোন যৌগটি Optical Isomerism দেখায়? [BB'22; DB'21; SB'19]
(a) $CH_2(NH_2)COOH$ (b) $CH_3CH(NH_2)COOH$
(c) $(CH_3)_2C = CHCl$ (d) CH_3CH_2COOH

07. টারটারিক এসিডের কতটি আলোক সমাণু আছে? [CB'21]
(a) ১ (b) ২ (c) ৩ (d) ৪

08. আলোক সক্রিয় সমাণুতা প্রদর্শন করে না কোন যৌগটি? [Din.B'19]
(a) 2- প্রোপানল (b) 2- বিউটানল
(c) টারটারিক এসিড (d) ল্যাকটিক এসডি

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. c	03. d	04. a	05. c	06. b	07. b	08. a

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

02. $CH_3 - \underset{NH_2}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C^*}}}} - COOH$ তেই কেবল কাইরাল কার্বন উপস্থিত।

03. $\begin{array}{l} COOH \\ | \\ H - C^* - OH \\ | \\ H - C^* - OH \\ | \\ COOH \end{array}$

04. $H_3C - \underset{H}{\overset{OH}{\underset{|}{\overset{|}{C^*}}}} - CH_2 - CH_3$
বিউট-২-অল এ কাইরাল কার্বন বিদ্যমান

$H_3C - \underset{NH_2}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}} - CH_3$ ২-অ্যামিনো প্রোপেন
$H_3C - \underset{Cl}{\overset{OH}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}} - CH_3$ ২-ক্লোরো প্রোপান-২-অল
$H - \underset{H}{\overset{OH}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}} - \underset{H}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}} - CHO$ ৩-হাইড্রক্সি প্রোপান্যাল

উপরোক্ত তিনটি যৌগতে কোনো কাইরাল কার্বন নেই।

05. মেসো সমাণু: $\begin{array}{l} CH_3 \\ | \\ H - C^* - OH \\ ////////// \\ H - C^* - OH \\ | \\ CH_3 \end{array}$

07. ২টি আলোক সমাণু, ১টি মেসো যৌগ

08. $CH_3 - \underset{|}{\overset{OH}{CH}} - CH_3$; প্রোপান-2-অল এ কাইরাল কার্বন অনুপস্থিত।

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. রেসিমিক মিশ্রণ কী? [DB'25; 23, 22, 17; MB'23, 22; Ctg.B'22, 19, 17; Din.B'22; BB'21; JB'17]

উত্তর: দুটি এনানসিওমারের সমমোলার এবং সমআয়তনিক মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে। যেমন: d ও *l* ল্যাকটিক এসিডের সমমোলার মিশ্রণ।

02. কাইরাল কার্বন কাকে বলে? [JB'25, 23; Ctg.B'23, 21, 17; CB'23, 21, 19; DB'22, 21; SB'22, 17; BB'22, 17; RB'21; All B.'18]

উত্তর: কোনো জৈব যৌগের কোনো কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত চারটি একযোজী পরমাণু বা মূলক ভিন্ন হলে ঐ কার্বনকে কাইরাল কার্বন বলে।

03. এনানসিওমার কী? [JB'25, 19; Din.B'25, 19; RB'23; Din.B'21]

উত্তর: যে আলোক সমাণুদ্বয় পরস্পর দর্পণ প্রতিবিম্ব এক সমতলীয় আলোর তলকে একই আবর্তন কোণে পরস্পর বিপরীত দিকে আবর্তন করে এবং তাদের সমমোলার মিশ্রণের আবর্তন মাত্রা প্রশমিত হয়ে শূন্য হয়ে যায় তাদেরকে পরস্পরের এনানসিওমার বলে।

04. অ্যামাইড কী? [Ctg.B'23]

উত্তর: কার্বক্সিলিক এসিডের $\left(R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH\right)$ হাইড্রক্সিল $(-OH)$ গ্রুপকে অ্যামিনো $(-NH_2)$ গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে সৃষ্ট কার্বক্সিলিক এসিডের জাতক $\left(R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2\right)$ কে অ্যামাইড বলে। যেমন: ইথান্যামাইড $\left(CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2\right)$।

05. ডায়াস্টেরিওমার কী? [SB'23; RB'22]

উত্তর: কমপক্ষে দুটি অসদৃশ কাইরাল কেন্দ্রবিশিষ্ট একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট জৈব যৌগের ভিন্ন কনফিগারেশনযুক্ত দুটি আলোক সমাণু পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব না হলে, তাদেরকে পরস্পরের ডায়াস্টেরিওমার বলে।

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. আলোক সমাণুতার শর্তগুলো লেখ। [JB'25; DB'21]

উত্তর: আলোক সমাণুতার শর্ত নিম্নরূপ:

(i) অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু বা কাইরাল কেন্দ্র বর্তমান থাকে অর্থাৎ যৌগটি আলোক সক্রিয় হতে হবে।

(ii) উভয় সমাণুর কনফিগারেশন পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হয়।

(iii) উভয় কনফিগারেশন পরস্পরের অসমাপতিত হয়।

(iv) ল্যাকটিক এসিডের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকায় এটি আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

02. $C_3H_7NO_2$ যৌগটি α-অ্যামিনো এসিড হলে আলোক সমাণুতা ব্যাখ্যা কর। [CB'25]

উত্তর: কোনো যৌগকে আলোক সমাণু হতে হলে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পালন করতে হয়। যেমন:

(i) অপ্রতিসম বা কাইরাল কেন্দ্র থাকতে হবে।

(ii) উভয় সমাণু পরস্পর দর্পণ প্রতিবিম্ব হতে হবে ও পরস্পরের উপরিস্থাপনীয় হওয়া যাবে না। সমাণুদ্বয় এক সমতলীয় আলোকে সমপরিমাণ বিপরীত দিকে ঘুরাতে হবে।

এ সকল শর্তানুসারে, $C_3H_7NO_2$ যৌগটি আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করবে।

$$CH_3-\overset{\overset{H}{|}}{\underset{\underset{NH_2}{|}}{C}}-COOH \quad \diagup\!\diagdown \quad HOOC-\overset{\overset{H}{|}}{\underset{\underset{NH_2}{|}}{C}}-CH_3$$

➤ **CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:**

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪	T-02: সমাণুতা	2	5	1	-	-	1	3	-	1	-	1	-	7

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. **[BB'25]**

$$C_5H_{10} \begin{cases} \text{সমাণু-1} \rightarrow P \xrightarrow[CCl_4]{O_3} \text{ওজোনাইড} \xrightarrow[H_2O]{Zn} A + D \\ \text{সমাণু-2} \rightarrow Q \xrightarrow[CCl_4]{O_3} \text{ওজোনাইড} \xrightarrow[H_2O]{Zn} B + C \end{cases}$$

A = এক কার্বনবিশিষ্ট যৌগ। A, C ও D টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু B বিক্রিয়া করে না।

(গ) উদ্দীপকের P যৌগটির সাথে HBr বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগটি কোন ধরনের স্টেরিও সমাণুতা প্রদর্শন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01. **(গ) উত্তর:** $C_5H_{10} \xrightarrow{\text{সমাণু}-1} \underset{(P)}{CH_3 - CH_2 - CH_2 - HC = CH_2}$

$\xrightarrow[CCl_4]{O_3}$ ওজোনাইড $\xrightarrow[H_2O]{Zn} HCHO + CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$

(A) (D)

সুতরাং P যৌগটি হচ্ছে পেন্টিন-1।

P যৌগের সাথে HBr এর বিক্রিয়া,

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - HC = CH_2 + HBr$

$\rightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2 - \underset{\underset{\text{2–ব্রোমোপেন্টেন}}{|}}{\underset{Br}{CH}} - CH_3$ (প্রধান উৎপাদ)

উৎপন্ন যৌগটি আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করবে। আমরা জানি, আলোক সক্রিয় যৌগসমূহ আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে। আলোক সমাণুতার শর্তগুলো হচ্ছে-

(i) অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু বা কাইরাল কার্বন থাকে।

(ii) উভয় সমাণু পরস্পরের দর্পন প্রতিবিম্ব ও পরস্পর অসমাপতিত হবে। উৎপন্ন যৌগটির ক্ষেত্রে,

$$\begin{array}{c} H_7C_3 \\ | \\ H - C^* - Br \\ | \\ CH_3 \end{array} \quad \Big| \quad \begin{array}{c} C_3H_7 \\ | \\ Br - C^* - H \\ | \\ H_3C \end{array}$$

দর্পন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপন্ন যৌগটিতে কাইরাল কেন্দ্র বিদ্যমান। এর সমাণু দুটি পরস্পর দর্পণ প্রতিবিম্ব ও অসমাপতিত। তাই বলা যায়, উৎপন্ন যৌগটি আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করবে।

লেকচার-৩৫

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪✪	T-03: অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইন	6	21	49	16	7	9	8	5	10	11	6	3	1	76

MCQ প্রশ্ন

01. নিচের কোন কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্ব সর্বোচ্চ? [DB'25]
(a) $H_3\overset{+}{C}$ (b) $CH\overset{+}{C}H_2$
(c) $(CH_3)_2\overset{+}{C}H$ (d) $(CH_3)_3\overset{+}{C}$

02. আর্দ্র বাতাসের উপস্থিতিতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড কোন যৌগ উৎপন্ন করে? [DB'25]
(a) ইথিন (b) ইথাইন (c) ইথেন (d) ইথানল

03. কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্বের ক্রম কোনটি? [RB'25]
(a) $\overset{+}{C}H_3 > 1° > 2° > 3°$
(b) $3° > 1° > 2° > \overset{+}{C}H_3$
(c) $3° > 2° > 1° > \overset{+}{C}H_3$
(d) $1° > 3° > 2° > \overset{+}{C}H_3$

উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$Y \xleftarrow{KOH(aq)} CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br \xrightarrow[\Delta]{KOH(alc)} X$$

(প্রধান উৎপাদ) (প্রধান উৎপাদ)

04. উদ্দীপকের 'X' যৌগটি হলো- [SB'25]
(a) $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$
(b) $CH_3 - CH(OH) - CH_3$
(c) $CH_3 - CH = CH_2$
(d) $CH_3 - CH_2 - CH_3$

05. উদ্দীপকে Y উৎপাদন বিক্রিয়াটি কোন ধরনের? [SB'25]
(a) প্রতিস্থাপন (b) সংযোজন
(c) অপসারণ (d) পুনর্বিন্যাস

06. নিম্নের কোনটি অম্লধর্মী? [JB'25]
(a) $CH_3 - C \equiv C - CH_3$
(b) $CH_3 - C \equiv C - CH_2Cl$
(c) $CH_3 - CH = CH - CH_3$
(d) $CH_3 - CH_2 - C \equiv CH$

07. $CH_3 - CH = CH_2 + HBr \xrightarrow{R_2O_2}$ প্রধান উৎপাদ (P).
P কোনটি? [CB'25]
(a) $CH_3 - CHBr - CH_3$
(b) $CH_3 - CHBr - CH_2Br$
(c) $CH_3 - CH_2 - CH_3$
(d) $CH_3 - CH_2 - CH_2Br$

08. প্রশম ইলেকট্রোফাইল কোনটি [Din.B'25; RB'22; BB'19; DB'17; Din.B'17]
(a) $AlCl_3$ (b) NH_3 (c) H_2O (d) CH_3OH

09. কোনটি ইলেকট্রোফাইল? [MB'25]
(a) NH_3 (b) BCl_3
(c) H_2O (d) $CH_3 - OH$

10. অ্যামোনিয়াক্যাল সিলভার নাইট্রেট্রের সাথে বিক্রিয়া করে কোনটি? [MB'25]
(a) RCOOH (b) RCHO
(c) RCOX (d) $HC \equiv CR$

11. ইথাইন $+ H_2 \xrightarrow[25°C]{Pd;BaSO_4} X$
উদ্দীপকের 'X' যৌগ কোনটি? [RB'23]
(a) $CH_2 = CH_2$ (b) $CH_3 - CH_3$
(c) C_6H_6 (d) C_6H_{12}

12. ইলেকট্রোফাইল হলো— [JB'23]
(i) SO_3 (ii) RMgX (iii) Br^+
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

13. ইথিন ও ইথাইনের পার্থক্যকরণে ব্যবহৃত দ্রবণ- [DB'22]
(i) $[Ag(NH_3)_2]NO_3$ (ii) $[Cu(NH_3)_2]Cl$
(iii) $Br_2 + CCl_4$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

14. কার্বানায়নের সুস্থিতির ক্রম কোনটি? [CB'22; RB'21]
(a) $3° > 2° > 1°$ (b) $1° > 2° > 3°$
(c) $1° > 3° > 2°$ (d) $2° > 1° > 3°$

MCQ উত্তরমালা

01. d	02. b	03. c	04. c	05. a	06. d	07. d	08. a	09. b	10. d	11. a	12. c	13. a	14. d

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্বের ক্রম:
$3° > 2° > 1° > \overset{+}{C}H_3$

10. প্রান্তীয় ত্রিবন্ধনের সাথে সিলভার নাইট্রেট বিক্রিয়া করে।

12. RMgX নিউক্লিওফাইল, SO_3, Br^+ ইলেকট্রোফাইল।

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. কার্বো ক্যাটায়ন কাকে বলে? [DB'25; RB'21; CB'21; JB'21, 17; All B'18]

উত্তর: কোনো জৈব পদার্থের অণুতে সমযোজী বন্ধনের বিষম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট ধনাত্মক চার্জযুক্ত কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট আয়নকে কার্বোক্যাটায়ন বলে। যেমন: $\overset{+}{C}H_3, CH_3 - \overset{+}{C}H_2$ ইত্যাদি।

02. খারাসের নীতি লিখ। [SB'25]

উত্তর: অল্প পরিমাণ জৈব পারঅক্সাইড (যেমন: R_2O_2) এর উপস্থিতিতে অপ্রতিসম অ্যালকিনের সাথে HBr এর বিক্রিয়ার ফলাফল মারকনিকভের নিয়মের বিপরীতভাবে ঘটে অর্থাৎ, অপ্রতিসম অ্যালকিনে দ্বিবন্ধনযুক্ত যে কার্বনে বেশি H পরমাণু থাকে, সেটিতে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হয়। একে খারাসের নীতি বলে।

03. ইলেকট্রোফাইল কী? [Din.B'25; CB'23]

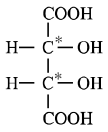
উত্তর: কোনো যৌগের বিষম বিভাজনের ফলে যেসব বিক্রিয়কের ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ আছে এবং ইলেকট্রন গ্রহণ করে থাকে, এদেরকে ইলেকট্রোফাইল বা ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক বলে।

04. ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া কী? [Din.B'25; CB'17]

উত্তর: কার্বক্সিলিক এসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডালাইম ($NaOH + CaO$) দ্বারা উত্তপ্ত করলে অ্যালকেন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে কার্বক্সিলমূলক অপসারিত হয় বলে এ বিক্রিয়াকে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া বলে।

05. মেসো টারটারিক এসিডের গাঠনিক সংকেত লেখ। [SB'23]

উত্তর: মেসো টারটারিক এসিডের গাঠনিক সংকেত:



CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. NH_3 একটি প্রশম নিউক্লিওফাইল-ব্যাখ্যা কর। [RB'25]

উত্তর: জৈব বিক্রিয়াকালে যেসব বিক্রিয়কের অপর বিক্রিয়কের নিউক্লিয়াস বা ধনাত্মক চার্জযুক্ত কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ থাকে এবং ইলেকট্রন যোগান দিতে পারে তাদেরকে নিউক্লিওফাইল বলে। প্রশম নিউক্লিওফাইল বলতে বুঝায় এরা চার্জহীন এবং এদের কেন্দ্রীয় পরমাণুতে এক বা একাধিক নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনযুগল থাকে।

NH_3 এর গঠন:



NH_3 এর গঠনে ১ টি মুক্তজোড় ইলেকট্রন বিদ্যমান যা নিউক্লিয়াস দ্বারা আকৃষ্ট হয়। NH_3 অণুতে কোন চার্জ নেই অর্থাৎ এটি প্রশম কিন্তু নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে।

02. অ্যালকাইন-১ অম্লধর্মী কেন? [SB'25; JB'23; CB'23]

উত্তর: অ্যালকাইনের ত্রিবন্ধনযুক্ত কার্বন sp সংকরিত হয়। sp^3 ও sp^2 এর তুলনায় sp সংকর অরবিটালে ক্ষুদ্রাকৃতি s-এর অনুপাত বেশি (50%) থাকে। সুতরাং অ্যালকাইন গঠনের ত্রিবন্ধনযুক্ত C-এর ক্ষুদ্রাকৃতি sp সংকর অরবিটালের সঙ্গে H এর s-অরবিটালের অধিক্রমণে গঠিত $C - H$ বন্ধনে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোড় C-নিউক্লিয়াসের অধিকতর কাছে থাকে এবং H-পরমাণু থেকে দূরে অবস্থান করে। আর তাই $C - H$ বন্ধনটি সহজে ভেঙ্গে প্রোটন ত্যাগ করে। প্রোটন ত্যাগী পদার্থ হিসেবে 1-অ্যালকাইন প্রোটন দাতা তথা অম্লধর্মী।

$$R - C \equiv \ddot{C}\text{-}H \rightarrow R - C \equiv C^- + H^+$$

03. ইথিনের শনাক্তকরণ বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ। [BB'25]

উত্তর: অসম্পৃক্ততা পরীক্ষার মাধ্যমে ইথিনের শনাক্তকরণ করা হয়। জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা (ব্রোমিন (Br_2) দ্রবণসহ): গাঢ় লাল বর্ণের তরল ব্রোমিনকে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4)-এ দ্রবীভূত করে 5% দ্রবণ তৈরি করা হয়। কোনো জৈব যৌগের সঙ্গে ব্রোমিনের লাল দ্রবণ মিশানোর পর যদি ব্রোমিনের লাল বর্ণ সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়, তবে জৈব যৌগের কার্বন-কার্বন পাই (π) বন্ধন উপস্থিত প্রমাণ করে। যেমন: দ্বিবন্ধনযুক্ত ইথিনের সঙ্গে ব্রোমিন দ্রবণের ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ায় বর্ণহীন 1, 2-ডাইব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{ইথিন}}{CH_2 = CH_2} + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1, 2- ডাইব্রোমো ইথেন}}{CH_2Br - CH_2Br}$$

04. মারকনিকভ এর নীতি ব্যাখ্যা কর। [DB'23]

উত্তর: অপ্রতিসম অসম্পৃক্ত যৌগের সঙ্গে অপ্রতিসম বিকারক অণুর যুত বিক্রিয়ার সময় অসম্পৃক্ত যৌগের π বন্ধনযুক্ত যে কার্বনের সঙ্গে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তার সঙ্গে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হয়। যা মারকনিকভ নীতি নামে পরিচিত। যেমন-প্রোপিন এর সঙ্গে HBr এর সংযোজনে 2-ব্রোমোপ্রোপেন গঠিত হয়।

কারণ প্রোপিনের দ্বি-বন্ধনযুক্ত 2 নং কার্বনে হাইড্রোজেন কম আছে তাই বিকারক অণুর ঋণাত্মক অংশ Br^- উক্ত 2 নং কার্বনে এবং ধনাত্মক অংশ H^+ অধিক হাইড্রোজেন বিশিষ্ট 1 নং কার্বনে যুক্ত হয়। বিক্রিয়া হলো-

$$CH_2 = CH - CH_3 + HBr \rightarrow$$
$$CH_3 - \underset{\underset{Br}{|}}{CH} - CH_3 (90\%) + CH_3CH_2CH_2Br (10\%)$$

(প্রধান উৎপাদ)

05. কীভাবে $\rangle C = O$ মূলককে $-CH_2-$ (মিথিলিন) মূলকে পরিণত করা যায়? [DB'23; Ctg.B'23]

উত্তর: ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বনিল মূলক ($\rangle C = O$) মিথিলিন ($-CH_2-$) মূলকে পরিণত হয়।

$$\underset{\text{কার্বনিল যৌগ}}{R-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O} + 4[H] \xrightarrow[HCl]{Zn/Hg} \underset{\text{অ্যালকিন}}{R-CH_2-H} + H_2O$$

ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ায় বিজারক হিসেবে Zn – Hg (জিংক অ্যামালগাম) ও গাঢ় HCl মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। বিজারক মিশ্রণ হতে উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন [H] কার্বনিল মূলককে $\left(\begin{matrix}O\\ \|\\ -C-\end{matrix}\right)$ মিথিলিন মূলকে ($-CH_2-$) রূপান্তরিত করে। ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। যেমন:

$$\underset{\text{প্রোপানোন}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3} + 4[H] \xrightarrow[HCl]{Zn/Hg} \underset{\text{প্রোপেন}}{CH_3-CH_2-CH_3} + H_2O$$

06. উর্টজ বিক্রিয়ায় শুষ্ক ইথার ব্যবহার করা হয় কেন? [CB'22; RB'19]

উত্তর: Na ধাতু অত্যন্ত সক্রিয় ধাতু হওয়ায় একে এমন কোনো দ্রাবকে রাখতে হয় যা এর সাথে বিক্রিয়া করে না।

অর্থাৎ, মাধ্যম হিসেবে নিষ্ক্রিয় কোন দ্রাবক প্রয়োজন। আবার আমরা জানি, ইথার অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় জৈব দ্রাবক। শুষ্ক ইথারের উপস্থিতিতে অ্যালকাইল হ্যালাইডকে ধাতব Na সহ উত্তপ্ত করলে উর্টজ বিক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চতর অ্যালকেন উৎপন্ন হয়।

$$CH_3Cl + Na \xrightarrow{\text{শুষ্ক ইথার}} CH_3 - CH_3 + NaCl$$

শুষ্ক ইথার ব্যবহার না করলে Na ধাতু বায়ুর সাথে বিক্রিয়া করে Na_2O উৎপন্ন করে যাতে মূলবিক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। আর Na কে দ্রবীভূত রাখতে উর্টজ বিক্রিয়ায় শুষ্ক ইথার ব্যবহৃত হয়।

07. 1° অপেক্ষা 2° কার্বানায়ন স্বল্পস্থায়ী কেন? [DB'17]

উত্তর: 1° অপেক্ষা 2° কার্বানায়ন স্বল্পস্থায়ী, কারণ 1° কার্বানায়নে একটি ইলেকট্রন বিকর্ষীমূলক (–R) যুক্ত। পক্ষান্তরে 2° কার্বানায়ন দুটি ইলেকট্রন বিকর্ষীমূলক (–R) যুক্ত থাকে। যেমন:

$\bar{C}H_2R$	$\bar{C}HR_2$
1° কার্বানায়ন	2° কার্বানায়ন

1° কার্বানায়নের কার্বনে ইলেকট্রন ঘনত্ব যত, 2° কার্বানায়নের কার্বনে ইলেকট্রন ঘনত্ব তার তুলনায় বেশি হয়। ফলে 2° কার্বানায়নকে ইলেকট্রোফাইল খুব সহজে আক্রমণ করে। 2° কার্বানায়নের সক্রিয়তা 1° কার্বানায়ন অপেক্ষা বেশি হয়।

তাই 1° অপেক্ষা 2° কার্বানায়ন স্বল্পস্থায়ী।

➤ CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪✪✪	T-03: অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইন	11	10	2	3	3	2	1	1	3	3	1	2	21

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. $\underset{P}{C_4H_9Br} \xrightarrow[\Delta]{KOH(alc.)} Q(20\%) + R(80\%) + KBr + H_2O$ [DB'25]

(গ) 'Q' থেকে 'P' উৎপাদন বিক্রিয়া কৌশলসহ লেখ। ৩

02. ল্যাবরেটরিতে একটি আবদ্ধ পাত্রে দুই কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় রাখা আছে। [RB'25]

(গ) উদ্দীপকের কোন গ্যাসটি অম্লধর্মী? ব্যাখ্যা দাও। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের গ্যাস মিশ্রণ থেকে কীভাবে গ্যাসগুলোকে পৃথক করা যায়? বিক্রিয়াসহ আলোচনা কর। ৪

03.

$$A(C_5H_{10}) \begin{cases} \xrightarrow{\text{সমাণু}} B \xrightarrow[\text{ii. } Zn/H_2O]{\text{i. } O_3} C + D \text{ (কিটোন)} \\ \xrightarrow{\text{সমাণু}} E \xrightarrow[H_2O_2]{HBr} F + G \text{ (২-ব্রোমো পেন্টেন)} \end{cases}$$

[Ctg. B'25, 22; JB'17]

[C এর 40% জলীয় দ্রবণ ফরমালিন]

(গ) F ও G এর মধ্যে F প্রধান উৎপাদ কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

04. 'A' + CH_3MgI → অস্থায়ী যৌগ $\xrightarrow{H^+/H_2O} CH_3CH_2OH$ [CB'25]

'B' + CH_3MgI → অস্থায়ী যৌগ $\xrightarrow{H^+/H_2O} (CH_3)_3COH$

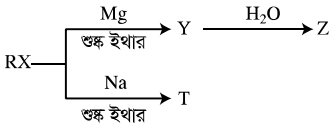
(গ) 'A' ও 'B' যৌগের কোনটি থেকে প্রোপেন তৈরি করা যায়? বিক্রিয়াসহ দেখাও। ৩

05. [MB'25]

$$C_3H_7-Cl \begin{cases} \xrightarrow[\text{বিক্রিয়া (i)}]{KOH\ (aq)} \text{'A'} + KCl \\ \xrightarrow[\text{বিক্রিয়া (ii)}]{KOH\ (alc.)} \text{'B'} + KCl + H_2O \end{cases}$$

(গ) উদ্দীপকের 'A' যৌগ হতে 'B'-যৌগের প্রস্তুতির বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ। ৩

06. [SB'23]



(ঘ) T যৌগ হতে Z-যৌগ প্রস্তুত করা কি সম্ভব? বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

07. C_4H_8 (G) একটি হাইড্রোকার্বন যার অনেকগুলো সমাণু আছে। তম্মধ্যে A হলো একটি অ্যালকেন ও B একটি অ্যালকিন যৌগ।

(ঘ) B যৌগটি ব্রোমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করলেও A করে না, উপযুক্ত যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

08. বিক্রিয়া নির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করে। একটি বিক্রিয়ার উৎপাদনসমূহ সাধারণত নিয়ামক পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়।

(i) $CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-Cl$ $\xrightarrow{\bar{O}H(aq)}$ A, $\xrightarrow{\bar{O}H(alc)}$ B

(ii) $CH_3-H+Cl_2=CH_3Cl+HCl$ (UV আলোর উপস্থিতিতে)

(গ) বিক্রিয়া (ii) এর ফ্রি রেডিক্যাল কৌশল ব্যাখ্যা করো। ৩

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01.

(গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির সম্পূর্ণ রূপ হলো-

$$CH_3-CH_2-\underset{\underset{Br}{|}}{\underset{P}{CH}}-CH_3 \xrightarrow[\Delta]{KOH(alc)} \underset{Q}{CH_3-CH_2-CH=CH_2}(20\%)+\underset{R}{CH_3-CH=CH-CH_3}(80\%)+KBr+H_2O$$

সুতরাং, উদ্দীপকের P হলো $CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3$ (2-bromobutane) এবং Q হলো $CH_3-CH_2-CH=CH_2$ (butene − 1)

Butene-1 থেকে 2-bromo butane প্রস্তুতি:

$$HBr \longrightarrow H^+ + Br^-$$

$$CH_3-CH_2-CH=CH_2 \xrightarrow{H^+} \begin{cases} \xrightarrow{} CH_3-CH_2-\underset{1^\circ \text{ কার্বোক্যাটায়ন}}{CH_2^+}-CH_2 \ (10\%) \xrightarrow{Br^-} CH_3-CH_2-CH_2-CH_2Br(10\%) \\ \xrightarrow{} CH_3-CH_2-\underset{2^\circ \text{ কার্বোক্যাটায়ন}}{CH^+}-CH_3 \ (90\%) \xrightarrow{Br^-} CH_3-CH_2-CHBr-CH_3(90\%) \end{cases}$$

প্রথমত অ্যালকিন-1 এর দ্বি-বন্ধন যুক্ত কার্বনকে H^+ ইলেকট্রোফাইল আক্রমণ করে কার্বোক্যাটায়ন গঠন করে। এক্ষেত্রে 2° কার্বোক্যাটায়ন অধিক পরিমাণ ও 1° কার্বোক্যাটায়ন কম পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কেননা 2° কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্ব 1° কার্বোক্যাটায়ন অপেক্ষা বেশি। পরবর্তীতে কার্বোক্যাটায়নের সাথে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হয়ে অ্যালকাইল ব্রোমাইড উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক ভাবেই 2° অ্যালকাইল ব্রোমাইড এখানে মুখ্য উৎপাদ এবং 1° অ্যালকাইল ব্রোমাইড গৌণ উৎপাদ। এখানে মার্কনিকভ নীতি অনুসৃত হয়েছে।

এ নীতি অনুসারে, অপ্রতিসম অ্যালকিন অর্থাৎ, অ্যালকিন-1 এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক HBr এর যুত বিক্রিয়ায় HBr এর ঋণাত্মক অংশ (Br^-) অ্যালকিন-1 এর যে পাশে কম সংখ্যক H পরমাণু অর্থাৎ 2-নং কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়েছে এবং ধনাত্মক অংশ (H^+) 1 নং কার্বনে যুক্ত হয়ে প্রধান উৎপাদ 2° অ্যালকাইল ব্রোমাইড 90% তৈরি করেছে।

এভাবে প্রোপানোন বা 'B' যৌগ থেকে টারশিয়ারি অ্যালকোহল পাওয়া যায়।

02.

(গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন হচ্ছে যথাক্রমে ইথেন, ইথিন ও ইথাইন।

অ্যালকাইন-1 এর ত্রিবন্ধনযুক্ত C পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ H-পরমাণু ($-C\equiv C-H$) মৃদু অম্ল ধর্ম প্রকাশ করে। কারণ ইথেন, ইথিন ও ইথাইন-এ তিন শ্রেণির যৌগে C − পরমাণু যথাক্রমে sp^3, sp^2 ও sp সংকরিত হওয়ায় সৃষ্ট সংকর অরবিটালে s: p বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে বেড়েছে যেমন: 1: 3, 1: 2 ও 1: 1 হয়েছে। সংকর অরবিটালে s − অরবিটাল বৈশিষ্ট্য বেশি থাকলে সিগমা বন্ধন গঠনে ঐ অরবিটালের অধিক্রমণ বেশি ঘটে। তাই ইথাইন অণুতে কার্বন-কার্বন সিগমা বন্ধনে উভয় C − পরমাণুর নিউক্লিয়াস অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তখন অ্যালকাইনের কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন ($C\equiv C$) দূরত্ব (0.120 nm) অ্যালকিনের কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($C=C$) দূরত্ব (0.134 nm) অপেক্ষা কম হয়। অপরদিকে C − H সিগমা বন্ধনের ইলেকট্রন মেঘ ক্রমে C − পরমাণুর দিকে অ্যালকিনের চেয়ে অ্যালকাইনে অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অ্যালকাইন-1 এর C − H বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ায় তা ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য হয়। তাই ইথাইন ($HC\equiv CH$) বা অ্যালকাইন-1 মৃদু অম্লধর্মী হয়। তখন ইথাইন এর H পরমাণুদ্বয় Na ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

$$H-C\equiv C-H(g)+2Na(s) \xrightarrow{\text{(তরল) } NH_3} Na.C\equiv C.Na\ (s)+H_2(g)$$

$$CH_2=CH_2+2Na \xrightarrow{\text{(তরল) } NH_3} \text{No reaction}$$

এছাড়াও ইথাইন অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে কপার ইথাইনাইডের লাল অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। ইথিন উক্ত বিক্রিয়া দেয় না।

$$CH_3 - CH_3 + Cu[(NH_3)_2]Cl \rightarrow \text{No reaction}$$

$$CH \equiv CH + [Cu(NH_3)_2]Cl \longrightarrow \underset{\text{কপার অ্যালকাইনাইড (লাল অধঃক্ষেপ)}}{Cu.C \equiv C.Cu} \downarrow + NH_4Cl + NH_3$$

$$CH_2 = CH_2 + [Cu(NH_3)_2]\,Cl \longrightarrow \text{No reaction}$$

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের গ্যাসগুলোর মধ্যে ইথাইন অম্লধর্মী।

(ঘ) **উত্তর:** উদ্দীপকে মিশ্রণটিকে অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড বা অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণের মধ্যে চালনা করলে, অ্যালকাইন শুধু বিক্রিয়ায় অংশ নিবে, যা অ্যালকেন ও অ্যালকিন পারবে না। সুতরাং, অ্যালকাইন আলাদা হবে। অবশিষ্ট অ্যালকেন ও অ্যালকিনের মিশ্রণ পাওয়া যাবে। অ্যালকেন সম্পৃক্ত, অ্যালকিন অসম্পৃক্ত। মিশ্রণটিকে ধূমায়মান গাঢ় সালফিউরিক এসিডের মধ্যে চালনা করলে, অ্যালকিন বিক্রিয়া করবে, অ্যালকেন করবে না। এভাবে ৩টিকে পৃথক করা সম্ভব।

ধাপ-১: $HC \equiv CH + 2[Cu(NH_3)_2]Cl \longrightarrow \underset{\text{লাল}}{Cu - C \equiv C - Cu} \downarrow + 2NH_4Cl + 2NH_3$

$$HC \equiv CH + [Ag(NH_3)_2]NO_3 \rightarrow \underset{\text{সাদা}}{Ag - C \equiv C - Ag} \downarrow + NH_4NO_3 + NH_3$$

$$R - C \equiv C - H + [Ag(NH_3)_2]NO_3 \rightarrow R - \underset{\text{সাদা}}{C \equiv C - Ag} \downarrow + NH_4NO_3 + NH_3$$

উৎপন্ন অধঃক্ষেপকে ফিল্টার করে পরিশ্রুত করে অ্যালকোহল দিয়ে ধৌত করে গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়া করতে হবে। এভাবে উৎপন্ন ইথাইন গ্যাস সংগ্রহ করা যায়।

$$Cu - C \equiv C - Cu + HCl \rightarrow HC \equiv CH(g) + Cu_2Cl_2$$

একে P_2O_5 দ্বারা শুষ্ক করিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধাপ-২: অবশিষ্ট মিশ্রণকে গাঢ় H_2SO_4 এর মধ্যে চালনা করতে হবে।

$$H_2C = CH_2 + H_2SO_4 \xrightarrow{25^\circ C} \underset{\text{ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট}}{CH_3CH_2OSO_3H(aq)}$$

$$CH_3CH_2OSO_3H \xrightarrow{170^\circ C} H_2C = CH_2(g) + H_2SO_4(aq)$$

ইথিনে কিছু অম্লীয় বাষ্প থাকবে। তাই KOH এর উপর দিয়ে চালনা করলে অম্লীয় বাষ্প দূর হবে। বিশুদ্ধ ইথিন গ্যাস পাওয়া যাবে। ইথেন কারো সাথে বিক্রিয়া না করে বের হয়ে চলে যাবে। ইথেনকেও KOH এর উপর দিয়ে চালনা করলে তারও অম্লীয় বাষ্প দূর হবে। বিশুদ্ধ ইথেন পাওয়া যাবে। এভাবে ইথেন, ইথিন, ইথাইনের মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো পৃথক করা সম্ভব।

03.

(গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,

$$C_5H_{10} \begin{cases} \xrightarrow{\text{সমাণু}} CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}=CH-CH_3\,(B) \\ \xrightarrow{\text{সমাণু}} CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3\,(E) \end{cases}$$

$$CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - CH_3 \xrightarrow[H_2O_2]{HBr} \underset{\text{(F) (1–ব্রোমোপেন্টেন)}}{\underset{Br}{\underset{|}{CH_2}} - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3} + \underset{\text{(G) (2–ব্রোমোপেন্টেন)}}{CH_3 - \overset{Br}{\overset{|}{CH}} - CH_2 - CH_2 - CH_3}$$

বিপরীত মার্কনিকভের নীতি অনুসারে উদ্দীপকের F হলো প্রধান উৎপাদ।

বিপরীত মার্কনিকভের নিয়ম:

জৈব পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে অপ্রতিসম অ্যালকিনের সাথে HBr এর বিক্রিয়া ফলাফল মার্কনিকভের নিয়মের বিপরীত ঘটে। অর্থাৎ অপ্রতিসম অ্যালকিনে দ্বিবন্ধনযুক্ত যে কার্বনে বেশি H পরমাণু থাকে সেটিতে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হয়। একে বিপরীত মার্কনিকভের নিয়ম বলে।

উদ্দীপকের অপ্রতিসম পেন্টিন HBr এর সাথে যখন H_2O_2 এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে তখন দ্বিবন্ধনযুক্ত অ্যালকিনের যে কার্বনে বেশি H পরমাণু থাকে সেটিতে HBr এর অ্যানায়ন Br^- যুক্ত হয় এবং অপর কার্বনে H^+ যুক্ত হয়ে প্রধান উৎপাদ তৈরি করে। অপর যে উৎপাদ তৈরি হয় তার পরিমাণ খুবই সামান্য।

অর্থাৎ, $\underset{Br}{\underset{|}{CH_2}} - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ বা F উৎপাদটি হলো প্রধান উৎপাদ।

04.

(গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের "B" যৌগ থেকে প্রোপেন তৈরী করা যায়। "B" অর্থাৎ প্রোপানোন এর $-CO-$ মূলককে $-CH_2-$ মূলকে পরিণত করা হয় ক্লিমেনসন বিজারণ এর মাধ্যমে। এর সাহায্যে কিটোন সরাসরি অ্যালকেন এ পরিণত হয়।

$$\underset{\text{"A"}}{HCHO} + CH_3MgI \rightarrow \text{অস্থায়ী যৌগ } H-\underset{CH_3}{\overset{OMgI}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-H \xrightarrow[H_2O]{H^+} CH_3CH_2OH$$

$$CH_3-\underset{\text{"B"}}{\overset{O}{\overset{||}{C}}}-CH_3 + CH_3MgI \rightarrow \text{অস্থায়ী যৌগ } CH_3-\underset{CH_3}{\overset{OMgI}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-CH_3 \xrightarrow[H_2O]{H^+} (CH_3)_3COH$$

$$\underset{\text{প্রোপানোন}}{CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-CH_3} + 4[H] \xrightarrow[HCl(conc)]{Zn.Hg} \underset{\text{প্রোপেন}}{CH_3-CH_2-CH_3} + H_2O$$

প্রোপানোন জিংক অ্যামালগাম এবং গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড এর উপস্থিতিতে সরাসরি প্রোপেন এবং পানি উৎপন্ন করে।

05.

(গ) **উত্তর:** উদ্দীপক হতে,

$$C_3H_7Cl \xrightarrow{KOH(aq)} \underset{(A)}{C_3H_7OH} + KCl$$

$$C_3H_7Cl \xrightarrow{KOH(alc)} \underset{(B)}{C_3H_6} + KCl + H_2O$$

উদ্দীপকে A হলো 3 কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকোহল অর্থাৎ প্রোপানল এবং B হলো 3 কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকিন অর্থাৎ প্রোপিন।

<u>প্রোপানল হতে প্রোপিন এর প্রস্তুতি:</u>

$$C_3H_7OH \xrightarrow[\Delta]{Al_2O_3} C_3H_6 + H_2O$$

প্রোপানলকে Al_2O_3 উপস্থিতিতে তাপ দিলে এর পানি শোষণ হয়ে প্রোপিন এ পরিণত হয়।

06.

(ঘ) **উত্তর:** উদ্দীপকের T যৌগটি একটি অ্যালকেন এবং Z যৌগটিও অ্যালকেন যার কার্বন সংখ্যা T এর কার্বন সংখ্যার অর্ধেক। T থেকে Z তৈরি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

উদ্দীপকের সম্পূর্ণ বিক্রিয়া:

$$RX \xrightarrow[\text{শুষ্ক ইথার}]{Mg} \underset{(Y)}{RMgX} \xrightarrow{H_2O} R-H(Z)$$

$$RX \xrightarrow[\text{শুষ্ক ইথার}]{Na} \underset{(T)}{R-R}$$

এখানে, $R = -CH_3$ ধরে,

$$2CH_3X + 2Na \xrightarrow[\text{শুষ্ক ইথার}]{Na} CH_3-CH_3(T) + 2NaX$$

$$CH_3-X + Mg \xrightarrow{\text{শুষ্ক ইথার}} CH_3-MgX \xrightarrow{H_2O} CH_4(Z) + MgX(OH)$$

T যৌগ থেকে Z যৌগ প্রস্তুত সম্ভব।

প্রথমত ইথেনের সাথে Fe এর উপস্থিতিতে Cl_2 এর বিক্রিয়ায় ইথাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

$$CH_3-CH_3(T) + Cl_2 \xrightarrow{Fe} CH_3-CH_2-Cl + HCl$$

$CH_3-CH_2-Cl, NaOH(aq)$ এর সাথে বিক্রিয়ায় ইথানল উৎপন্ন করে-

$$CH_3CH_2-Cl + NaOH(aq) \longrightarrow CH_3-CH_2-OH + NaCl$$

ইথানলের তীব্র জারণে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন হয়:

$$CH_3 - CH_2 - OH \xrightarrow[K_2Cr_2O_7+H_2SO_4]{[O]} CH_3CHO \xrightarrow[K_2Cr_2O_7+H_2SO_4]{[O]} CH_3COOH$$

CH_3COOH এর সাথে সোডালাইম (NaOH + CaO) এর বিক্রিয়ায় ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ায় মিথেন উৎপন্ন হয়।

$$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$$

$$CH_3COONa \xrightarrow[CaO]{NaOH} CH_4(Z) + Na_2CO_3$$

এভাবে উচ্চতর অ্যালকেন (যেমন: ইথেন) থেকে নিম্নতর অ্যালকেন (যেমন: মিথেন) প্রস্তুত করা সম্ভব।

07.

(ঘ) **উত্তর:** C_4H_8 যৌগের মোট পাঁচটি সমাণু রয়েছে। যেহেতু 'A' একটি অ্যালকেন এবং 'B' একটি অ্যালকিন যৌগ, সুতরাং 'A' হলো সাইক্লোবিউটেন এবং 'B' হলো বিউট-2-ইন।

$\underset{\text{সাইক্লোবিউটেন}}{\begin{matrix}CH_2—CH_2\\ |\quad\quad |\\ CH_2—CH_2\end{matrix}} + \underset{\substack{\text{লাল বর্ণের}\\ \text{ব্রোমিন দ্রবণ}}}{Br_2} \xrightarrow{CCl_4}$ কোনো বিক্রিয়া হয় না।

CCl_4 মাধ্যমে সাইক্লোবিউটেন Br এর সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করে না। কারণ সাইক্লোবিউটেন একটি অ্যালকেন। অ্যালকেনসমূহে কার্বন-কার্বন একক বন্ধন থাকে যা খুবই শক্তিশালী আর তাই অ্যালকেন রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এর ফলে সাইক্লোবিউটেন ব্রোমিন দ্রবণের রং পরিবর্তন করতে পারে না।

$$\underset{\text{বিউট–2–ইন}}{CH_3 - CH = CH - CH_3} + \underset{\substack{\text{লাল বর্ণের}\\ \text{ব্রোমিন দ্রবণ}}}{Br_2} \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{2,3 ডাইব্রোমো বিউটেন}}{CH_3 - \overset{Br}{\overset{|}{CH}} - \overset{Br}{\overset{|}{CH}} - CH_3}$$

অপরদিকে বিউট-2-ইন যৌগে কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন রয়েছে যার মধ্যে একটি সিগমা ও অপরটি পাই বন্ধন। পাই বন্ধন দুর্বল হওয়ায় সহজে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এর কারণে ব্রোমিন দ্রবণ বর্ণহীন হয়ে যায়। সুতরাং বিউট-2-ইন অ্যালকিন হওয়ায় ব্রোমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করতে পারলেও সাইক্লোবিউটিন অ্যালকেন হওয়ার কারণে ব্রোমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করতে পারে না।

08.

(গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়াটি হল মিথেনের ক্লোরিনেশন।

$$\underset{\text{মিথেন}}{CH_3 - H} + Cl_2 \xrightarrow{UV} \underset{\substack{\text{মিথাইল}\\ \text{ক্লোরাইড}}}{CH_3 - Cl} + HCl$$

বিক্রিয়াটি মুক্ত মূলক ক্রিয়াকৌশলের মাধ্যমে ঘটে যা মূলত একটি চেইন বিক্রিয়া। এই পদ্ধতিকে মুক্ত মূলক প্রতিস্থাপনও বলা হয়। এই বিক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রথম ধাপ: আলো বা তাপের প্রভাবে Cl_2 অণুর সমযোজী বন্ধনের সুষম বিভাজন ঘটে এবং ক্লোরিন মুক্ত মূলক ($Cl^\bullet$) উৎপন্ন হয়।

$$Cl\overset{\bullet}{\underset{\bullet}{—}}Cl \xrightarrow{UV} \underset{\text{(ক্লোরিন মুক্তমূলক)}}{Cl^\bullet + Cl^\bullet}$$

দ্বিতীয় ধাপ: উৎপন্ন ক্লোরিন মুক্ত মূলক($Cl^\cdot$) মিথেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মিথাইল মুক্তমূলক ($^\bullet CH_3$) উৎপন্ন করে। এই মিথাইল মুক্ত মূলক ($^\bullet CH_3$) অন্য একটি Cl_2 অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে মিথাইল ক্লোরাইড এবং একটি ক্লোরিন মুক্ত মূলক ($Cl^\bullet$) উৎপন্ন করে।

$$CH_3 - H + Cl^\bullet \longrightarrow {}^\bullet CH_3 + HCl$$

$$Cl - Cl + {}^\bullet CH_3 \longrightarrow CH_3 - Cl + Cl^\bullet$$

এভাবেই CH_3Cl এর অবশিষ্ট H পরমাণু প্রতিস্থাপিত হয়ে যথাক্রমে CH_2Cl_2, $CHCl_3$ এবং CCl_4 উৎপন্ন করে।

তৃতীয় ধাপ: এই ধাপে মুক্ত মূলকগুলো অপসারিত হয়ে কোনো নতুন মুক্ত মূলক উৎপন্ন না করে, দুটি $Cl^\bullet$ এবং দুটি CH_3 পরস্পর যুক্ত হয়ে যথাক্রমে Cl_2 এবং ইথেন অণু উৎপন্ন করে।

$$Cl^\bullet + Cl^\bullet \longrightarrow Cl_2$$

$$^\bullet CH_3 + {}^\bullet CH_3 \longrightarrow CH_3 - CH_3$$

এভাবে ফ্রি রেডিক্যাল কৌশলের মাধ্যমে বিক্রিয়া (ii) সম্পন্ন হয়।

লেকচার-৩৬

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

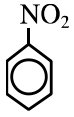
গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪	T-05: অ্যালকোহল, ইথার ও ফেনল	7	1	26	5	3	5	6	1	3	3	4	4	-	34
✪✪✪	T-09: অ্যারোমেটিক যৌগ ও প্রস্তুতি, অ্যারোমেটিসিটি, প্রতিস্থাপন	6	18	26	5	6	9	2	3	5	7	6	5	2	50
✪✪	T-10: অ্যারোমেটিক যৌগের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া	4	5	31	5	5	7	8	2	3	5	2	2	1	40

MCQ প্রশ্ন

01. নিচের কোনটি অ্যারোমেটিক চক্রের জন্য সক্রিয়কারী মূলক? [DB'25; JB'22; RB'21]
(a) $-NH_2$ (b) $-CHO$
(c) $-NO_2$ (d) $-COOH$

02. নিচের কোনটি মেটা নির্দেশক? [RB'25; Mad.B'25]
(a) $-NH_2$ (b) $-OH$ (c) $-NO_2$ (d) $-CH_3$

03. কোনটি নাইট্রোসো মূলকের সংকেত? [Ctg.B'25]
(a) $-CN$ (b) $-NO_2$ (c) $-NO$ (d) $-NC$

04. কোনটি ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অধিক সক্রিয়? [Ctg.B'25]
(a)  (b)  (c)  (d) 

05. অগ্রগণ্য তালিকায় সবার উপরে কোনটি? [SB'25; BB'19]
(a) $-NH_2$ (b) $-CO-$
(c) $-CHO$ (d) $-COOH$

06. নিচের কোনটি বেনজিন চক্রের সক্রিয়তা অধিক বৃদ্ধি করে? [CB'25]
(a) $-NR_2$ (b) $-NH_2$ (c) $-CHO$ (d) $-COOH$

উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A \xrightarrow[450^\circ C]{Fe} B$$

$$B \xrightarrow[2\%\ HgSO_4,\ 60^\circ C]{H_2O,\ 20\%\ H_2SO_4} C \xrightarrow[HCl]{Zn-Hg} CH_3-CH_3(D)$$

07. B যৌগটির বৈশিষ্ট্য হলো- [Din. B'25]
(i) এটি অ্যালিফ্যাটিক যৌগ
(ii) এটি ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখায়
(iii) যৌগটি অসম্পৃক্ত
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

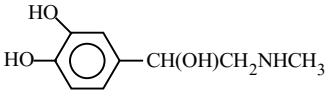
08. কোন যৌগে হাকেল সংখ্যা গণনাতে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল বিবেচনা করা হয় না- [MB'25]
(a) পাইরোল (b) থায়োফিন
(c) ফিউরান (d) পিরিডিন

09. কোনটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক? [DB'23; MB'23; CB'17]
(a) $-NO_2$ (b) $-SO_3H$
(c) $-NHCOCH_3$ (d) $-CHO$

10. ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়া কোন ধরনের?
(a) ইলেকট্রোফিলিক যুত [RB'23]
(b) ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন
(c) নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন
(d) অপসারণ

11. বেনজিনের কার্বন-কার্বন বন্ধন দূরত্ব কত nm? [Ctg.B'23; SB'17]
(a) 0.154 (b) 0.139 (c) 0.134 (d) 0.120

12. বেনজিন বলয়ে $-COOH$ মূলক উপস্থিত থাকলে কত নং কার্বনে ইলেকট্রন বেশি থাকে? [JB'23]
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6

13.  [RB'19]
যৌগটিতে বিদ্যমান-
(i) দুটি টারসিয়ারি অ্যালকোহল মূলক
(ii) একটি কাইরাল কার্বন
(iii) দুটি ফেনলীয়-OH মূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

14. $3(CH \equiv CH) \xrightarrow[Fe\ চূর্ণ]{450^\circ C} 'A'$ [SB'19]
(i) 'A' যৌগটি অ্যারোমেটিক
(ii) 'A' যৌগটি ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা প্রদর্শন করে না
(iii) উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি একটি পলিমারকরণ বিক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

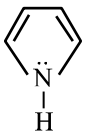
15. ফেনলের সাথে ব্রোমিন পানি মেশানোর সাথে সাথে কোন ধরনের অধঃক্ষেপ পড়ে? [JB'17]
(a) 2, 4, 6 ট্রাই ব্রোমোফেনলের হালকা হলুদ অধঃক্ষেপ
(b) ডাই ফেরিক হেক্সাফিনেট এর বেগুনি রং
(c) সোডিয়াম ফেনক্সাইড (C_6H_5ONa) এর সাদা দানা
(d) বর্ণহীন বেনজিন ডায়াজোনিয়াম সালফেট লবণ

16. আজকাল স্যালিসাইলিক এসিড প্রস্তুতির জন্য ফেনলকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিটি আমাদের নিকট কী নামে পরিচিত? [JB'17]
(a) রাইমার টাইম্যান বিক্রিয়া (b) ফ্রিডেল- ক্রাফট বিক্রিয়া
(c) উইলিয়ামসন বিক্রিয়া (d) কোব-স্মীত বিক্রিয়া

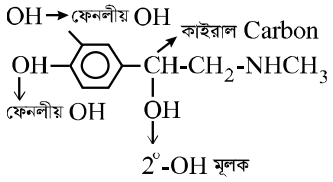
MCQ উত্তরমালা

01. a	02. c	03. c	04. b	05. d	06. a	07. b	08. d	09. c	10. b	11. b	12. b	13. b	14. d	15. a	16. d

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

08. (a)  (b)  (c)  (d) 

12. –COOH মেটা নির্দেশক মূলক।

13. 

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

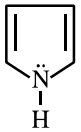
01. হাকেল নীতিটি লিখ। [RB'25; RB'19]
উত্তর: হাকেলের মতে, যেসব জৈব যৌগের গঠন বলয়াকার এবং বলয় গঠনকারী পরমাণুসমূহ $(4n + 2)$ সংখ্যক সঞ্চারণশীল সমতলীয় পাই (π) ইলেকট্রন দ্বারা আণবিক অরবিটাল সৃষ্টি হয় তাদের অ্যারোমেটিক যৌগ বলে। [n অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা]।

02. অনুরণন কাকে বলে? [SB'25, 23, 19]
উত্তর: কোনো পদার্থের অণুতে পরমাণুসমূহের অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে শুধু ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিন্নতা দ্বারা একাধিক কাঠামো গঠন করার বিষয়কে অনুরণন বা Resonance বলে।

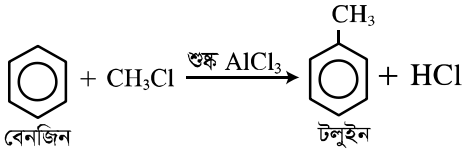
03. হেটারোসাইক্লিক যৌগ কাকে বলে? [Din.B'23]
উত্তর: যেসব চাক্রিক যৌগের বলয় গঠনে কার্বন পরমাণুসহ অপর পরমাণু যেমন: অক্সিজেন (O), সালফার (S), নাইট্রোজেন (N) প্রভৃতির এক বা একাধিক পরমাণু উপস্থিত থাকে তাকে হেটারোসাইক্লিক যৌগ বলে।

04. অ্যারোমেটিসিটি কাকে বলে? [MB'23]
উত্তর: অ্যারোমেটিক যৌগের বেনজিনয়েড কাঠামোর অধিক স্থায়িত্বজনিত একদিকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এবং অপরদিকে সংযোজন বিক্রিয়া বিপরীতধর্মী এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মসমূহকে একত্রে অ্যারোমেটিসিটি বলে।

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. পাইরোল একটি অ্যারোমেটিক যৌগ-কেন? [RB'25]
উত্তর: পাইরোলের সমতলীয় চক্রাকার বলয়ে $4n + 2$ সংখ্যক সঞ্চারণশীল পাই (π) ইলেকট্রন থাকার কারণে এটি একটি অ্যারোমেটিক যৌগ।
এখানে নাইট্রোজেনের মুক্তজোড় ইলেকট্রনটি সঞ্চারণে অংশ নেয় এবং সঞ্চারণশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা হয় 6টি যা $n = 1$ এর জন্য $(4n + 2)$ সংখ্যক সঞ্চারণশীল পাই (π) ইলেকট্রনকে সমর্থন করে।

অর্থাৎ, পাইরোল হাকেল নীতি অনুসরণ করে। একারণে পাইরোল একটি অ্যারোমেটিক যৌগ।

02. ফ্রিডেল-ক্রাফট বিক্রিয়ায় আর্দ্র $AlCl_3$ ব্যবহার করা যায় না কেন? [CB'25]
উত্তর: ফ্রিডেল ক্রাফট বিক্রিয়ায় শুষ্ক $AlCl_3$ ব্যবহার হয় কিন্তু আর্দ্র $AlCl_3$ ব্যবহার করা হয় না কারণ আর্দ্র $AlCl_3$ বিক্রিয়ার কাঙ্খিত ইলেকট্রোফাইল তৈরি হয় না।

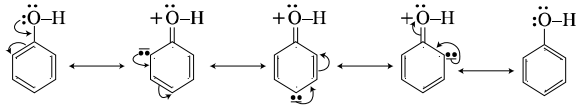


$$AlCl_3 + CH_3Cl \rightleftharpoons AlCl_4^- + \overset{+}{C}H_3$$

এখানে আর্দ্র $AlCl_3$ ব্যবহার করলে CH_3^+ তৈরি হবে না বরং জটিল যৌগ তৈরি করবে যা বিক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে। একারণে শুষ্ক $AlCl_3$ ব্যবহার করা হয় যার ফলে ইলেকট্রোফাইল (CH_3^+) সহজে তৈরি হয়।

03. –OH মূলক অর্থো-প্যারা নির্দেশক কেন? ব্যাখ্যা কর। [CB'22; SB'21]

উত্তর: –OH মূলকের ধনাত্মক মেসোমারিক প্রভাব থাকায় বলয়ে O পরমাণুর মুক্তজোড় ইলেকট্রন রেজোনেন্সে সাহায্য করে। বেনজিন বলয়ে –OH মূলক থাকলে আক্রমণকারী ইলেকট্রোফাইল অর্থো-প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়। কারণ অর্থো-প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। –OH অর্থো-প্যারা নির্দেশক।



ফেনলের রেজোনেন্স কাঠামো লক্ষ্য করলে দেখা যায় 2, 4, 6 নং (অর্থো, প্যারা) অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। তখন নবাগত ইলেকট্রোফাইল অর্থো ও প্যারা অবস্থানেই বেশি আক্রমণ করে। একারণে, –OH অর্থো-প্যারা নির্দেশক গ্রুপ বা বলয় সক্রিয়কারী গ্রুপ।

04. হাকেল নীতি বলতে কী বুঝ? [BB'19]

উত্তর: হাকেলের মতে, যেসব যৌগের গঠন বলয়াকার এবং বলয় গঠনকারী পরমাণুসমূহ $(4n + 2)$ সংখ্যক সঞ্চারণশীল সমতলীয় পাই (π) ইলেকট্রন দ্বারা আণবিক অরবিটাল সৃষ্টি করে তাদের অ্যারোমেটিক যৌগ বলে।

$n = 0, 1, 2, 3 \ldots \ldots \ldots$ ইত্যাদি অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা।

অর্থাৎ, হাকেল তত্ত্ব অনুযায়ী কোন জৈব যৌগের অ্যারোমেটিক হওয়ার শর্তগুলো হলো:

(i) চাক্রিক বা বলয়াকার

(ii) একান্তর দ্বিবন্ধনের উপস্থিতি

(iii) সমতলীয়

(iv) $4n + 2$ সংখ্যক সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রনের উপস্থিতি।

যেমন: বেনজিন, পিরিডিন, ফিউরান ইত্যাদি হাকেল তত্ত্ব অনুযায়ী অ্যারোমেটিক যৌগ। কেননা এরা সমতলীয়, চাক্রিক, একান্তর দ্বিবন্ধন বিশিষ্ট।

আবার $4n + 2 = 6 \therefore n = 1$



বেনজিন

➤ CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪✪	T-05: অ্যালকোহল, ইথার ও ফেনল	10	1	1	1	1	1	1	2	2	2	-	-	11
✪✪✪	T-09: অ্যারোমেটিক যৌগ ও প্রস্তুতি, অ্যারোমেটিসিটি, প্রতিস্থাপন	10	4	4	2	2	-	-	-	1	1	2	2	14
✪✪✪	T-10: অ্যারোমেটিক যৌগের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া	10	19	4	3	4	2	4	5	1	5	1	-	29

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

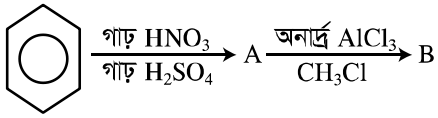
01. $X \xrightarrow[450°C]{\text{Fe নল}} Y \xrightarrow[\text{অনার্দ্র } AlCl_3]{CH_3Cl} Z$ (প্রধান উৎপাদ) [DB'25]

[X একটি দুই কার্বনবিশিষ্ট অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন।]

(গ) 'Z' থেকে 'Y' কীভাবে পাওয়া যায় তা বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ। ৩

(ঘ) ইলেকট্রন আকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় Y ও Z এর মধ্যে কোনটি বেশি সক্রিয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

02. [RB'25]



(D)

(গ) A থেকে B যৌগ প্রাপ্তির বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের D ও A যৌগের মধ্যে ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় কোনটি দ্রুত অংশগ্রহণ করে? রেজোন্যান্সের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

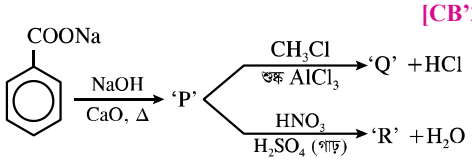
03. [Ctg. B'25]

$M(C_nH_{2n-2}) \xrightarrow[450°C]{\text{উত্তপ্ত Fe নল}} N \xrightarrow[H_2SO_4(\text{গাঢ়})]{HNO_3(\text{গাঢ়})\,60°C} O \xrightarrow{Sn/HCl(\text{গাঢ়})} P$

[n এর সর্বনিম্ন মান প্রয়োজন]

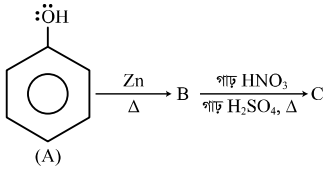
(ঘ) 'O' ও 'P' এর নাইট্রেশন বিক্রিয়ায় একই অবস্থানে প্রতিস্থাপন ঘটবে কি-না, কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

04. [CB'25; RB'23]



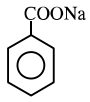
(গ) বিভিন্ন অবস্থায় 'Q' যৌগের সাথে Cl_2 এর বিক্রিয়া দেখাও। ৩

05. [MB'25; Ctg.B'23]



(গ) 'B' যৌগটিতে তিনটি দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান-প্রমাণ কর। ৩

06. [Mad.B'25]

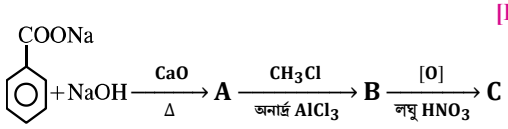
(i) 

$+NaOH(CaO) \xrightarrow{\Delta} P + Na_2CO_3(CaO)$

(ii) $C_nH_{2n+1} - OH \xrightarrow[350°-400°C]{Al_2O_3} Q + H_2O$ $(n=4)$

(ঘ) উদ্দীপকের P ও Q যৌগদ্বয়ের অসম্পৃক্ততার ধরন ভিন্ন কি না-বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

07. [RB'23]



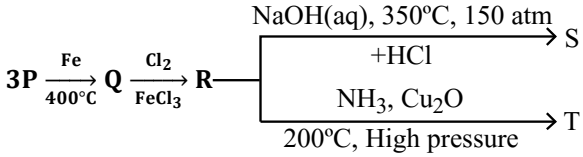
(ঘ) A ও C যৌগের পারস্পরিক রূপান্তর লেখ। ৪

08. $C_2H_2 \xrightarrow[Fe]{450°C} A \xrightarrow[AlCl_3]{CH_3COCl} B$ [Ctg.B'21]

(গ) উদ্দীপকের 'A' যৌগ থেকে 'গ্যামাক্সিন' প্রস্তুতি সমীকরণসহ লিখ। ৩

(ঘ) ক্রিয়াকৌশলসহ উদ্দীপকের 'B' যৌগের প্রস্তুতি ব্যাখ্যা কর। ৪

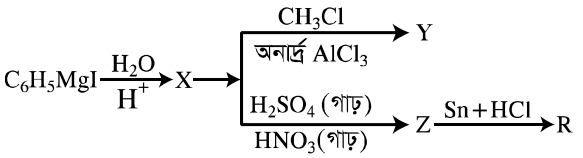
09. [JB'19]



P = দুই কার্বনবিশিষ্ট অম্লীয় হাইড্রোকার্বন।

(গ) T-যৌগ ক্ষারীয় হলেও S -যৌগ অম্লীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

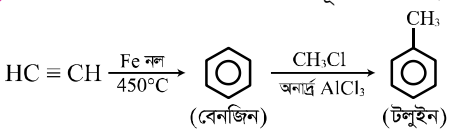
10.



(গ) 'Y' যৌগ থেকে 'Z' যৌগ কীভাবে পাওয়া যেতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

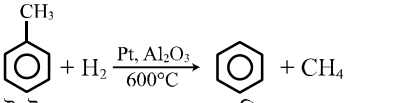
CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

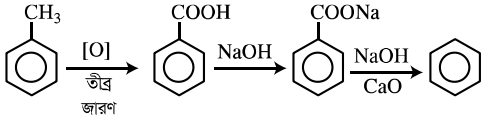
01. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই-



সুতরাং, উদ্দীপকের Y হলো বেনজিন এবং Z হলো টলুইন।

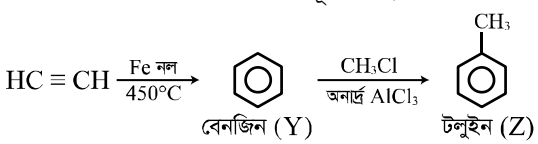
টলুইন থেকে বেনজিন প্রস্তুতি: টলুইনকে Pt গুঁড়া ও Al_2O_3 এর উপস্থিতিতে উচ্চচাপে হাইড্রোজেনের সাথে বিজারিত করলে হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা মিথাইল মূলক প্রতিস্থাপিত হয়ে বেনজিনে পরিণত হয়।





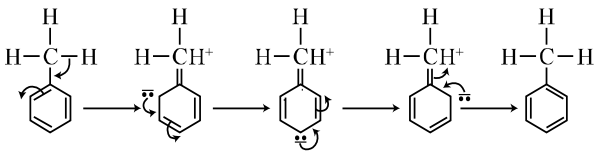
সুতরাং উপরের বিক্রিয়ার মাধ্যমে টলুইন বা Z থেকে বেনজিন বা Y পাওয়া যায়।

(ঘ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির সম্পূর্ণরূপ হলো-



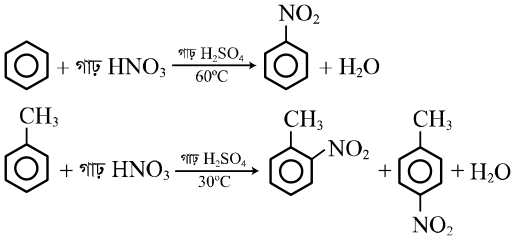
সুতরাং Y হলো বেনজিন এবং Z হলো টলুইন। এদের মধ্যে টলুইন এর $-CH_3$ অর্থো-প্যারা নির্দেশক হওয়ায় এটি অধিক সক্রিয়।

মিথাইল মূলক ($-CH_3$) একটি বেনজিন বলয় সক্রিয়কারী মূলক। অর্থো ও প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রনের ঘনত্বের আধিক্যের কারণে টলুইন, বেনজিনের থেকে অধিক সক্রিয় হয়।



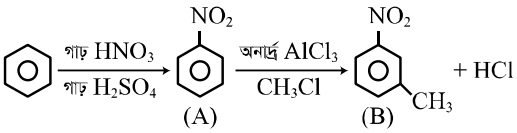
এখানে রেজোন্যান্সে, অর্থো-প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বাড়ে, ফলে ইলেকট্রোফাইল সহজে আকৃষ্ট হয়।

যেমন: বেনজিনের নাইট্রেশনে 60°C তাপমাত্রায় নাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয়। যেখানে টলুইনের নাইট্রেশনে 30°C তাপমাত্রায় অর্থো ও প্যারা নাইট্রো টলুইন উৎপন্ন হয়।



নাইট্রেশন একটি ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। সুতরাং ইলেকট্রন আকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় বেনজিন (Y) অপেক্ষা টলুইন (Z) অধিক সক্রিয়।

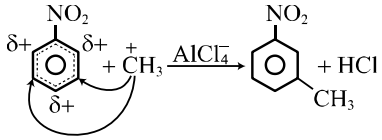
02. **(গ)** **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে,



A হচ্ছে নাইট্রোবেনজিন এবং B হচ্ছে নাইট্রোটলুইন।

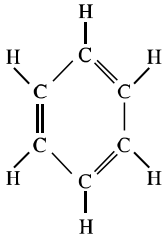
A থেকে B তৈরির সময়, $CH_3Cl + AlCl_3 \rightarrow \overset{+}{C}H_3 + AlCl_4^-$

উক্ত CH_3^+, নাইট্রোবেনজিন (মেটা নির্দেশক) এর মেটা অবস্থানে যুক্ত হয়ে মেটা নাইট্রোটলুইন উৎপন্ন করে।

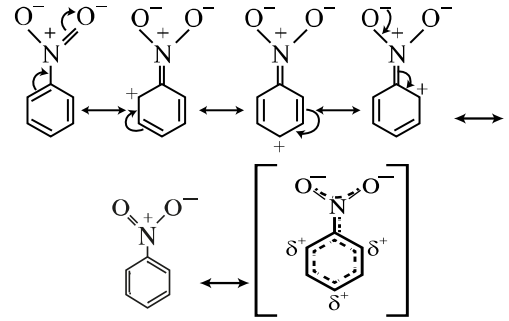


[বি. দ্র. নাইট্রোবেনজিনে সাধারণত ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন হয় না। নাইট্রোবেনজিন বেনজিন বলয়কে নিষ্ক্রিয় করে। ফলে নাইট্রোবেনজিনে CH_3^+ ক্যাটায়ন যুক্ত হতে পারে না।]

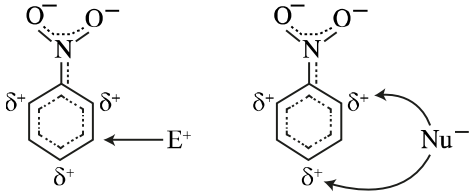
(ঘ) **উত্তর:** উদ্দীপকে (D) হচ্ছে বেনজিন এবং A হচ্ছে নাইট্রোবেনজিন। উভয়ের মধ্যে ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় বেনজিন (D) অধিক সক্রিয়।



বেনজিনে 3 টি একান্তর দ্বিবন্ধন সঞ্চারণশীল অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ 6 টি পাই (π) ইলেকট্রন। একারণে বেনজিন ইলেকট্রন সমৃদ্ধ যৌগ। ফলে এটি ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয়। অপরদিকে অ্যারোমেটিক নাইট্রোযৌগে নাইট্রোমূলক হলো মেটা নির্দেশক অর্থাৎ এরা বেনজিন বলয়/রিং নিষ্ক্রিয়কারী যৌগ। এর কারণ হলো $-NO_2$ তে O এর তড়িৎঋণাত্মকতা N অপেক্ষা বেশি। ফলে দ্বিবন্ধনস্থ π ইলেকট্রন O নিজের দিকে টেনে নেয় এবং বেনজিন রিংয়ের অনুরণনশীল ইলেকট্রন N কে সরবরাহ করে।



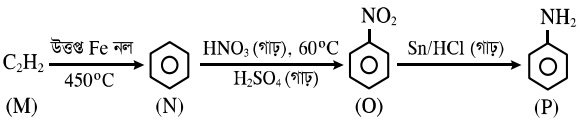
ফলে অর্থো ও প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব কমে যায় ও মেটা অবস্থানে স্বাভাবিক থাকে। ফলে বেনজিন রিং ইলেকট্রোফাইল এর প্রতি নিষ্ক্রিয় ও নিউক্লিওফাইলের প্রতি সক্রিয় হয়। ফলে, বেনজিন রিং এর উপর এরা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।



ইলেকট্রোফিলিক আক্রমণ নিউক্লিওফিলিক আক্রমণ

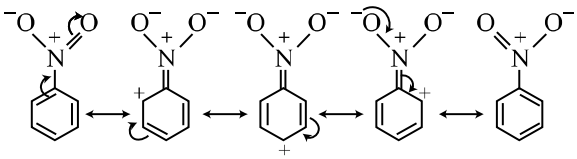
একারণেই, ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় বেনজিন নাইট্রোবেনজিন অপেক্ষা অধিক সক্রিয়।

03. **(ঘ)** **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি শনাক্ত করে,



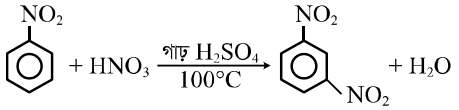
নাইট্রোবেনজিনে নাইট্রেশন: এক্ষেত্রে, নাইট্রোবেনজিন ও অ্যানিলিনের নাইট্রেশন বিক্রিয়ায় একই অবস্থানে প্রতিস্থাপন ঘটবে।

নাইট্রো মূলকের ঋণাত্মক মেসোমারিক ফলের প্রভাবে বেনজিন বলয়ের π ইলেকট্রন মেঘ নিজের দিকে টেনে নেয়। তখন বেনজিন বলয়ে অনুরণন নিম্নরূপে ঘটে।

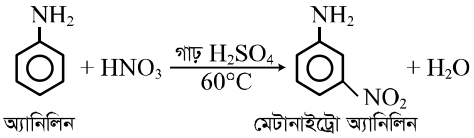


ফলে অনুরণন কাঠামো II-IV মতে অর্থো ও প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস পায় তখন তুলনামূলকভাবে মেটা অবস্থানে ঘনত্ব বেশি থাকে।

যেমন: বেনজিনকে 60°C- এ নাইট্রেশন করলে নাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয়। কিন্তু নাইট্রোবেনজিনকে 100°C- এ নাইট্রেশন করলে 1,3 –ডাইনাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয়। সুতরাং, নাইট্রোবেনজিনের নাইট্রেশন এ মেটা অবস্থানে প্রতিস্থাপন হয়।

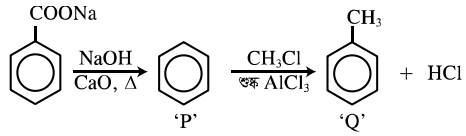


অ্যানিলিনে নাইট্রেশন: অ্যানিলিনকে 60 – 70° তাপমাত্রায় গাঢ় HNO_3 ও গাঢ় H_2SO_4 সহ উত্তপ্ত করলে মেটানাইট্রো অ্যানিলিন উৎপন্ন হয়।

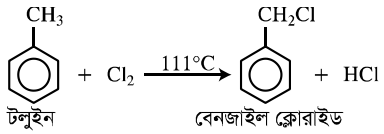


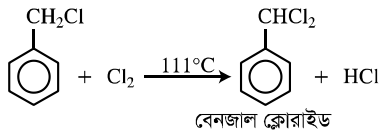
অ্যামিনো মূলক ($-NH_2$) অর্থো-প্যারা নির্দেশক হলেও অ্যানিলিনে নাইট্রেশনের ক্ষেত্রে মেটা-অবস্থানে নাইট্রেশন ঘটার কারণ হলো, ক্ষারকরূপী অ্যানিলিনের সঙ্গে এসিডের বিক্রিয়ায় প্রথমে অ্যানিলিনিয়াম আয়ন $\left(C_6H_5\overset{+}{N}H_3\right)$ উৎপন্ন হয় এবং এটি মেটা নির্দেশক। তাই অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে মেটানাইট্রো অ্যানিলিন উৎপন্ন হয়। তাই বলা যেতে পারে, উদ্দীপকের নাইট্রোবেনজিন ও অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে একই অবস্থানে (মেটা) প্রতিস্থাপন ঘটবে।

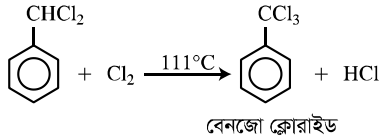
04. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপক হতে,



উদ্দীপকের Q হলো টলুইন। বিভিন্ন অবস্থায় টলুইনের সাথে Cl_2 এর বিক্রিয়া দেখানো হলো:

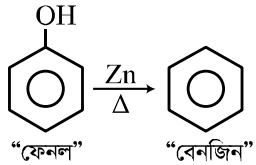




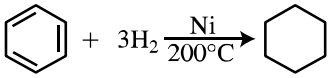


উক্ত বিক্রিয়াটি টলুইনের পার্শ্বশিকলের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। অর্থাৎ, টলুইনের সাথে ফুটন্ত অবস্থায় ক্লোরিন বিক্রিয়া করে প্রথমে বেনজাইল ক্লোরাইড, পরে বেনজাল ক্লোরাইড এবং সর্বশেষে বেনজোক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

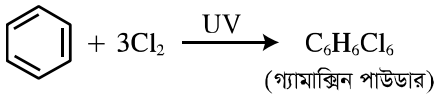
05. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের B যৌগটি হলো বেনজিন যাতে তিনটি একান্তর দ্বি-বন্ধন থাকে।



হাইড্রোজেন সংযোজন: নিকেল চূর্ণ প্রভাবকের উপস্থিতিতে 200°C তাপমাত্রায় বেনজিন বাষ্প ও H_2 সংযুক্ত হয়ে সাইক্লোহেক্সেন গঠন করে। প্রতি অণু বেনজিনে তিন অণু H_2 যুক্ত হয়ে থাকে।

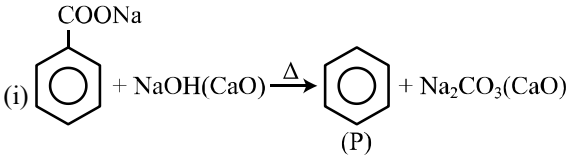


হ্যালোজেন সংযোজন: উজ্জ্বল সূর্যালোকে বা অতি বেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে এক অণু বেনজিন তিন অণু ক্লোরিনের সাথে সংযোজন বিক্রিয়ায় জীবাণুনাশক বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড বা গ্যামাক্সিন পাউডার বা লিনডেন পাউডার উৎপন্ন হয়।



উপরোক্ত H_2 ও Cl_2 সংযোজন বিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় বেনজিন অণুতে তিনটি পাই বন্ধন আছে।

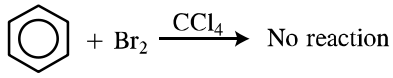
06. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ করে পাই,



(ii) $C_4H_9OH \xrightarrow[350°-400°C]{Al_2O_3} \underset{(Q)}{C_4H_8} + H_2O$; অর্থাৎ P হলো বেনজিন এবং Q হলো বিউটিন।

বেনজিনের অসম্পৃক্ততা বিউটিনের মতো নয়। বেনজিনে কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধনে পাই (π) ইলেকট্রনগুলো সঞ্চারণশীল কিন্তু বিউটিনের পাই (π) ইলেকট্রনগুলো সঞ্চারণশীল নয়। এছাড়াও বেনজিন বিউটিনের মতো অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা তথা ব্রোমিন দ্রবণ ও বেয়ার পরীক্ষা প্রদর্শন করে না।

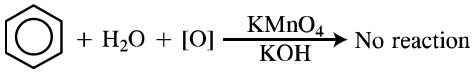
ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা: $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 + \underset{\text{লাল}}{Br_2} \xrightarrow{CCl_4} CH_3 - CH_2 - \underset{Br}{CH} - \underset{Br}{CH_2}$ (বর্ণহীন)



বেয়ার পরীক্ষা:

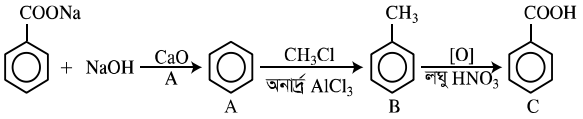
$$CH_3-CH_2-CH=CH_2 \xrightarrow[KOH]{KMnO_4} CH_3-CH_2-\underset{OH}{CH}-\underset{OH}{CH_2}$$

গোলাপি বর্ণহীন



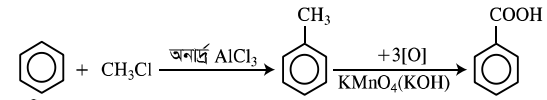
সুতরাং বেনজিন একটি বিশেষ অসম্পৃক্ত যৌগ কিন্তু বিউটিনের মতো নয়।

07. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের A ও C যৌগদ্বয় হলো যথাক্রমে বেনজিন ও বেনজয়িক এসিড। বেনজিনকে, বেনজয়িক এসিডে রূপান্তর করতে হলে টলুইন প্রস্তুত করে একে তীব্র জারণ করতে হবে। উদ্দীপকের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,



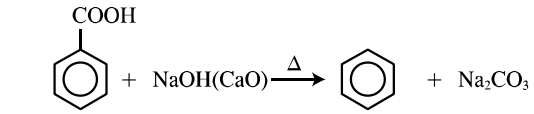
এখানে A যৌগ হলো বেনজিন এবং C যৌগ হলো বেনজয়িক এসিড।

(i) **A হতে C রূপান্তর:** বেনজিনের ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশনে উৎপন্ন টলুইনকে তীব্র জারণ করলে বেনজয়িক এসিড উৎপন্ন হয়।



বেনজিন (A) বেনজোয়িক এসিড (C)

(ii) **C হতে A রূপান্তর:** বেনজয়িক এসিডকে সোডালাইমসহ উত্তপ্ত করলে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিন উৎপন্ন হয়।



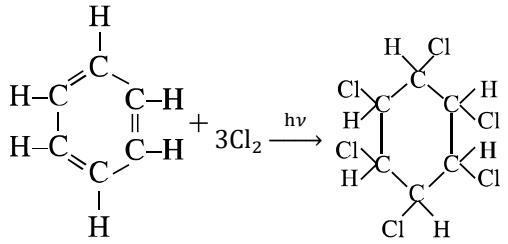
বেনজোয়িক এসিড (C) বেনজিন (A)

সুতরাং, উপরিউক্ত বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে বেনজিন ও বেনজয়িক এসিডের পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব।

08. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়ার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ করে পাই,

$$C_2H_2 \xrightarrow[Fe]{450^\circ C} \underset{\text{বেনজিন (A)}}{C_6H_6}$$

উজ্জ্বল সূর্যালোক বা অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে এক অণু বেনজিন তিন অণু Cl_2 এর সাথে সংযোজন বিক্রিয়ায় জীবাণুনাশক বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড বা গ্যামাক্সিন পাউডার উৎপন্ন করে। এটি মুক্তমূলক সংযোজন কৌশলে ঘটে থাকে।



গ্যামাক্সিন ($C_6H_6Cl_6$)

এভাবে বেনজিন থেকে গ্যামাক্সিন প্রস্তুত করা যায়।

(ঘ) উত্তর: উদ্দীপকের B যৌগটি হলো অ্যাসিটোফেনোন যা বেনজিনের ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা যায়।

উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,

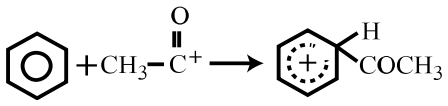
$$C_2H_2 \xrightarrow[Fe]{450^\circ C} \underset{\text{বেনজিন(A)}}{C_6H_6} \xrightarrow[AlCl_3]{CH_3COCl} \underset{\text{অ্যাসিটোফেনন(B)}}{C_6H_5-COCH_3}$$

বেনজিন হতে অ্যাসিটোফেনন তৈরির প্রক্রিয়া হলো ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া। এটি ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন কৌশলে ঘটে এর কৌশল নিম্নরূপ-

ধাপ-১: ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক গঠন: ইথানয়িল ক্লোরাইড ও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় $CH_3-\overset{+}{C}O$ ইলেকট্রোফাইল উৎপন্ন হয়।

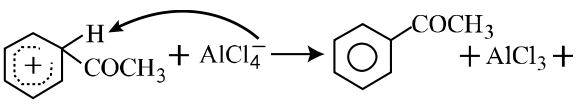
$$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl + AlCl_3 \rightarrow CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C^+}} + AlCl_4^-$$

ধাপ-২: কার্বোনিয়াম আয়ন গঠন: প্রথম ধাপে উৎপন্ন ইলেকট্রোফাইল বেনজিনের ইলেকট্রন মেঘ (বলয়) এর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও আক্রমণের মাধ্যমে অস্থায়ী কার্বোক্যাটায়ন উৎপন্ন করে।



(A)

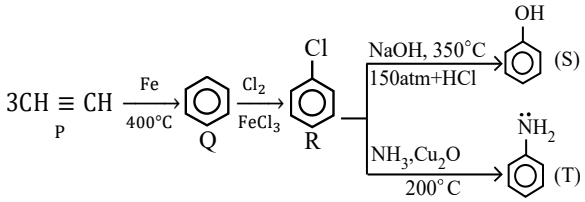
ধাপ-৩: প্রোটন অপসারণ: সর্বশেষ ধাপে অস্থায়ী কার্বোক্যাটায়ন থেকে প্রোটন (H^+) অপসারিত হয় ও প্রতিস্থাপিত যৌগ অ্যাসিটোফিনোন উৎপন্ন হয়।



(B)

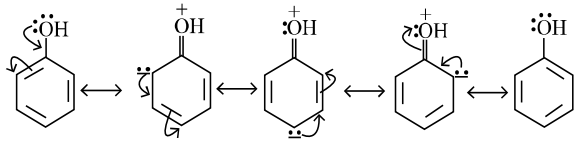
অর্থাৎ, ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন কৌশলে মিথাইল ফিনাইল কিটোন বা অ্যাসিটোফিনোন প্রস্তুত হয়।

09. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের T যৌগটি হলো অ্যানিলিন যা ক্ষারধর্মী এবং S যৌগটি হলো ফেনল যা অম্লধর্মী।

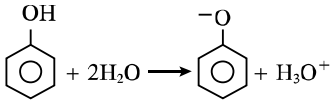


উদ্দীপকের S হলো ফেনল যা অম্লীয়। ফেনল এর জলীয় দ্রবণকে বলে কার্বলিক এসিড। মূলত পোলার–OH গ্রুপ এর উপস্থিতির কারণে ফেনল এসিডের ন্যায় আচরণ করে।

ফেনলের –OH গ্রুপ বেনজিন বলয়ের sp^2 সংকরিত কার্বন পরমাণুর সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে যা ইলেকট্রন আকর্ষী গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। ফেনলের sp^2 সংকরায়িত কার্বন যাতে –OH গ্রুপ সরাসরি যুক্ত থাকে তার অধিক তড়িৎ ঋণাত্মকতার জন্য O এর উপর ইলেকট্রন ঘনত্ব তুলনামূলক কমে যায়। ফলে ফেনল অধিক মাত্রায় আয়নিত হয়। এ কারণে ফেনলের জলীয় দ্রবণ থেকে H^+ আয়ন সহজে মুক্ত হয়। নিচে ফেনলের রেজোন্যান্স গঠনাকৃতি দেখানো হলো-

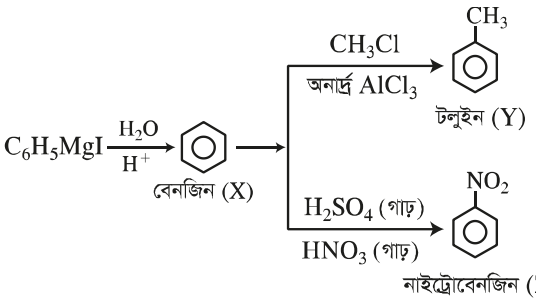


এ রেজোন্যান্স গঠনে O পরমাণু ধনাত্মক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। O পরমাণু অতিশয় তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল। O এর ধনাত্মক অবস্থায় এর সাথে যুক্ত H পরমাণু O – H bond এর σ bond এর দুটি ইলেকট্রন দান করে নিজে জলীয় দ্রবণে H_3O^+ আয়নে পরিণত হয় ও ফেনক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করে।

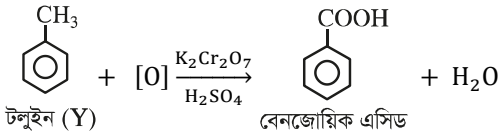


ফলে, ফেনল একটি এসিড। অ্যানিলিন একটি ক্ষার যার $-NH_2$ গ্রুপ এর N পরমাণুতে একজোড়া নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় থাকে। আর, ফলে এ নিঃসঙ্গ জোড় দান করার মাধ্যমে বা এর সাহায্যে প্রোটন (H^+) এর সাথে যুক্ত হবার মাধ্যমে অ্যানিলিন ক্ষার হিসেবে কাজ করে। অ্যানিলিন এর $K_b = 4.2 \times 10^{-10}$। উপরিউক্ত কারণে অ্যানিলিন ক্ষারধর্মী হলেও ফেনল অম্লধর্মী।

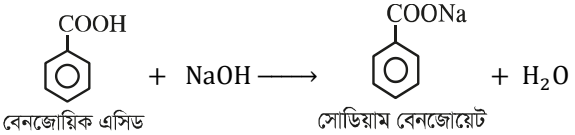
10. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,



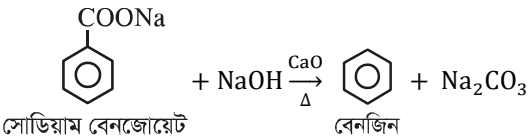
সুতরাং, উদ্দীপকের 'Y' হলো টলুইন এবং 'Z' হলো নাইট্রোবেনজিন। টলুইন থেকে নাইট্রোবেনজিন নিম্ন উল্লেখিত পদ্ধতিতে পাওয়া সম্ভব।



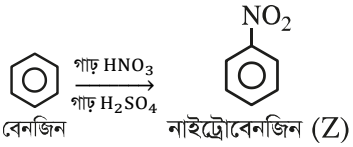
অম্লীয় $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা টলুইনকে জারিত করলে বেনজোয়িক এসিড তৈরি হয়।



বেনজোয়িক এসিড NaOH এর সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম বেনজোয়েট ও পানি উৎপন্ন করে।



পরবর্তীতে সোডিয়াম বেনজোয়েটকে সোডালাইমের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে বেনজিন উৎপন্ন হয়।



বেনজিন গাঢ় HNO_3 ও গাঢ় H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে নাইট্রেশন পদ্ধতিতে নাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন করে।

সুতরাং উপরের বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে টলুইন থেকে নাইট্রোবেনজিন পাওয়া যায়।

লেকচার-৩৭

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪✪	**T-04:** অ্যালকাইল হ্যালাইড ও S_N1, S_N2 ; E_1, E_2 বিক্রিয়া	**17**	**5**	**42**	6	9	3	6	12	7	6	6	8	1	**64**

MCQ প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

$$R{-}CH_2{-}CH_2{-}X + KOH \xrightarrow{\text{অ্যালকোহল}} \text{'A'} + KX + H_2O$$
$$\xrightarrow[\text{জলীয়}]{} \text{'B'} + KX$$

01. উপরোক্ত বিক্রিয়ায়- [DB'25]
(i) A যৌগটি Br_2 এর লাল দ্রবণকে বর্ণহীন করে;
(ii) B যৌগে Na ধাতু যোগ করলে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয়
(iii) A যৌগ অ্যামোনিয়াক্যাল কিউপ্রাস ক্লোরাইডে লাল বর্ণ ধারণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

02. উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি যথাক্রমে কোন ধরনের বিক্রিয়া? [DB'25]
(a) E1 ও S_N1 (b) E1 ও S_N2
(c) E2 ও S_N1 (d) E2 ও S_N2

03. S_N2 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- [RB'25]
(i) দুই ধাপে ঘটে
(ii) নিউক্লিওফাইলের উপর নির্ভর করে
(iii) ইনভার্সন ঘটে
নিম্নের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) i, ii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

04. কোন ক্ষেত্রে S_N2 বিক্রিয়া সবচেয়ে দ্রুত ঘটে? [BB'25]
(a) $CH_3 - Cl$ (b) $CH_3 - CH_2 - Cl$
(c) $CH_3 - I$ (d) $(CH_3)_2CHI$

05. S_N1 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে- [CB'25]
(i) সক্রিয়তার ক্রম: $R_3CX > R_2CHX > RCH_2X > CH_3X$
(ii) দুই ধাপে সম্পন্ন হয় (iii) বিক্রিয়াটি প্রথম ক্রমের
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

06. $R - CH_2 - CH_2X \xrightarrow[\Delta]{A} R - CH = CH_2 + HX$
উদ্দীপকের বিক্রিয়ার বিকারক 'A' হলো- [Din. B'25]
(a) অ্যালকোহলীয় ক্ষার (b) জলীয় ক্ষার
(c) গাঢ় ক্ষার (d) লঘু ক্ষার

07. অ্যালকাইল হ্যালাইডের S_N1 বিক্রিয়ায় সক্রিয়তার ক্রম কোনটি? [MB'25]
(a) $3° - RX > 2° - RX > 1° - RX > CH_3X$
(b) $CH_3X > 1° - RX > 2° - RX > 3° - RX$
(c) $2° - RX > 3° - RX > 1° - RX > CH_3X$
(d) $1° - RX > 2° - RX > 3° - RX > CH_3X$

08. অ্যালকাইল হ্যালাইড কোন ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করে? [BB'23]
(a) ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন
(b) নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন
(c) ডি কার্বোক্সিলেশন
(d) অ্যালডল ঘনীভবন

09. ক্লোরোফর্মের ক্ষেত্রে- [MB'23]
(i) শনাক্তকরণে $AgNO_3$ দ্রবণ ব্যবহার হয়
(ii) সংরক্ষণে 1% ইথানল যোগ করা হয়
(iii) ঘুমের ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

10. কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা দ্বারা নিচের কোনটি শনাক্ত করা যায়? [CB'22; SB'17]
(a) ক্লোরোফর্ম (b) সেকেন্ডারি অ্যামিন
(c) টারসিয়ারি অ্যামিন (d) নাইট্রোবেনজিন

MCQ উত্তরমালা

01. a	02. d	03. c	04. a	05. d	06. a	07. a	08. b	09. b	10. a

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. গ্রিগনার্ড বিকারক বলতে কী বুঝ? [RB'25]
উত্তর: অ্যালকাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড (RMgX) বা অ্যারাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইডকে (ArMgX) গ্রিগনার্ড বিকারক বলে।

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. ক্লোরোফর্মকে রঙিন কাঁচের বোতলে রাখা হয় কেন? [RB'23; SB'22; JB'17]

উত্তর: চেতনানাশকরূপে সার্জারিতে ব্যবহৃত ক্লোরোফর্মকে ফসজিন গ্যাসে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অস্বচ্ছ বাদামি বর্ণের রঙিন বোতলে এবং বোতলের মুখ পর্যন্ত $CHCl_3$ পূর্ণ করে ভালোভাবে কর্কযুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। ফলে বোতলে আলো ও বায়ু ঢুকতে পারে না; তাই ঐ ক্লোরোফর্ম বিশুদ্ধ থাকে। আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফর্ম ও O_2 এর বিক্রিয়ায় বিষাক্ত ফসজিন ($COCl_2$) গ্যাস ও HCl উৎপন্ন হয়।

$$2CHCl_3(l) + O_2(g) \xrightarrow{\text{আলো}} 2COCl_2(g) + 2HCl(g)$$

বাদামি বর্ণের বোতলে আলো প্রবেশে বাধা পায়। আলোর অভাবে উপরোক্ত বিক্রিয়া ঘটে না, তাই বাদামি বোতলে ক্লোরোফর্ম সংরক্ষণ করা হয়।

02. S_N1 বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [MB'21]

উত্তর: S_N1 বিক্রিয়া সাধারণত 3° অ্যালকাইল হ্যালাইড দেখায়। এটি দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। যেখানে, ১ম ধাপে কার্বোক্যাটায়ন উৎপন্ন হয় এবং ২য় ধাপে ঐ কার্বোক্যাটায়নের সাথে নিউক্লিওফাইল যুক্ত হয়ে উৎপাদ তৈরি করে।

(i) $CH_3-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-X \xrightarrow{\text{ধীরগতি}} CH_3-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C^+}}}} + X^-$

(ii) $CH_3-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C^+}}}} + OH^- \xrightarrow{\text{দ্রুত}} CH_3-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-OH$

সম্পূর্ণ বিক্রিয়া:

$$CH_3-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-X + KOH(aq) \longrightarrow CH_3-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-OH + KX$$

উক্ত বিক্রিয়াটি শুধু অ্যালকাইল হ্যালাইডের ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল বলে এটি এক আণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন (S_N1) বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

➤ **CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:**

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪✪✪	T-04: অ্যালকাইল হ্যালাইড ও S_N1, S_N2 ; E_1, E_2 বিক্রিয়া	6	7	2	1	1	-	2	2	1	3	1	-	13

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. $(CH_3)_3C-OH \xrightarrow[\text{গাঢ় HCl}]{\text{অনার্দ্র } ZnCl_2} A + H_2O$ [BB'25]

$CH_3-CH_2-CH_2OH \xrightarrow{PCl_3} B + H_3PO_3$

(গ) অ্যালকোহলীয় KOH এর সাথে উদ্দীপকের A যৌগের বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের A ও B যৌগের মধ্যে কোনটি S_N1 বিক্রিয়া দিবে? কারণসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

02. (i) $CH_3CH_2Cl + KOH(alc) \longrightarrow X + KCl + H_2O$

(ii) $CH_3CH_2Br + KOH(aq) \longrightarrow Y + KBr$ [JB'25]

(ঘ) উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। ৪

03. 1. 2-মিথাইল বিউটিন-1 $\xrightarrow{HBr}$ A(90%) (মুখ্য উৎপাদক) + B(10%) (গৌণ উৎপাদক)

2. A যৌগ $\xrightarrow{NaOH(aq)}$ C যৌগ [CB'23]

(গ) উদ্দীপকের A যৌগ থেকে C যৌগটি উৎপাদনের কৌশল দেখাও। ৩

04. [DB'19]

$2\text{ 'B'} \xrightarrow[(ii)Zn/H_2O]{(i)O_3}$ 'A' $\xleftarrow{KOH\ (alc)}$ 'X' $\xrightarrow{KOH\ (aq)}$ 'Y'

$\xrightarrow[+H_2SO_4]{K_2Cr_2O_7}$ 'Z'

'X' = C_4H_9Br এর একটি সমাণু; 'Z' অথবা 'B' + 2, 4-DNPH → হলুদ অধঃক্ষেপ; 'B' + টলেন বিকারক → Ag দর্পণ

(গ) উদ্দীপক অনুসারে 'X' যৌগের গাঠনিক সংকেত নির্ণয় কর। ৩

05. (i) $(CH_3)_3CX$ + লঘু ক্ষার (aq) → 'A'

(ii) CH_3CH_2X + তীব্র ক্ষার (aq) → 'B'

(ঘ) উদ্দীপকের বিক্রিয়াদ্বয়ের বিক্রিয়া কৌশল অভিন্ন কিনা বিশ্লেষণ কর। ৪

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপক হতে,

$$(CH_3)_3C-OH \xrightarrow[\text{গাঢ় HCl}]{\text{অনার্দ্র } ZnCl_2} (CH_3)_3C-Cl + H_2O$$

A হচ্ছে tert-বিউটাইল ক্লোরাইড। tert-বিউটাইল ক্লোরাইডকে অ্যালকোহলীয় মাধ্যমে KOH এর সাথে বিক্রিয়া করালে E_2 অপসারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে আইসোবিউটিন উৎপন্ন হয়।

$$(CH_3)_3C-Cl \xrightarrow{KOH(alc)} (CH_3)_2C=CH_2 + H_2O$$

(ঘ) উত্তর: উদ্দীপকের বিক্রিয়াদ্বয় সম্পূর্ণ করে পাই,

$$(CH_3)_3C-OH \xrightarrow[\text{গাঢ় HCl}]{\text{অনার্দ্র } ZnCl_2} CH_3-\underset{\underset{(A)(3^\circ)}{CH_3}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-Cl + H_2O$$

$$CH_3-CH_2-CH_2-OH \xrightarrow{PCl_3} CH_3-\underset{(B)(1^\circ)}{CH_2}-CH_2-Cl + H_3PO_3$$

A ও B এর মধ্যে 'A' S_N1 বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। S_N1 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্ব যত বেশি হয় সেটির উৎপাদন হারও তত বেশি। এক্ষেত্রে S_N1 বিক্রিয়ায় $R-X$ থেকে R^+ উৎপন্ন হওয়ার সময় $R-\overset{\overset{R}{|}}{\underset{\underset{R}{|}}{C}}^+$, R^+ থেকে বেশি স্থায়ী।

উদাহরণ ও মেকানিজম:

$$CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}-X + KOH(aq) \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}-OH + KX$$

ধাপ (i): $CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C^{\delta+}}}-\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{X^{\delta-}}}$ ⇌ (ধীর গতি)

3° অ্যালকাইল হ্যালাইড

$$CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C^+}} + :\ddot{\underset{\ddot{}}{X}}:^-$$

3° কার্বোনিয়াম আয়ন — হ্যালাইড আয়ন

ধাপ (ii): $CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C^+}} + {}^-:OH \xrightarrow{\text{দ্রুত গতি}} CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}-OH$

3° কার্বোনিয়াম আয়ন — নিউক্লিওফাইল — 2–মিথাইলপ্রোপানল–2

কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্বের ক্রম: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \overset{+}{C}H_3$।

একারণেই S_N1 বিক্রিয়ায় A অংশ অংশগ্রহণ করে।

02. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,

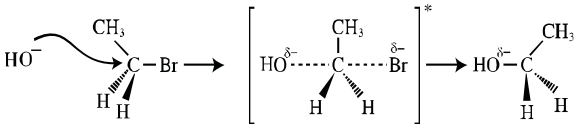
$CH_3CH_2Br + KOH(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH + KBr$

উদ্দীপকের অ্যালকাইল হ্যালাইড এর সাথে KOH এর বিক্রিয়ায় নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কৌশল অবলম্বন করে। Y যৌগটি হলো অ্যালকোহল যা অ্যালকাইল হ্যালাইড হতে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়।

$CH_3-CH_2Br + KOH(aq) \rightarrow CH_3-CH_2OH + KBr$

জলীয় KOH দ্রবণে OH^- আয়ন নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে OH^- (S_N2) বিক্রিয়ার মাধ্যমে CH_3-CH_2-OH যৌগ তৈরি হয়।

কৌশল:



অবস্থান্তর দশা

$+Br^-$

ইথাইল ব্রোমাইডের 1 নং কার্বনের যে পাশে Br পরমাণু যুক্ত তার বিপরীত পাশে নিউক্লিওফাইল OH^- আক্রমণ করে যুক্ত হয় ও অবস্থান্তর অবস্থা উৎপন্ন করে। অবস্থান্তর জটিল অবস্থায় যৌগটির $C-Br$ বন্ধন ধীরে ধীরে দুর্বল হয় এবং $C-OH$ বন্ধন শক্তিশালী হতে থাকে। একসময় $C-Br$ বন্ধন ভেঙ্গে Br^- তৈরি হয়। Br^- বিকারকের অপর অংশের সাথে যুক্ত হয়। অন্যদিকে অবস্থান্তর জটিলে $C-OH$ বন্ধন পুরোপুরি স্থায়ী হয়ে ইথানল উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি একটি ধাপেই সম্পন্ন হয়। বিক্রিয়াটির হার ইথাইল ব্রোমাইড ও ক্ষার KOH উভয়ের ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল বলে এটি দ্বি-আণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বা S_N2 বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

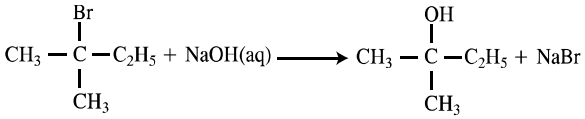
অর্থাৎ এভাবে S_N2 কৌশলে বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ও ইথানল উৎপন্ন হয়।

03. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ করলে:

$$H_2C=\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}-C_2H_5 + HBr \longrightarrow H_3C-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\underset{(A)}{CBr}}-C_2H_5 + CH_2Br-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\underset{(B)}{CH}}-C_2H_5$$

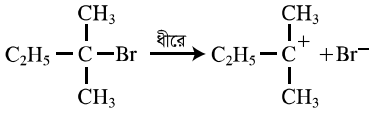
এখানে, মার্কনিকভ নিয়মানুসারে A হবে প্রধান উৎপাদ আর B হবে গৌণ উৎপাদ।



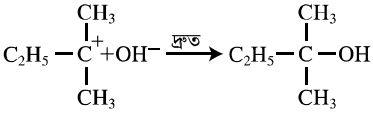


এই বিক্রিয়া S_N1 পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে, যেহেতু এটি 3° অ্যালকোহল।

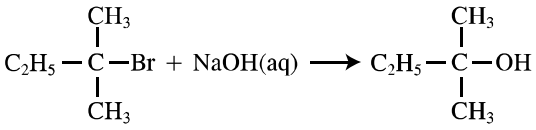
১ম ধাপ: হ্যালোজেনের বন্ধন ভাঙ্গন: অ্যালকাইল হ্যালাইডটির C – Br বন্ধনে পোলারিটির কারণে ধীরে ভাঙন ঘটে। কার্বোক্যাটায়ন ও হ্যালাইড আয়ন উৎপন্ন হয়।



২য় ধাপ: নিউক্লিওফাইল প্রতিস্থাপন: দ্বিতীয়ত, কার্বোক্যাটায়ন দ্রুত নিউক্লিওফাইল OH^- এবং সাথে যুক্ত হয়ে প্রতিস্থাপিত যৌগ অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।



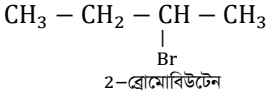
সামগ্রিক বিক্রিয়া:



2-ব্রোমো-2-মিথাইল বিউটেন 2-মিথাইল বিউটান-2-অল

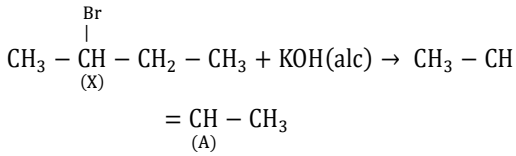
বিক্রিয়াটির হার শুধু অ্যালকাইল হ্যালাইডের ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাই এটি S_N1 বিক্রিয়া নামে পরিচিত। অর্থাৎ, S_N1 বিক্রিয়ার মাধ্যমে 2-ব্রোমো-2-মিথাইলবিউটেন, 2-মিথাইল বিউটান-2-অল এ পরিণত হয়।

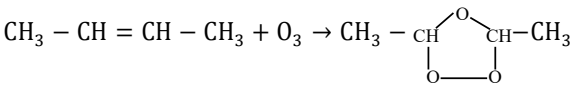
04. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের X যৌগটি হলো অ্যালকাইল ব্রোমাইড। X এর KOH(alc.) এর সাথে বিক্রিয়া হলো অপসারণ বিক্রিয়া, অর্থাৎ X হলো অ্যালকাইল হ্যালাইড। A কে ওজনোলাইসিস করে যেহেতু দুটি অভিন্ন যৌগ পাওয়া যায়। A, হলো প্রতিসম অ্যালকিন, X এর কার্বন সংখ্যা 4 বলে, A ও 4 কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিন, 4 কার্বন বিশিষ্ট প্রতিসম অ্যালকিন হলো বিউটিন −2 যা অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে উৎপন্ন করা যায় `X′ হলো 2° অ্যালকাইল হ্যালাইড তথা-

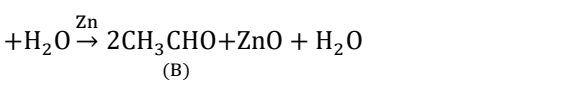


2−ব্রোমোবিউটেন

উদ্দীপকের বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে পাই,



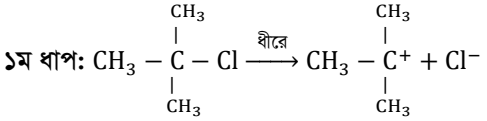


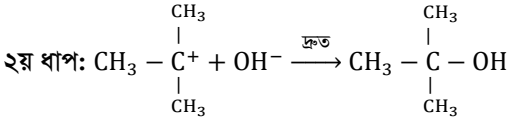


অর্থাৎ 'X' হলো, $CH_3-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_3$ (2-ব্রোমোবিউটেন)।

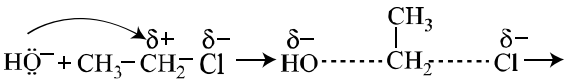
05. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়া S_N1 কৌশলে হলেও (ii) নং বিক্রিয়ার S_N2 কৌশলে হয়।

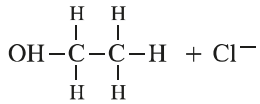
S_N1 কৌশল: (i) নং বিক্রিয়ায় নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন 2 ধাপে ঘটে। 3° হ্যালাইডের ক্ষেত্রে তা সহজে ঘটে। বিক্রিয়াটি ১ম ক্রম বিক্রিয়া এবং কার্বোক্যাটায়নের সৃষ্টি হয়, জ্যামিতিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে। অবস্থান্তর অবস্থার সৃষ্টি হয় না। S_N1 বিক্রিয়ার প্রতি অ্যালকাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তার ক্রম: 3° > 2° > 1° RX।





S_N2 কৌশল: (ii) নং বিক্রিয়া ১ ধাপেই হয়। গতিবেগ হ্যালোজেনো অ্যালকেন ও নিউক্লিওফিলিক বিকারক উভয়ের ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল। বিক্রিয়াটি ২য় ক্রম। কোনরূপ কার্বোক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের সৃষ্টি হয় না। অবস্থান্তর জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। জ্যামিতিক গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। S_N2 বিক্রিয়ার প্রতি অ্যালকাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তার ক্রম: 1° > 2° > 3° RX।





সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বিক্রিয়ার কৌশল ভিন্ন। প্রথমটি এক আণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন (S_N1) হলেও দ্বিতীয়টি দ্বিআণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন (S_N2) কৌশলে ঘটে থাকে।

লেকচার-৩৮

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪	T-05: অ্যালকোহল, ইথার ও ফেনল	7	1	26	5	3	5	6	1	3	3	4	4	-	34

MCQ প্রশ্ন

01. ইথানল বিভিন্ন অবস্থায় ঘন H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে- [DB'25]

(i) ইথিন (ii) ইথেন

(iii) ডাই-ইথাইল ইথার

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

02. $RMgX + CH_3CH_2CHO \rightarrow P \xrightarrow[H^+]{H_2O} Q$ (প্রধান উৎপাদ);

এক্ষেত্রে Q যৌগটি হলো- [SB'25]

(a) জৈব এসিড (b) 1° – অ্যালকোহল

(c) 3° – অ্যালকোহল (d) 2° – অ্যালকোহল

03. রেকটিফাইড স্পিরিট এ পানির শতকরা পরিমাণ কত? [SB'23]

(a) 2.5% (b) 4.4%

(c) 5.5% (d) 7.4%

04. উইলিয়ামসন বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয়? [SB'23]

(a) অ্যালকোহল (b) অ্যালডিহাইড

(c) ইথার (d) কিটোন

05. অতিরিক্ত ইথাইল অ্যালকোহলকে 140°C তাপমাত্রায় সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়- [MB'23]

(a) $CH_2 = CH_2$ (b) $CH \equiv CH$

(c) $CH_3CH_2 - O - CH_2CH_3$ (d) $CH_3 - O - CH_3$

06. ইথানলের সাথে কোন যৌগটি মিশিয়ে পাওয়ার অ্যালকোহল উৎপন্ন করা হয়? [MB'23]

(a) মিথানল (b) বেনজিন

(c) ফেনল (d) বিউটেন

07. উদ্দীপকের A এর সাথে লুকাস বিকারক যোগ করলে কী ঘটে?

(i) সাথে সাথে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে [Ctg.B'22]

(ii) ৫-১০ মিনিট পর সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে

(iii) অধঃক্ষেপ পড়ে না

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i (b) ii (c) iii (d) i, ii, iii

08. নিচের কোনটি অ্যালকোহল নয়? [Ctg.B'22]

(a) $C_6H_{13}OH$ (b) $C_6H_{11}OH$

(c) C_6H_7OH (d) C_6H_5OH

MCQ উত্তরমালা

01. c	02. d	03. b	04. c	05. c	06. b	07. b	08. d

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $CH_3CH_2OH \xrightarrow[180°C]{\text{conc. } H_2SO_4} CH_2 = CH_2 + H_2O$

$CH_3CH_2OH \xrightarrow[140°C]{\text{conc. } H_2SO_4} CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$

05. $2C_2H_5OH \xrightarrow[140°C]{H_2SO_4} C_2H_5 - O - C_2H_5 + H_2O$ (অতিরিক্ত)

07. $CH_3 - \underset{|}{\overset{OH}{CH}} - CH_3 \xrightarrow[ZnCl_2]{HCl} CH_3 - \underset{|}{\overset{Cl}{CH}} - CH_3 + H_2O$

$(5 - 10\text{min})$

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

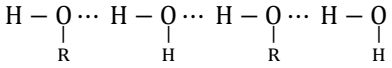
01. লুকাস বিকারক কাকে বলে? [CB'25, 17; DB'23; RB'23; MB'23; SB'21; Ctg.B'21; Din.B'19]

উত্তর: গাঢ় HCl এসিডে দ্রবীভূত অনার্দ্র $ZnCl_2$ এর দ্রবণকে লুকাস বিকারক বলে।

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. অ্যালকোহল পানিতে দ্রবণীয় কেন? [DB'21; All B'18]

উত্তর: অ্যালকোহল এ হাইড্রক্সিল গ্রুপের উপস্থিতির জন্য পানির অণুতে থাকা আয়নের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে সক্ষম হয়।



চিত্র: অ্যালকোহল ও পানির অণুর মধ্যকার H বন্ধন

হাইড্রোকার্বন চেইন বাড়ার সাথে হাইড্রোকার্বন মূলকের পোলারিটি কমে। তাই ছোট ছোট হাইড্রোকার্বন চেইনযুক্ত অ্যালকোহলগুলি পানিতে খুব দ্রবণীয়। হাইড্রোকার্বন চেইনের দৈর্ঘ্য বাড়ার সাথে সাথে পানিতে দ্রবণীয়তা হ্রাস পায়।

➤ CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪✪	T-05: অ্যালকোহল, ইথার ও ফেনল	10	1	1	1	1	1	1	2	2	2	-	-	11

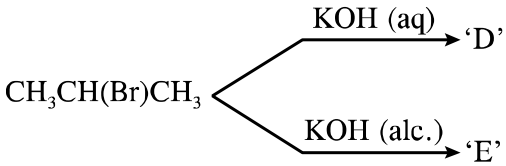
CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. $\underset{\text{A}}{\text{2 – মিথাইলপ্রোপিন}} \xrightarrow[\text{ii. } Zn,H_2O]{\text{i. } O_3,CCl_4} B + C$ [DB'25]

[B যৌগটি আয়োডোফরম বিক্রিয়া দেয়।]

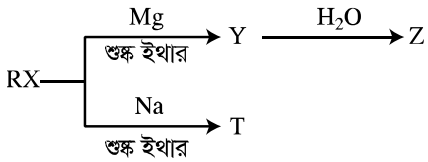
(গ) 'B' থেকে কীভাবে টারশিয়ারি অ্যালকোহল পাওয়া যায় তা বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ। ৩

02. [CB'25]



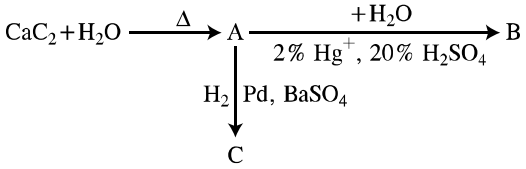
(গ) উদ্দীপকের 'D' যৌগের কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণ পরীক্ষা বিক্রিয়াসহ দেখাও। ৩

03. [SB'23]



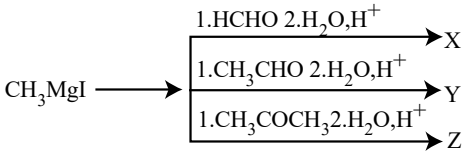
(গ) Y- যৌগ হতে কীভাবে অ্যালকোহল প্রস্তুত করবে? সমীকরণসহ লেখ। ৩

04. [Din.B'23]



(গ) B যৌগ থেকে অ্যালকোহলের প্রস্তুতি সমীকরণসহ লেখ। ৩

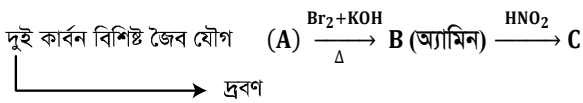
05. [MB'21]



(গ) 'X' যৌগ হতে ইথার তৈরি সমীকরণসহ বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) X, Y এবং Z এর রাসায়নিক সক্রিয়তার ক্রম লুকাস বিকারকের সাহায্যে কারণসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

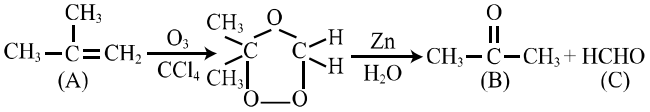
06.



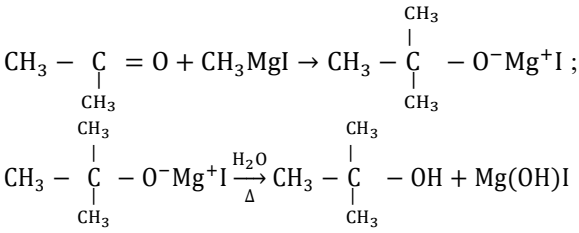
(গ) C যৌগটি পানিতে দ্রবীভূত হয় কেন? ৩

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

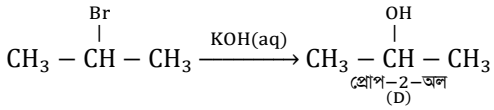
01. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির সম্পূর্ণ রূপ হলো-



সুতরাং B যৌগটি হলো প্রোপানোন। প্রোপানোন থেকে গ্রিগনার্ড বিকারক দ্বারা টারশিয়ারি অ্যালকোহল (3° অ্যালকোহল) তৈরি করা সম্ভব। গ্রিগনার্ড বিকারক যেমন: মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইডের সাথে প্রোপানোনের বিক্রিয়ায় প্রথমে যুত যৌগ তৈরি হয়। উৎপন্ন যুত যৌগকে পানির সংস্পর্শে আর্দ্র বিশ্লেষিত করলে টারশিয়ারি বিউটাইল অ্যালকোহল (3° অ্যালকোহল) উৎপন্ন হয়।

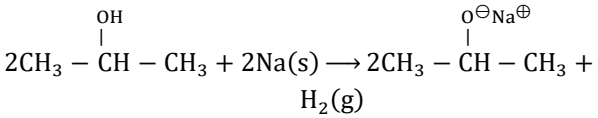


02. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপক হতে,

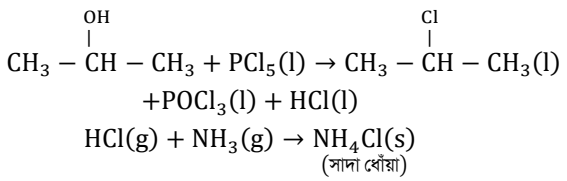


উদ্দীপকে 'D' হলো অ্যালকোহল।

(i) ধাতব Na সহ পরীক্ষা: বিশুদ্ধ জৈব যৌগ বা নিষ্ক্রিয় দ্রাবক ইথারে দ্রবীভূত কোনো জৈব যৌগ সোডিয়াম ধাতুসহ বিক্রিয়ায় H_2 উৎপন্ন করলে ঐ জৈব যৌগে $-OH$ মূলক আছে প্রমাণিত হয়।

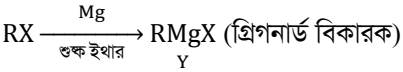


(ii) PCl_5 সহ পরীক্ষা: অনার্দ্র জৈবযৌগ বা নিষ্ক্রিয় দ্রাবক ইথার বা বেনজিনে দ্রবীভূত জৈব যৌগকে PCl_5 এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে যদি HCl গ্যাস নির্গত হয় এবং নির্গত গ্যাস NH_3 দ্রবণ সিক্ত কাচ রডের সংস্পর্শে NH_4Cl এর সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করে তবে যৌগটি অ্যালকোহল হবে।

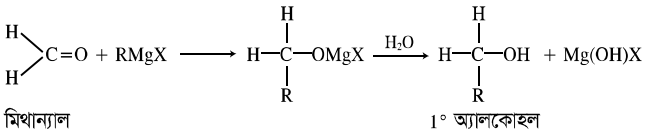


সুতরাং, উপরিউক্ত দুটি পরীক্ষার সাহায্যে অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক শনাক্ত করা যায়।

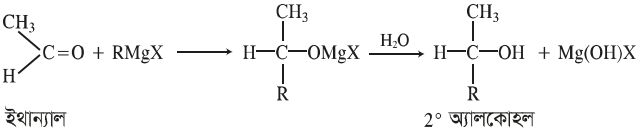
03. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের Y যৌগটি হলো গ্রিগনার্ড বিকারক যাকে কিটোন ও অ্যালডিহাইডের সাথে বিক্রিয়ায় হাইড্রোলাইসিস করলে অ্যালকোহল পাওয়া যায়। RX হলো অ্যালকাইল হ্যালাইড যার সাথে ধাতব Mg এর বিক্রিয়ায় গ্রিগনার্ড বিকারক উৎপন্ন হয়।



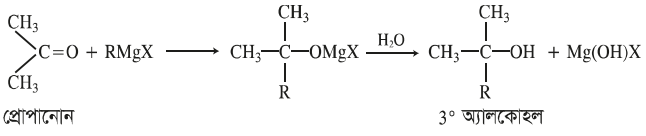
গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে HCHO এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।



গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে CH_3CHO এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে 2° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

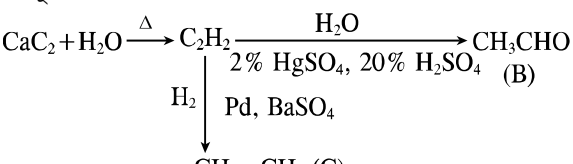


গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে CH_3COCH_3 এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে 3° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

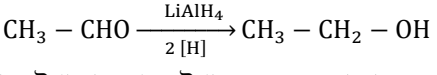


সবশেষে বলা যায়, গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে 1°, 2° ও 3° অ্যালকোহল তৈরি করা যায়।

04. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের B যৌগটি হলো ইথান্যাল যাকে বিজারিত করলে অ্যালকোহল পাওয়া যায়। উদ্দীপকের বিক্রিয়ার সম্পূর্ণরূপ:



আমরা জানি, অ্যালডিহাইডকে বিজারিত করলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। $LiAlH_4$ হতে উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন ইথান্যালকে বিজারিত করে ইথানল উৎপন্ন হয়।



এভাবে ইথান্যাল থেকে ইথানল প্রস্তুত করা যায়।

05. **(গ) উত্তর:** এখানে X যৌগটি হলো CH_3CH_2OH বা ইথানল।

CH_3CH_2OH হতে ইথার প্রস্তুতি: অধিক পরিমাণ CH_3CH_2OH এর সাথে গাঢ় সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় ইথার উৎপন্ন হয়।

$$CH_3CH_2OH + H_2SO_4(conc.) \xrightarrow{100^\circ C} CH_3CH_2OSO_3H + H_2O$$

$$CH_3CH_2OSO_3H + CH_3CH_2OH \xrightarrow{140^\circ C} CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3 + H_2SO_4$$

সামগ্রিক বিক্রিয়া:

$$2\underset{\text{ইথানল}}{CH_3CH_2OH} \xrightarrow[140^\circ C]{\text{গাঢ় } H_2SO_4} \underset{\text{ডাই ইথাইল ইথার}}{CH_3CH_2 - O - CH_2CH_3}$$

বিক্রিয়াটি মূলত দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে ইথানল ও গাঢ় H_2SO_4 100°C তাপমাত্রায় পরস্পর বিক্রিয়া করে ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট তৈরি করে। দ্বিতীয় ধাপে, ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট 140°C তাপমাত্রায় অতিরিক্ত ইথানলের সাথে যুক্ত হয়ে ডাই ইথাইল ইথার উৎপন্ন করে । এখানে বিক্রিয়া মাধ্যমে অবশ্যই ইথানল অতিরিক্ত পরিমাণ ও তাপমাত্রা 140°C রাখতে হবে। অন্যথায় ইথার তৈরি না হয়ে ইথিন তৈরি হতে পারে।

সুতরাং, উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ইথানল থেকে ডাই ইথাইল ইথার প্রস্তুত করা যায়।

(ঘ) উত্তর: উদ্দীপকের X হলো CH_3CH_2OH (1° অ্যালকোহল)

Y হলো $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}} - OH$ (2° অ্যালকোহল);

Z হলো $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}} - OH$ (3° অ্যালকোহল)

লুকাস বিকারক হলো অনার্দ্র $ZnCl_2$ ও গাঢ় HCl এর মিশ্রণ। লুকাস বিকারকের সাথে 3° অ্যালকোহলের তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া ঘটে। এ বিক্রিয়ায় 3° অ্যালকোহলের মধ্যে লুকাস বিকারক যোগ করার সাথে সাথে 3° অ্যালকাইল হ্যালাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। এ ঘটনা প্রমাণ করে 3° অ্যালকোহলের সক্রিয়তা সর্বাধিক। লুকাস বিকারকের সাথে 2° অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় 5 – 10 min পর 2° অ্যালকাইল হ্যালাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ, 2° অ্যালকোহলের সক্রিয়তা 3° অ্যালকোহল অপেক্ষা কম। অন্যদিকে, কক্ষ তাপমাত্রায় 1° অ্যালকোহল লুকাস বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে কোনো অধঃক্ষেপ আসে না। কিন্তু মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে ধীরে ধীরে 1° অ্যালকাইল হ্যালাইড অধঃক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ, সাদা অধঃক্ষেপ আসে। তাই 1° অ্যালকোহলের সক্রিয়তা সর্বনিম্ন।

$$(CH_3)_3C - OH + HCl \xrightarrow{ZnCl_2, 25^\circ C} (CH_3)_3C - Cl + H_2O$$

তৎক্ষনাৎ

$$(CH_3)_2CH - OH + HCl \xrightarrow[5-10 min]{ZnCl_2, 25^\circ C} (CH_3)_2CH - Cl + H_2O;$$

$$CH_3CH_2OH + HCl \xrightarrow[\Delta]{ZnCl_2} CH_3 - CH_2Cl + H_2O$$

উপরিউক্ত লুকাস বিকারক পরীক্ষার আলোকে বলা যায় অ্যালকোহলগুলোর রাসায়নিক সক্রিয়াতার ক্রম:

3° অ্যালকোহল (Z) > 2° অ্যালকোহল (Y) > 1° অ্যালকোহল (X)

06. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াসমূহ সম্পূর্ণ করার পর আমরা পাই,

$$\underset{\substack{\text{ইথান্যামাইড}\\(A)}}{CH_3 - CO - NH_2} \xrightarrow[\Delta]{Br_2+KOH} \underset{\substack{\text{মিথাইল অ্যামিন}\\(B)}}{CH_3 - NH_2} \xrightarrow{HNO_2} \underset{\substack{\text{মিথানল}\\(C)}}{CH_3 - OH}$$

আমরা দেখতে পাই যে, C যৌগটি হলো মিথানল যা হলো একটি জৈব অ্যালকোহল এবং এটি একটি পোলার যৌগ যার ফলে যৌগটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্যের ফলে –OH মূলকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে আংশিক ধনাত্মক (δ^+) এবং আংশিক ঋণাত্মক আধান (δ^-) তৈরি হয়। মিথানলকে যখন পানিতে মেশানো হয় তখন পানিতে থাকা বিপরীত আংশিক আধানের আকর্ষণের ফলে মিথানল পরমাণুকে আলাদা করে ফেলে। এছাড়া মিথানল পানির অণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে দ্রবীভূত।

$$H^{\delta+} - \underset{\displaystyle H^{\delta+}}{\overset{\displaystyle |}{O^{\delta-}}} \cdots H^{\delta+} - \underset{\displaystyle H^{\delta+}}{\overset{\displaystyle |}{O^{\delta-}}} \xrightarrow{CH_3OH}$$

পানিতে H-বন্ধন

$$H^{\delta+} - \underset{\displaystyle H^{\delta+}}{\overset{\displaystyle |}{O^{\delta-}}} \cdots H^{\delta+} - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{O^{\delta-}}} \cdots H^{\delta+} - \underset{\displaystyle H^{\delta+}}{\overset{\displaystyle |}{O^{\delta-}}}$$

পানি ও মিথানলে H-বন্ধন

তাই আমরা বলতে পারি যে উদ্দীপকের C যৌগ বা মিথানল পানিতে দ্রবীভূত হয়।

লেকচার-৩৯

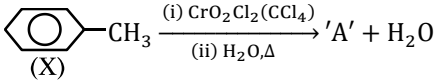
CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪	T-06: অ্যালডিহাইড, কিটোন	3	2	33	3	2	3	5	6	4	3	7	3	2	38

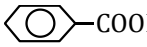
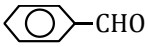
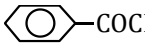
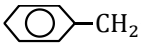
MCQ প্রশ্ন

01. কোন কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে টলেন বিকারক ব্যবহার করা হয়?
(a) অ্যালকোহল (b) অ্যালডিহাইড [RB'25]
(c) কার্বক্সিল মূলক (d) কিটোন

উদ্দীপকের আলোকে এবং পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:



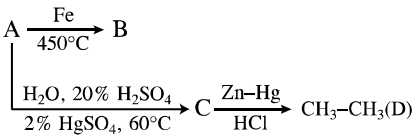
(X)

02. উদ্দীপকের A যৌগটি কোনটি? [Ctg.B'25]
(a)  (b) 
(c)  (d) 

03. কোনটির শনাক্তকরণে 2, 4 – DNP ব্যবহৃত হয়? [JB'25]
(a) CH_3COOH (b) $CH_3 - CH(OH) - CH_3$
(c) CH_3COCH_3 (d) CH_3OH

04. ২-মিথাইল বিউটিন-২ যৌগের ওজোনীকরণ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়-
(i) মিথান্যাল (ii) ইথান্যাল (iii) প্রোপানোন [CB'25]
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:



05. C যৌগটির শনাক্তকারী বিকারক কোনটি? [Din. B'25]
(a) Br_2 দ্রবণ (b) $NaHCO_3$
(c) PCl_5 (d) 2, 4 DNPH

06. $C(CH_3)_2 = C(CH_3)_2 + O_3 \xrightarrow{CCl_4} A \xrightarrow[\Delta]{H_2O,Zn} 2B + ZnO$
উপরের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন 'B'– [Din.B'23]
(i) 2, 4-DNPH এর সাথে হলুদ-কমলা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে
(ii) টলেন বিকারকের সাথে সিলভার দর্পণ সৃষ্টি করে
(iii) 'B' এর ক্লিমেনসন বিজারণে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$CH_3 - \underset{|}{\overset{OH}{CH}} - CH_3 \xrightarrow{KMnO_4/KOH} A + H_2O$$

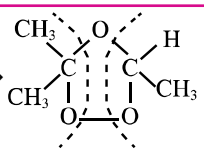
07. 'A' যৌগে কয়টি বন্ধন ইলেকট্রন আছে? [CB'22]
(a) 24 (b) 20 (c) 8 (d) 6

08. 'A' নিচের কোন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে? [CB'22]
(i) অ্যালডল ঘনীভবন (ii) ক্লিমেনসন বিজারণ
(iii) ক্যানিজারো বিক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

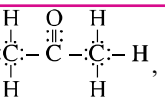
MCQ উত্তরমালা

01. b	02. b	03. c	04. b	05. d	06. b	07. b	08. a

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

04. $H_3C - \underset{\text{2–মিথাইল বিউটিন–2}}{\overset{CH_3}{\underset{|}{C}} = CH - CH_3} \xrightarrow{O_3}$ 

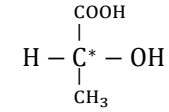
$\xrightarrow[Zn]{H_2O} ZnO + \underset{\text{(ইথান্যাল)}}{CH_3 - CHO} + \underset{\text{(প্রোপানোন)}}{CH_3 - \overset{O}{\overset{\|}{C}} - CH_3}$

07. $A = CH_3 - CO - CH_3$;  ,
মোট বন্ধন সংখ্যা 10, বন্ধন ইলেকট্রন মোট 20টি

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. d-ল্যাকটিক এসিডের সংকেত লেখ। [RB'22]

উত্তর:

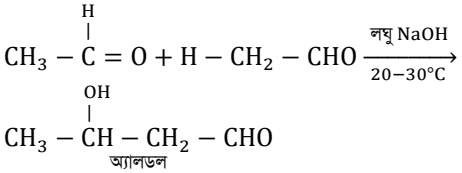


d-ল্যাকটিক এসিড

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. ইথান্যাল অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়—ব্যাখ্যা কর। [BB'23]

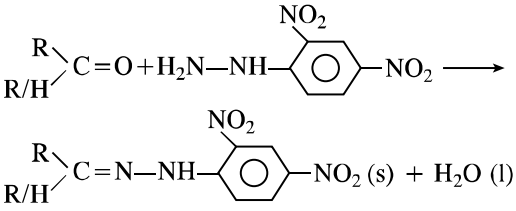
উত্তর: যেসব অ্যালডিহাইডে α হাইড্রোজেন বিদ্যমান তারা অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়। ইথান্যাল ($CH_3 - CHO$) এ α হাইড্রোজেন থাকায় এটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়। যেমন- লঘু NaOH এর প্রভাবে দুই অণু ইথান্যাল পরস্পরের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে 1, 3 – হাইড্রোক্সি অ্যালডিহাইড বা অ্যালডল উৎপন্ন করে। এটি একটি β হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড।



এটি একটি অ্যালডল যৌগ কেননা এতে অ্যালডিহাইড (−CHO) ও অ্যালকোহল (−OH) উভয়ের কার্যকরী মূলক বিদ্যমান। অর্থাৎ, α – H থাকায় ইথান্যাল সহজেই অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়।

02. কার্বনিল মূলকের শনাক্তকারী পরীক্ষাটি লিখ। [Din.B'21]

উত্তর: পরীক্ষা নলে 2-3 mL পরিমাণ 2, 4-ডাইনাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজিন নিয়ে এর মধ্যে 5-6 ফোঁটা জৈব যৌগ যোগ করলে যদি হলুদ কমলা বর্ণের অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয় তবে ঐ যৌগে কার্বনিল মূলক উপস্থিত।



হলুদ-কমলা অধঃক্ষেপ

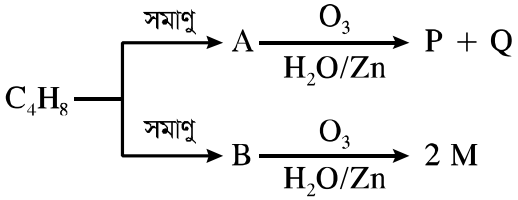
এভাবে, 2, 4 –DNPH বা ব্র্যাডির বিকারক ব্যবহার করে কার্বনিল মূলকের শনাক্তকরণ করা যায়।

➤ **CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:**

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪✪✪	T-06: অ্যালডিহাইড, কিটোন	12	19	7	2	3	7	3	2	2	3	2	-	31

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

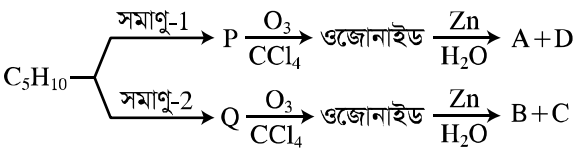
01. [SB'25; DB'21]



[এখানে, P টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না কিন্তু Q করে।]

(ঘ) উপযুক্ত বিক্রিয়াসহ P ও Q যৌগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। ৪

02. [BB'25]



A = এক কার্বনবিশিষ্ট যৌগ। A, C ও D টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু B বিক্রিয়া করে না।

(ঘ) নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে A, B ও C যৌগের সক্রিয়তার ক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

03. (i) $CH_3CH_2Cl + KOH(alc) \longrightarrow X + KCl + H_2O$

(ii) $CH_3CH_2Br + KOH(aq) \longrightarrow Y + KBr$ [JB'25]

(গ) উদ্দীপকের 'X' হতে কীভাবে মিথান্যাল পাবে তা সমীকরণসহ লেখ। ৩

04. [MB'25; DB'23]

$$C_nH_{2n} \xrightarrow[(ii)\ H_2O,\ Zn]{(i)\ O_3,\ CCl_4} \begin{cases} A \xrightarrow{[O]} \boxed{X} \\ B \xrightarrow{[O]} \boxed{Y} \end{cases}$$

$n = 3$

[A = এক কার্বনবিশিষ্ট জৈব যৌগ]

(গ) A-যৌগে বিদ্যমান কার্যকরী মূলকের শনাক্তকরণ পরীক্ষা সমীকরণসহ লেখ। ৩

05. [DB'23]

$$C_nH_{2n} \xrightarrow[CCl_4]{O_3} \text{অন্তর্বর্তী যৌগ} \xrightarrow[Zn]{H_2O} \underset{\text{কার্বনিল যৌগ}}{\underset{\text{A–এক কার্বনবিশিষ্ট}}{A + B}}$$

$n = 3$

(ঘ) A ও B যৌগের মধ্যে কোনটি হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া প্রদর্শন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

06. [Ctg.B'23]

A (২-মিথাইল বিউট-২-ইন) $\xrightarrow[CCl_4]{O_3}$ ওজোনাইড যৌগ $\xrightarrow[H_2O]{Zn,\Delta}$ B + C + ZnO (B যৌগটি টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না)

(ঘ) 'A' এবং 'B' যৌগের যুত বিক্রিয়ার ধরন একই হবে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

07. [CB'23]

$$A\left(\underset{(n=3)}{C_nH_{2n-2}}\right) \xrightarrow[H_2,200°C]{Ni/Pt} B \xrightarrow[(ii)Zn/H_2O]{(i)\ O_3} C + D$$

(C ও D যথাক্রমে ১ ও ২ কার্বনবিশিষ্ট যৌগ)

(ঘ) উদ্দীপকের C ও D যৌগের মধ্যে "একটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া প্রদর্শন করলেও, অপরটি ক্যানিজারো বিক্রিয়া প্রদর্শন করে"- যুক্তি ও বিক্রিয়াসহ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

08. [Din.B'23]

$$D \xleftarrow[aq.]{KOH} CH_3CHClCH_3 \xrightarrow[alc.]{KOH} A + O_3 \xrightarrow[H_2O]{Zn} B + C$$

$B + CH_3MgCl \rightarrow$ 2° অ্যালকোহল

(ঘ) B ও C যৌগের মধ্যে একটি যৌগ অ্যালডল ঘনীভবন ও হ্যালোফরম উভয় বিক্রিয়া দেয় কিন্তু অপরটি দেয় না– বিশ্লেষণ কর। ৪

09. [MB'23]

$$C_4H_9Br\ (2°) \xrightarrow{KOH(aq)} P \xrightarrow[K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4]{[O]} Q$$

$$C_4H_9Br\ (2°) \xrightarrow{KOH(alc)} M(80\%) + N(20\%) + KBr + H_2O$$

(গ) উদ্দীপকের Q যৌগটির কার্যকরী মূলক শনাক্তকারী পরীক্ষা সমীকরণসহ লেখ। ৩

10. [SB'19]

$$CH_3 - COOH \xrightarrow{PCl_5} 'X' \xrightarrow[BaSO_4]{Pd} 'A' + HCl$$

$$C_6H_5 - COOH \xrightarrow{PCl_5} 'Y' \xrightarrow[BaSO_4]{Pd} 'B' + HCl$$

(গ) ইথাইন হতে কীভাবে 'A' প্রস্তুত করবে? সমীকরণসহ লিখ। ৩

(ঘ) A ও B এর মধ্যে কোনটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01. (ঘ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,

$$C_4H_8 \xrightarrow{\text{সমাণু}} \underset{A}{(CH_3)_2C=CH_2} \xrightarrow[Zn,\ H_2O]{O_3} \underset{P}{CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3} + \underset{Q}{HCHO}$$

যেহেতু P এবং Q দুটি ভিন্ন যৌগ তাই A যৌগটি হবে- $(CH_3)_2C=CH_2$

P হলো প্রোপানোন এবং Q হলো মিথান্যাল।

প্রোপানোন মৃদু জারক টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু মিথান্যাল বিক্রিয়া করে সিলভার দর্পণ সৃষ্টি করে।

টলেন বিকারক পরীক্ষা:

$$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 + 2[Ag(NH_3)_2OH] \longrightarrow \text{No reaction}$$

$$HCHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH(aq) \xrightarrow[50°C]{\Delta} \underset{\text{সিলভার দর্পণ}}{2Ag(s)} + H-COONH_4 + 3NH_3 + H_2O$$

আবার প্রোপানোন ফেহলিং দ্রবণ এর সাথে বিক্রিয়া না করলেও মিথান্যাল বিক্রিয়া করে লাল অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে।

ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষা:

$$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 + Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow[50°C]{\Delta} \text{No reaction}$$

$$HCHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \longrightarrow HCOONa(aq) + \underset{\text{লালচে বর্ণ}}{Cu_2O(s)} + 3H_2O(l)$$

অর্থাৎ, প্রোপানোন ও মিথান্যালের মধ্যে টলেন বিকারক ও ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষার মাধ্যমে পার্থক্য করা সম্ভব।

02. **(ঘ) উত্তর:** A হচ্ছে HCHO

আবার, $C_5H_{10} \xrightarrow{\text{সমাণু}-2} CH_3-\underset{CH_3}{\overset{|}{C}}=CH-CH_3 \xrightarrow[CCl_4]{O_3}$

ওজোনাইড $\xrightarrow[H_2O]{Zn} CH_3-\underset{(B)}{\overset{O}{\overset{\|}{C}}}-CH_3+CH_3-\underset{(C)}{CHO}+ZnO$

B টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না, তাই B যৌগটি হচ্ছে প্রোপানোন।

সুতরাং A, B, C হচ্ছে যথাক্রমে, HCHO, $CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-CH_3$ ও CH_3-CHO।

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যৌগের সক্রিয়তা কার্বনিল মূলকের $(-\overset{O}{\overset{||}{\underset{|}{C}}}-)$ সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। কার্বনিল মূলকের $\left(\overset{|}{\overset{\delta+}{C}}=O^{\delta-}\right)$ সাথে ইলেকট্রন দানকারী গ্রুপ (অ্যালকাইল গ্রুপ) যত বেশি যুক্ত থাকবে যৌগের সক্রিয়তা তত কম হবে। A, B, C এর ক্ষেত্রে, A যৌগে কোন CH_3- মূলক নেই। কিন্তু B ও C যৌগে যথাক্রমে 1টি ও 2টি CH_3 মূলক বিদ্যমান। আবার, যৌগে CH_3- মূলক যত কম থাকবে, নিউক্লিওফাইলের যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তত কম স্টেরিক বাধার সম্মুখীন হবে। তাই নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে A সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এবং B সবচেয়ে কম সক্রিয় হবে। সক্রিয়তার ক্রম:

$$\underset{A}{HCHO} > \underset{C}{CH_3-CHO} > \underset{B}{CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3}$$

সুতরাং বলা যায়, কার্বনিল মূলকের সাথে যুক্ত CH_3 গ্রুপের সংখ্যার ভিন্নতার কারণে A, B ও C এর নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা ভিন্ন হয়ে থাকে।

03. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,

$CH_3CH_2Cl + KOH(alc) \rightarrow \underset{\text{"X"}}{CH_2=CH_2} + KCl + H_2O$

এখানে "X" হলো ইথিন,

ইথিন থেকে মিথান্যাল প্রস্তুতি:

$$CH_2=CH_2 \xrightarrow[CCl_4]{O_3} \underset{O-O}{\overset{O}{\overset{/\quad\backslash}{CH_2\quad CH_2}}} \xrightarrow[H_2O]{Zn} 2HCHO + ZnO$$

ইথিনকে H_2O এবং Zn এর উপস্থিতিতে ওজোনোলাইসিস করলে প্রথমে ওজোনাইড যৌগ তৈরি হয় যা কোন স্থায়ী যৌগ নয়। পরবর্তীতে এই ওজোনাইড মিথান্যাল তৈরি করে। উক্ত বিক্রিয়ায় Zn উপস্থিত থাকায় মিথান্যাল আবার জারিত হয়ে মিথানয়িক এসিড তৈরি করতে পারে না।

04. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপক হতে,

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[H_2O,\ Zn]{O_3,CCl_4} \begin{cases} \xrightarrow[(A)]{} HCHO \xrightarrow{[O]} HCOOH \\ \xrightarrow[(B)]{} CH_3CHO \xrightarrow{[O]} CH_3COOH \end{cases}$$

A হলো 1 কার্বনবিশিষ্ট অ্যালডিহাইড অর্থাৎ, মিথান্যাল টলেন বিকারক এবং ফেহলিং দ্রবণ বিক্রিয়া দ্বারা সহজেই HCHO যৌগের শনাক্তকরণ করা যায়।

টলেন বিকারক দ্বারা শনাক্তকরণ: টলেন বিকারক অ্যালডিহাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সিলভার দর্পণ সৃষ্টি করে। এ থেকে সহজেই অ্যালডিহাইড শনাক্তকরণ করা যায়।

$$H-CHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{50°-60°C} \underset{\text{সিলভার দর্পণ}}{2Ag} \downarrow + HCOONH_4 + 3NH_3 + H_2O$$

উক্ত সিলভার দর্পণ দেখে HCHO শনাক্ত করা যায়।

ফেহলিং দ্রবণ দ্বারা শনাক্তকরণ: HCHO ফেহলিং দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে Cu_2O এর লাল অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে। এই লাল অধঃক্ষেপ থেকে HCHO শনাক্ত করা যায়।

$$H-CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \longrightarrow HCOONa + \underset{\text{লালচে বর্ণ}}{Cu_2O} \downarrow + 3H_2O$$

সুতরাং, টলেন বিকারক ও ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষার মাধ্যমে মিথান্যালের কার্যকরী মূলক শনাক্ত করা যায়।

05. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের A যৌগ HCHO এবং B যৌগ CH_3CHO। HCHO ও CH_3CHO এর মধ্যে CH_3CHO যৌগ হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

$$CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow[CCl_4]{O_3} \underset{\text{অন্তর্বর্তী যৌগ}}{CH_3-\overset{H}{\overset{|}{C}}(O-O)-CH_2} \xrightarrow[Zn]{H_2O} \underset{A}{HCHO} + \underset{B}{CH_3CHO}$$

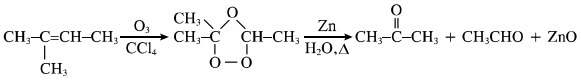
যেসকল যৌগের কার্বনিল মূলকে $\left(CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\right)$ বিদ্যমান থাকে সেসকল যৌগগুলো হ্যালোফরম বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। HCHO যৌগে এই মূলক নেই তাই HCHO হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া দিবে না। কিন্তু CH_3-CHO যৌগে $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ মূলক বিদ্যমান। তাই CH_3-CHO যৌগ হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া দিবে।

$$HCHO + 3I_2 + 4NaOH \xrightarrow{5°C} \text{No reaction}$$

$$CH_3CHO + 3I_2 + 4NaOH \xrightarrow{5°} \underset{\text{আয়োডোফর্ম}}{CHI_3} \downarrow + HCOONa + 3NaI + 3H_2O$$

সুতরাং, $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ মূলকের উপস্থিতির জন্য ইথান্যাল (CH_3-CHO) তথা B যৌগ হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

06. **(ঘ) উত্তর:** বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,

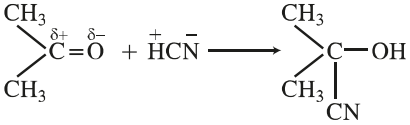


(A) (B) (C)

উদ্দীপকের A যৌগটি হলো $CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}=CH-CH_3$ (2-মিথাইল বিউট-2- ইন) এবং B যৌগটি হলো CH_3COCH_3 (প্রোপানোন)

উদ্দীপকের A ও B উভয়ই সংযোজন বিক্রিয়া দেয়। তবে B নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া দেয় আর A ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া দেয়।

নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া: দ্বিযোজী কার্বনিল মূলক ($\rangle C=O$) যুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোনে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে। অক্সিজেন ও কার্বন পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য $(3.5-2.5=1.0)$ অধিক হওয়ায় $\rangle C=O$ মূলকের পাই (π) বন্ধনের ইলেকট্রন অক্সিজেন পরমাণুর দিকে অধিক আকৃষ্ট হয়। ফলে অক্সিজেন পরমাণুতে আংশিক ঋণাত্মক চার্জ (δ^-) এবং কার্বন পরমাণুতে আংশিক ধনাত্মক চার্জ (δ^+) সৃষ্টি হয় ($\rangle\overset{\delta^+}{C}=\overset{\delta^-}{O}$)। এরূপে পোলারিত কার্বনিল মূলকের ধনাত্মক C পরমাণুকে ঋণাত্মক কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক বা নিউক্লিওফাইল সহজে আক্রমণ করে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন ঘটায়। এক্ষেত্রে নিউক্লিওফাইলরূপে সায়ানাইড (CN^-) আয়ন (HCN থেকে), সোডিয়াম সালফাইট ($^-OSO_2Na$) আয়ন ($NaHSO_3$ থেকে), $\ddot{N}H_3$ অণু, গ্রিগনার্ড বিকারক ($\overset{+}{R}MgX$) ও কার্বানায়ন কাজ করে। যেমন:



ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া: এটি মূলত অ্যালকিন ও অ্যালকাইনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া। এক্ষেত্রে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন $(C=C)$ এর পাই ইলেকট্রন বিক্রিয়া করলে ইলেট্রোফাইল বা ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারকের নিকট ইলেকট্রন দাতা হিসেবে কাজ করে। তখন বিকারকসমূহ যেমন: Cl_2, Br_2, HCl প্রভৃতি থেকে দ্রবণে ইলেকট্রন এর প্রভাবে বিক্রিয়া হয়। যেমন:

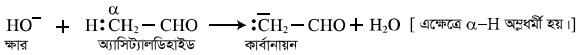
$$CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}=CH-CH_3+Br_2 \xrightarrow{CCl_4} CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{Br}{\underset{|}{C}}}}-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-CH_3$$

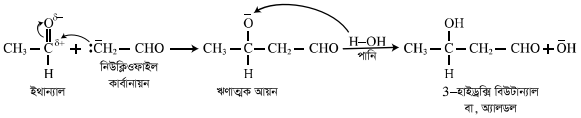
সুতরাং বলা যায়, 2-মিথাইল বিউট-2-ইন ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া দিলেও প্রোপানোন নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া দেয়।

07. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,

$$CH\equiv C-CH_3 \xrightarrow[H_2,200^\circ C]{Ni/Pt} \underset{(B)}{CH_2=CH-CH_3}+O_3 \xrightarrow[H_2O]{Zn} \underset{(C)}{HCHO}+\underset{(D)}{CH_3CHO}$$

α-H যুক্ত কার্বনিল যৌগই কেবলমাত্র অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। অ্যালডল ঘনীভবন অম্লধর্মী আলফা (α) H- পরমাণুযুক্ত অ্যাসিট্যালডিহাইড (CH_3-CHO) লঘু NaOH দ্রবণের উপস্থিতিতে বিক্রিয়াকালে প্রথমে এক অণু CH_3-CHO থেকে কার্বানায়ন তৈরি হয়। পরে ঐ কার্বানায়ন ২য় CH_3-CHO এর আংশিক ধনাত্মক কার্বনিল কার্বনের সাথে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন দ্বারা কার্বন-কার্বন বন্ধনে যুক্ত হয়ে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়। শেষে ঐ ঋণাত্মক আয়ন H_2O থেকে একটি প্রোটন (H^+) গ্রহণ করে বিক্রিয়া সম্পন্ন করে। উৎপন্ন যৌগে অ্যালডিহাইড মূলক $(-CHO)$ ও অ্যালকোহল মূলক $(-OH)$ উভয়ই বর্তমান থাকায় এরূপ বিক্রিয়াকে **অ্যালডল ঘনীভবন** বলে। (Ald + ol = Aldol)।





উৎপন্ন অ্যালডল যৌগকে উত্তপ্ত করলে বিউট-2-ইন-1-অ্যাল বা ক্রোটোন্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়।

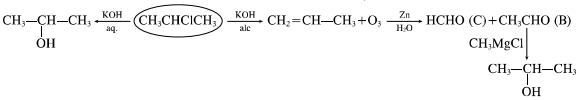
$$CH_3-\underset{H}{\overset{OH}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_2-CHO \xrightarrow{\Delta} H_2O+CH_3-CH=CH-CHO$$

অন্যদিকে HCHO যৌগে α কার্বন নাই বলে এটি অ্যালডল বিক্রিয়া দেয় না। এটি ক্যানিজারো বিক্রিয়া দেয়। ক্যানিজারো বিক্রিয়ায় 2 অণু কার্বনিলের মধ্যে একটি জারিত ও অন্যটি বিজারিত হয়। তাই এটি এক প্রকার অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া।

$$2HCHO \xrightarrow[\Delta]{NaOH\ (গাঢ়)} HCOONa+CH_3OH$$

সুতরাং বলা যায়, ইথান্যাল (CH_3CHO) অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দিলেও মিথান্যাল (HCHO) ক্যানিজারো বিক্রিয়া দেয়।

08. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পাই,



B ও C এর মধ্যে B অ্যালডল ঘনীভবন ও হ্যালোফরম উভয় বিক্রিয়া দেয় কিন্তু C দেয় না। α-H যুক্ত কার্বনিল যৌগই কেবল অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। অ্যালডল ঘনীভবন অম্লধর্মী আলফা (α) H- পরমাণুযুক্ত অ্যাসিট্যালডিহাইড (CH_3-CHO) লঘু NaOH দ্রবণের উপস্থিতিতে বিক্রিয়াকালে প্রথমে এক অণু CH_3-CHO থেকে কার্বানায়ন তৈরি হয়।

পরে ঐ কার্বানায়ন ২য় CH_3-CHO এর আংশিক ধনাত্মক কার্বনিল কার্বনের সাথে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন দ্বারা কার্বন-কার্বন বন্ধনে যুক্ত হয়ে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়। শেষে ঐ ঋণাত্মক আয়ন H_2O থেকে একটি প্রোটন H^+ গ্রহণ করে বিক্রিয়া সম্পন্ন করে। উৎপন্ন যৌগে অ্যালডিহাইড মূলক ($-CHO$) ও অ্যালকোহল মূলক ($-OH$) উভয়ই বর্তমান থাকায় এরূপ বিক্রিয়াকে অ্যালডল বলে। (Ald + ol = Aldol)। অ্যালডল থেকে পানি অপসারণ করার বিক্রিয়াই অ্যালডল ঘনীভবন।

$$HO^- + H:\overset{\alpha}{C}H_2-CHO \longrightarrow :\bar{C}H_2-CHO + H_2O \quad [\text{এক্ষেত্রে } \alpha\text{–H অম্লধর্মী হয়।}]$$

ক্ষার — অ্যাসিট্যালডিহাইড — কার্বানায়ন

$$CH_3-\overset{O^{\delta-}}{\overset{\|}{C}}-\overset{\alpha}{H}:\bar{C}H_2-CHO \longrightarrow CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-CHO \xrightarrow{H-OH,\ \text{পানি}} CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{C}}-CH_2-CHO + \bar{O}H$$

ইথান্যাল — নিউক্লিওফাইল কার্বানায়ন — ঋণাত্মক আয়ন — 3–হাইড্রক্সি বিউটান্যাল বা, অ্যালডল

উৎপন্ন অ্যালডলকে ঘনীভূত করলে পানি অপসারণের মাধ্যমে বিউট-2-ইন্যাল বা ক্রোটোন্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়।

$$CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{\underset{H}{\underset{|}{C}}}}-CH_2-CHO$$

3–হাইড্রক্সি বিউটান্যাল
বা, অ্যালডল

$$\xrightarrow{\Delta} CH_3-CH=CH-CHO + H_2O$$

ক্রোটোন্যালডিহাইড

আবার, হ্যালোফরম বিক্রিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ মূলক থাকতে হয়। B তে এই মূলক থাকলে ও C তে নেই। তাই B হ্যালোফরম বিক্রিয়া দেয় কিন্তু C দেয় না। অর্থাৎ,

$$CH_3CHO\ (B) + 3I_2 + 4NaOH \longrightarrow \underset{\text{আয়োডোফরম}}{CHI_3\downarrow} + HCOONa + 3NaI + 3H_2O$$

সুতরাং বলা যায়, ইথান্যাল (CH_3CHO) অ্যালডল ঘনীভবন ও হ্যালোফরম উভয় বিক্রিয়া দিলেও মিথ্যান্যাল (HCHO) কোনটিই দেয় না।

09. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের Q যৌগটি হলো বিউটানোন যা 2, 4-DNP ও টলেন বিকারক দ্বারা শনাক্ত করা যায়।

$$CH_3-CH_2-\overset{Br}{\overset{|}{C}}H-CH_3 + KOH(aq) \longrightarrow CH_3-CH_2-\overset{OH}{\overset{|}{C}}H-CH_3\ (P) \xrightarrow[K_2Cr_2O_7/H_2SO_4]{[O]} CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$$

(Q)
বিউটানোন।

বিউটানোন শনাক্তকরণ (2, 4 – DNPH দ্বারা পরীক্ষণ): কার্বনিল মূলকযুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোন 2, 4-DNPH এর সাথে বিক্রিয়া করে হলুদ/কমলা অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে।

$$CH_3-CH_2 \atop CH_3 \diagup C=O + H_2N-NH-C_6H_3(NO_2)_2 \xrightarrow{-H_2O} CH_3-CH_2 \atop CH_3 \diagup C=N-NH-C_6H_3(NO_2)_2\downarrow$$

(2, 4 -DNPH)
বিউটানোন-2, 4 - ডাইনাইট্রো ফিনাইল হাইড্রাজোন (হলুদ কমলা অধঃক্ষেপ)

$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-CH_3$ টলেন/ফেহলিং এ বিক্রিয়া দেয় না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কার্বনিল মূলক শনাক্ত করা যায়।

10. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের A যৌগটি হলো ইথান্যাল যা ইথাইনকে প্রভাবকীয় হাইড্রোলাইসিস দ্বারা উৎপন্ন করা যায়।

$$CH_3COOH \xrightarrow{PCl_5} \underset{X}{CH_3COCl} \xrightarrow[BaSO_4]{Pd(H_2)} \underset{(A)}{CH_3CHO} + HCl$$

অর্থাৎ ইথাইনকে 20% H_2SO_4 ও 2% $HgSO_4$ এর উপস্থিতিতে H_2O দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে A যৌগ তথা CH_3CHO উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{ইথাইন}}{CH\equiv CH} + H-OH \xrightarrow[2\%\ HgSO_4]{20\%\ H_2SO_4} CH_2=\underset{OH}{\underset{|}{CH}} \xrightarrow{\text{পুনর্বিন্যাস}} CH_3CHO$$

এভাবে ইথাইনের হাইড্রেশনে ২ ধাপ বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইথান্যাল প্রস্তুত করা যাবে।

(ঘ) উত্তর: উদ্দীপকের A ও B যৌগদ্বয় হলো ইথান্যাল ও বেনজালডিহাইড। যাদের মধ্যে ইথান্যালে α-H থাকায় এটি অ্যালডল বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

$$CH_3-COOH \xrightarrow{PCl_5} CH_3COCl \xrightarrow[BaSO_4]{Pd(H_2)} \underset{(A)}{CH_3CHO} + HCl$$

$$C_6H_5-COOH \xrightarrow{PCl_5} C_6H_5-COCl \xrightarrow[BaSO_4]{Pd,(H_2)} \underset{(B)}{C_6H_5-CHO} + HCl$$

A ও B এর মধ্যে A তথা ইথান্যাল অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়।

যেসব অ্যালডিহাইড বা কিটোনের গঠনে α হাইড্রোজেন পরমাণু বর্তমান তারা লঘু এসিড বা ক্ষারের উপস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে অ্যালডল যৌগ গঠন করে। এটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

$\underset{\alpha-C}{CH_3}CHO$ এ α-C এ 3 টি H আছে। তাই এটি NaOH দ্রবণের মধ্যে নিজেদের দুই অণু যুক্ত হয়ে 3- হাইড্রক্সিবিউটান্যাল বা অ্যালডল গঠন করে।

$$2CH_3CHO \xrightarrow{NaOH} \underset{\text{অ্যালডল}}{CH_3-CH(OH)-CH_2CHO}$$

কিন্তু C_6H_5-CHO এ α-C এ H পরমাণু নেই। তাই এটি NaOH এর মধ্যে নিজেদের মাঝে বিক্রিয়া করে এক অণু অ্যালকোহল ও এক অণু এসিড উৎপন্ন করে। এটি ক্যানিজারো বিক্রিয়া।

$$2C_6H_5-CHO \xrightarrow{NaOH} C_6H_5-COONa + C_6H_5-CH_2OH$$

অর্থাৎ C_6H_5-CHO অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয় না, যদিও CH_3CHO দেয়।

লেকচার-৪০

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪✪	T-07: জৈব এসিড এবং জৈব এসিডের জাতক	3	5	17	3	4	2	1	5	3	2	2	2	1	25
✪✪	T-08: অ্যামিন, অ্যানিলিন	-	13	25	2	3	2	8	4	7	4	3	4	1	38
✪✪✪	T-09: অ্যারোমেটিক যৌগ ও প্রস্তুতি, অ্যারোমেটিসিটি, প্রতিস্থাপন	6	18	26	5	6	9	2	3	5	7	6	5	2	50

MCQ প্রশ্ন

01. HCOOH বিক্রিয়া দেয়- [Ctg.B'25]
(i) ফেহলিং দ্রবণের সাথে
(ii) 2, 4-DNP-এর সাথে
(iii) Na_2CO_3 –এর সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

02. জৈব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী- [BB'25]
(i) গ্রিগনার্ড বিকারক কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক
(ii) অ্যালকাইন-1 এর হাইড্রোজেন অম্লধর্মী নয়
(iii) 3° হ্যালাইডে S_N1 বিক্রিয়া ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

03. কোনটি অধিক ক্ষারকীয়? [MB'25]
(a) NH_3 (b) $CH_3 - NH_2$
(c) $(CH_3)_2NH$ (d) $(CH_3)_3N$

04. মিথানয়িক এসিড বিক্রিয়া করে- [RB'23]
(i) $NaHCO_3$ এর সাথে (ii) লুকাস বিকারক এর সাথে
(iii) টলেন বিকারকের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

05. কোনটি সবচেয়ে তীব্র এসিড? [Din.B'23]
(a) CF_3COOH (b) CCl_3COOH
(c) CBr_3COOH (d) Cl_3COOH

06. হফম্যান ডিগ্রেডেশন দ্বারা কোনটি উৎপন্ন হয়? [SB'22]
(a) এসিড অ্যামাইড (b) প্রাইমারি অ্যামিন
(c) সেকেন্ডারি অ্যামিন (d) কার্বক্সিলিক এসিড

07. $R - NH_2 + KOH + CHCl_3 \xrightarrow{60°C}$ B বিক্রিয়াটি-
(i) কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া [SB'21; MB'21]
(ii) অ্যারোমেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য
(iii) দ্বারা ক্লোরোফর্ম শনাক্ত করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) ii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

08. ক্ষারক ধর্মের কোন ক্রমটি সঠিক? [BB'19; Din.B'17]
(a) $R_3N > R_2NH > RNH_2 > NH_3$
(b) $R_2NH > R_3N > RNH_2 > NH_3$
(c) $R_2NH > RNH_2 > R_3N > NH_3$
(d) $R_2NH > RNH_2 > NH_3 > R_3N$

09. তিন শ্রেণির অ্যামিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে কোনটি?
(a) $HO - NO$ (b) $HO - NO_2$ [JB'19]
(c) NH_3 (d) $-NH_2$

MCQ উত্তরমালা

01. c	02. c	03. c	04. c	05. a	06. b	07. d	08. c	09. a

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

03. অ্যামোনিয়ার H সমূহ CH_3- দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে ক্ষারধর্ম বৃদ্ধি পায়। তবে $(CH_3)_3N$ এর স্টেরিক বাধার কারণে ক্ষারধর্ম কম।
ক্ষারধর্মের ক্রম: $(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3$

04. $HCOOH + NaHCO_3 \rightarrow HCOONa + H_2O + CO_2$
$HCOOH + HCl \xrightarrow{ZnCl_2}$ কোন বিক্রিয়া হয় না
$HCOOH + [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow Ag\downarrow + (NH_4)_2CO_3 + H_2O$

05. α কার্বনে সর্বোচ্চ তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণু যুক্ত CF_3COOH এ তাই এটি তীব্র এসিড।

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. ফরমালিন কাকে বলে? [Mad.B'25; SB'21]

উত্তর: HCHO এর 40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে।

02. মেসো যৌগ কাকে বলে? [CB'21]

উত্তর: যে সমস্ত যৌগে একাধিক কাইরাল কার্বন থাকা সত্ত্বেও যৌগটির একটি অংশ অপরটির উপর সমাপতিত হয় এবং আলোক নিষ্ক্রিয় থাকে তাদের মেসো যৌগ বলে।

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. কার্বোক্সিলিক এসিডের শনাক্তকারী বিক্রিয়া লেখ। [BB'25]

উত্তর: কার্বক্সিলিক এসিড ক্ষারধর্মী সোডিয়াম বাইকার্বনেট লবণের সাথে প্রশমন বিক্রিয়ায় সোডিয়াম কার্বক্সিলেট লবণ, পানি ও গ্যাসীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। উৎপন্ন CO_2 নলের মাধ্যমে চুনের পানি $[Ca(OH)_2]$ তে চালনা করা হলে অদ্রবণীয় $CaCO_3$ তৈরি হয়, যা চুনের পানিকে ঘোলা করে। এই দ্রবণের মধ্যে অতিরিক্ত CO_2 চালনা করলে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট তৈরি হয়। এতে করে ঘোলাটে ভাব দূর হয়।

$$R-COOH + NaHCO_3 \longrightarrow R-COONa + CO_2 \uparrow + H_2O$$

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow \underset{\text{ঘোলা দ্রবণ}}{CaCO_3 \downarrow} + H_2O$$

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow \underset{\text{বর্ণহীন দ্রবণ}}{Ca(HCO_3)_2} + H_2O$$

02. 1° ও 2° অ্যামিনের মধ্যে কোনটি বেশি ক্ষারীয় এবং কেন? ব্যাখ্যা কর। [JB'25; SB'23]

উত্তর: মিথাইল অ্যামিন (CH_3-NH_2) একটি 1° অ্যামিন এবং ডাই মিথাইল অ্যামিন $(CH_3-NH-CH_3)$ একটি 2° অ্যামিন। 1° অ্যামিন ও 2° অ্যামিনের মধ্যে 2° অ্যামিন অধিক ক্ষারধর্মী। অ্যামিনের ক্ষারধর্মীতা $-NH_2$ এর N এর ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। 2° অ্যামিনে 1° এর তুলনায় অতিরিক্ত একটি $-CH_3$ গ্রুপ থাকে। $-CH_3$ ইলেকট্রন দাতা গ্রুপ।

$$\underset{\text{মিথাইল অ্যামিন (1°)}}{CH_3 \rightarrow \ddot{N}H_2} \qquad \underset{\text{ডাইমিথাইল অ্যামিন (2°)}}{CH_3 \rightarrow \ddot{N}H \leftarrow CH_3}$$

ডাইমিথাইল অ্যামিনে দুটি মিথাইল গ্রুপ থাকায় N পরমাণুতে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। তখন N পরমাণুর পক্ষে তার মুক্তজোড় ইলেকট্রন লুইস এসিডকে দান করা সহজ হয়। মিথাইল অ্যামিনে একটি মিথাইল গ্রুপ থাকায় N পরমাণুতে ইলেকট্রন ঘনত্ব তুলনামূলক কম থাকে। N পরমাণুর মুক্তজোড় ইলেকট্রন দান করা তুলনামূলক কঠিন হয়। ফলে ক্ষারধর্মীতাও কম হয়। একারণে, 1° অ্যামিন ও 2° অ্যামিনের মধ্যে 2° অ্যামিন অধিক ক্ষারীয়।

03. মিথানয়িক এসিড একটি বিজারক কেন? [Din.B'25]

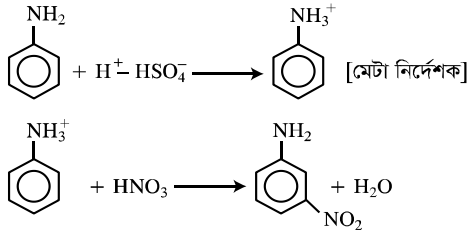
উত্তর: মিথানয়িক এসিডের সাথে মৃদু টলেন বিকারকের বিক্রিয়া করিয়ে পাই,

$$H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-H + 2[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow \underset{\text{সিলভার দর্পন}}{CO_2 + H_2O + Ag\downarrow} + 2NH_3$$

এখানে, $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$ মূলক জারিত হয়ে CO_2 তে পরিণত হয় অর্থাৎ টলেন বিকারককে বিজারিত করে। তাই, মিথানয়িক এসিড একটি বিজারক।

04. অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে মেটা উৎপাদ পাওয়া যায় কেন? [DB'22; CB'17]

উত্তর: অ্যানিলিনের অ্যামিনো গ্রুপ অর্থো-প্যারা নির্দেশক হলেও এক্ষেত্রে মেটা অবস্থানে নাইট্রেশন ঘটে। কারণ অ্যানিলিনের সঙ্গে এসিডের বিক্রিয়ায় প্রথমে অ্যানিলিনিয়াম আয়ন গঠিত হয়। এই অ্যানিলিনিয়াম গ্রুপ মেটা নির্দেশক। এজন্যই অ্যানিলিনিয়াম গ্রুপের উপস্থিতিতে মেটা অবস্থানে নাইট্রেশন ঘটে।



মেটা নাইট্রো অ্যানিলিন (প্রধান উৎপাদ)

অর্থাৎ, অ্যানিলিনিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় বলে অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে মেটা নাইট্রো অ্যানিলিন উৎপন্ন হয়।

05. ফরমিক এসিড বিজারক ব্যাখ্যা কর। [Ctg.B'22]

উত্তর: আণবিক গঠনে অ্যালডিহাইড মূলক $(-CHO)$ থাকায় ফরমিক এসিড $(H-COOH)$ মৃদু বিজারকরূপে মৃদু জারককে বিজারিত করে এবং নিজে জারিত হয়ে CO_2 গ্যাস ও H_2O গঠন করে।

$$\underset{\text{বিজারক}}{HO-CHO} + \underset{\text{জারক}}{[O]} \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$$

তাই মৃদু বিজারকরূপে ফরমিক এসিড যেকোনো অ্যালডিহাইডের মতো ফেহলিং দ্রবণকে বিজারিত করে কিউপ্রাস অক্সাইড (Cu_2O) এর লালচে অধঃক্ষেপ এবং টলেন বিকারককে বিজারিত করে সিলভার দর্পণ সৃষ্টি করে।

$$HCOOH + 2[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow \underset{\text{সিলভার দর্পণ}}{2Ag\downarrow} + (NH_4)_2CO_3 + H_2O + 2NH_3$$

$$HCOOH + 2Cu(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow \underset{\text{লাল}}{Cu_2O\downarrow} + Na_2CO_3 + H_2O$$

এসব বিক্রিয়া ফরমিক এসিডের বিজারণ ধর্ম প্রমাণ করে।

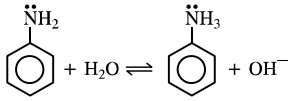
06. $ClCH_2COOH$ ও CH_3COOH এর মধ্যে কোনটি অধিক অম্লীয় এবং কেন? ব্যাখ্যা কর। [MB'22; RB'19]

উত্তর: CH_3COOH এ $-CH_3$ হলো ইলেকট্রন দাতা গ্রুপ তথা $+I$ প্রভাবযুক্ত গ্রুপ। ফলে $O-H$ বন্ধন এ ইলেকট্রন মেঘ H এর দিকে সরে যায় ও $O-H$ বন্ধন শক্তিশালী হয় ও সহজে প্রোটন (H^+) দান করে না। আবার, $-Cl$ হলো $-I$ প্রভাবযুক্ত ইলেকট্রন গ্রহীতা গ্রুপ, ফলে $O-H$ বন্ধন এর শেয়ারকৃত ইলেকট্রন O এর দিকে সরে আসে ফলে $O-H$ বন্ধন দুর্বল হয়ে যায় ও ফলে সহজে প্রোটন (H^+) দান করে থাকে। তাই, $CH_2ClCOOH$, CH_3COOH থেকে শক্তিশালী এসিড।

07.  যৌগে $-\ddot{N}H_2$ মূলক ক্ষারধর্মী কেন? বুঝিয়ে লিখ। [JB'21; CB'19]

উত্তর:  যৌগে $-\ddot{N}H_2$ একটি ক্ষারধর্মী মূলক। কেননা এতে আছে N-পরমাণু যার একজোড়া মুক্ত ইলেকট্রন আছে। একারণে- NH_2 মূলক সহজেই এসিডের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে এবং ইলেকট্রন দান করতে পারে।

অ্যানিলিন লুইস ক্ষার হিসেবে তার N এর মুক্তজোড় ইলেকট্রন অন্য লুইস এসিডকে দান করতে পারে।



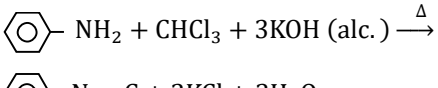
অর্থাৎ, অ্যানিলিনে $-\ddot{N}H_2$ মূলক ক্ষারধর্মী।

08. কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা সমীকরণসহ লিখ। [Din.B'21; JB'17]

উত্তর: ক্লোরোফরম এবং 3KOH (alc) দ্রবণের সাথে প্রাইমারি অ্যামিনকে $60-70°C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে উগ্র গন্ধযুক্ত কার্বিল অ্যামিন (আইসো সায়ানাইড) উৎপন্ন হয়।

$$CH_3-NH_2 + CHCl_3 + 3KOH\,(alc.) \xrightarrow{\Delta} CH_3-N=C + 3KCl + 3H_2O$$

উগ্রগন্ধ



উগ্রগন্ধ

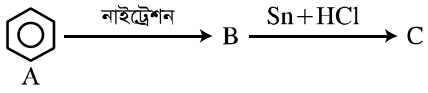
কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা একাধারে ক্লোরোফর্ম ও প্রাইমারি অ্যামিনের উপস্থিতি শনাক্ত করে।

➢ CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪✪	T-07: জৈব এসিড এবং জৈব এসিডের জাতক	5	5	1	-	-	1	-	2	2	1	3	-	10
✪	T-08: অ্যামিন, অ্যানিলিন	4	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	4
✪✪✪	T-09: অ্যারোমেটিক যৌগ ও প্রস্তুতি, অ্যারোমেটিসিটি, প্রতিস্থাপন	10	4	4	2	2	-	-	-	1	1	2	2	14

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. [DB'23]



(গ) উদ্দীপকের C যৌগের নাইট্রেশনে প্রতিস্থাপক অর্থো-প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

02. [RB'23]

(i) $A + Br_2 + KOH \longrightarrow X + KBr + K_2CO_3 + H_2O$

(ii) $B + Br_2 + KOH \longrightarrow Y + KBr + K_2CO_3 + H_2O$

[A ও B যথাক্রমে অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিক অ্যামাইড]

(গ) X ও Y যৌগের মধ্যে কোনটির ক্ষারকত্ব বেশি? কারণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

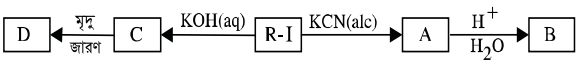
03. [SB'23]

$$Y \xrightarrow{KOH(aq)} Z \xrightarrow[K_2Cr_2O_7\ \&\ H_2SO_4]{[O]} M \xrightarrow[K_2Cr_2O_7\ \&\ H_2SO_4]{[O]} T$$

T = তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোকার্বক্সিলিক এসিড

(ঘ) M ও T-যৌগ দুটির মধ্যে একটি কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়া দিলেও অপরটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

04. [CB'22]



'R' হলো দুই কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকাইল মূলক।

(গ) 'D' ও 'B' এর মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়? সমীকরণসহ লিখ। ৩

05. [MB'22]

(i) A যৌগ $\xrightarrow[K_2Cr_2O_7+H_2SO_4]{[O]}$ B যৌগ $\xrightarrow[K_2Cr_2O_7+H_2SO_4]{[O]}$ C যৌগ

(ii) C যৌগ $\xrightarrow[\Delta]{NaOH+CaO} CH_4 + Na_2CO_3\ (CaO)$

(ঘ) B ও C যৌগের কার্যকরী মূলক কীভাবে শনাক্ত করবে? সমীকরণসহ লেখ। ৪

06. [Din.B'21]

$C_6H_5COONa + NaOH\ (CaO) \xrightarrow{\Delta} X \xrightarrow{HNO_3, H_2SO_4} Y$, $X \xrightarrow[\text{শুষ্ক } AlCl_3]{CH_3Cl} Z$

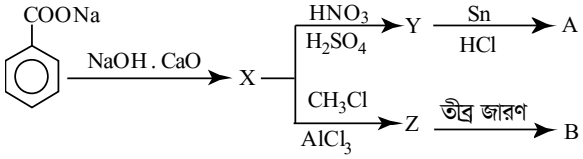
(গ) উদ্দীপকের X থেকে কীভাবে অ্যানিলিন প্রস্তুত করবে? সমীকরণসহ বর্ণনা কর। ৩

07. [DB'19]

$A \xleftarrow{[O]} \boxed{HCHO} \xrightarrow[\text{গাঢ় HCl}]{Zn.Hg} B + H_2O$

(ঘ) উদ্দীপকের 'A' সিলভার দর্পণ পরীক্ষা দেখাতে পারে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

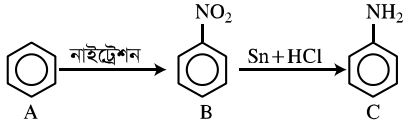
08. [RB'19]



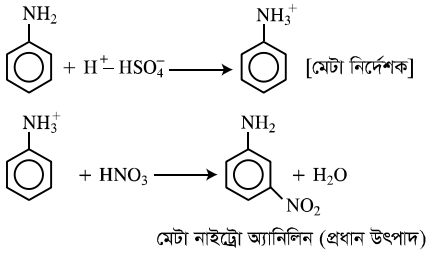
(গ) A যৌগের কার্যকরী মূলকের শনাক্তকারী পরীক্ষা রাসায়নিক সমীকরণসহ লিখ। ৩

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ করে পাই:



সুতরাং C যৌগ অ্যানিলিন। অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে প্রতিস্থাপক অর্থো-প্যারা অবস্থানে যুক্ত না হয়ে মেটা অবস্থানে যুক্ত হয়। অ্যানিলিনে যুক্ত $-NH_2$ গ্রুপ একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক। প্রচলিত নিয়মে এর নাইট্রেশনে প্রতিস্থাপক অর্থো-প্যারা অবস্থানে যুক্ত হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হয় না। অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে গাঢ় H_2SO_4 এবং HNO_3 এর মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। H_2SO_4 এসিড জলীয় দ্রবণে যে H^+ উৎপন্ন করে সেটি $-NH_2$ এর নাইট্রোজেন তার মুক্তজোড় ইলেকট্রন দ্বারা গ্রহণ করে $C_6H_5-\overset{+}{N}H_3$ আয়ন তৈরি করে যা একটি মেটা নির্দেশকের ন্যায় আচরণ করে। এরপর যখন এটি নাইট্রিক এসিড (HNO_3) এর সাথে বিক্রিয়া করে তখন প্রধান উৎপাদরূপে মেটা-নাইট্রো অ্যানিলিন তৈরি হয়।

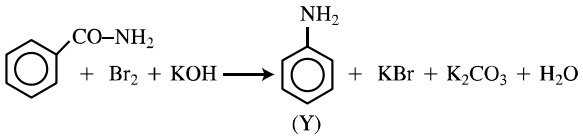


মেটা নাইট্রো অ্যানিলিন (প্রধান উৎপাদ)

সুতরাং বলা যায়, অ্যানিলিনিয়াম আয়ন গঠনের কারণে অ্যানিলিনের নাইট্রেশনে প্রতিস্থাপক অর্থো-প্যারা অবস্থান যুক্ত না হয়ে মেটা অবস্থানে যুক্ত হয়।

02. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের X যৌগটি ও Y যৌগ হলো যথাক্রমে মিথাইল অ্যামিন ও অ্যানিলিন। এদের মধ্যে অ্যামিন বেশি ক্ষারীয়। উদ্দীপকের বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে পাই,

$CH_3-CO-NH_2 + Br_2 + KOH \longrightarrow \underset{(X)}{CH_3NH_2} + KBr + K_2CO_3 + H_2O$



CH_3-NH_2 ও $C_6H_5-NH_2$ এর মধ্যে CH_3-NH_2 অধিক ক্ষারীয়।

অ্যালকাইল মূলক যেমন CH_3- মূলকের ধনাত্মক আবেশধর্মীতার জন্য N- পরমাণুতে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেড়ে যায়। অপরদিকে অ্যারোমেটিক অ্যামিন যেমন অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) এর ক্ষারধর্মীতা CH_3NH_2 থেকে হ্রাস পায়। কারণ অ্যানিলিনের ধনাত্মক মেসোমারিক প্রভাব থাকায় $-NH_2$ মূলকের N পরমাণুর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল বেনজিন বলয়ে অনুরণনে অংশগ্রহণ করে। তাই N পরমাণুতে ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস পায়। ফলে অ্যানিলিনের বিয়োজন ধ্রুবক K_b এর মান কমে গিয়ে বা pK_b এর মান বেড়ে গিয়ে মিথাইল অ্যামিন (CH_3-NH_2) থেকে অনেক বেশি হয়।

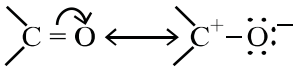
তাই বলা যায়, প্রাইমারি অ্যালিফেটিক অ্যামিন (X) ও অ্যারোমেটিক অ্যামিন (Y) এর মধ্যে অ্যালিফেটিক অ্যামিন (X) অধিক ক্ষারধর্মী।

03. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের M যৌগটি হলো অ্যালডিহাইড ও T যৌগটি হলো জৈব এসিড। এদের মধ্য অ্যালডিহাইড নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করলেও এসিড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করে পাই:

$$CH_3CH_2CH_2Cl + KOH \longrightarrow \underset{(Z)}{CH_3CH_2CH_2OH} \xrightarrow[K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4]{[O]} \underset{(M)}{CH_3CH_2CHO}$$

$$\underset{(T)}{CH_3CH_2COOH} \xleftarrow[K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4]{[O]} CH_3CH_2CHO$$

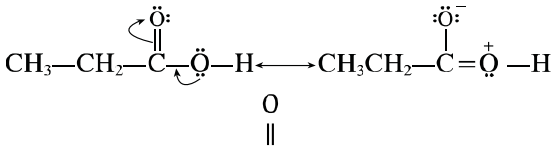
CH_3CH_2CHO তথা প্রোপান্যাল কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেও CH_3CH_2COOH তথা প্রোপানয়িক এসিড তা করে না। কারণ CH_3CH_2CHO এর কার্বনিল মূলক ($\rangle CO$) এর কার্বন পরমাণুতে আংশিক ধনাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয়। সুতরাং কার্বন পরমাণুতে ধনাত্মক আধান যতো বৃদ্ধি পায় কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়ার সক্রিয়তা ততো বৃদ্ধি পায়।



এটা ঘটে মূলত অক্সিজেন পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতার উচ্চমানের জন্য।

$$\underset{\text{H}}{\overset{\overset{CH_2CH_3}{|}}{C}=O} + HCN \rightarrow H-\underset{CN}{\overset{\overset{CH_2CH_3}{|}}{C}}-OH$$

অন্যদিকে, CH_3CH_2COOH মূলকে পরমাণুর স্থানগুলো একই রেখে ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিন্নতা হতে পারে। এই রেজোন্যান্স এর কারণ O – H মূলক। নিচে রেজোন্যান্স প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো:



দেখা যায় যে, এখানে $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$ মূলক থাকা স্বত্ত্বেও C ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারে না। আর কেন্দ্রাকর্ষী যুত বিক্রিয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$ এর কার্বন ও অক্সিজেনের পোলারায়ন অবস্থা যা –COOH মূলকে ঘটতে পারে না। তাই বলা যায়, M ও T এর মধ্যে M তথা CH_3CH_2CHO কেন্দ্রাকর্ষী যুত বিক্রিয়ায় সক্রিয় এবং T তথা CH_3CH_2COOH সক্রিয় নয়। অন্যদিকে প্রোপান্যাল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া না দিলেও প্রোপানয়িক এসিড H বা OH কে প্রতিস্থাপন করতে পারে। যেমন:

H প্রতিস্থাপন: $CH_3CH_2COOH + Na \rightarrow CH_3CH_2COONa + \frac{1}{2}H_2$

OH প্রতিস্থাপন:

$CH_3CH_2COOH + PCl_5 \rightarrow CH_3CH_2COCl + POCl_3 + HCl$

পরিশেষে বলা যায়, প্রোপান্যাল কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়া দিলেও প্রোপানয়িক এসিড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয়।

04. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের D ও B হলো যথাক্রমে অ্যালডিহাইড ও এসিড। এদের মধ্যে PCl_5 ও টলেন বিকারক দ্বারা পার্থক্য করা যায়।

বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাই,

$$\underset{D}{CH_3CHO} \xleftarrow[\text{জারণ}]{\text{মৃদু}} \underset{C}{CH_3-CH_2-OH} \xleftarrow{KOH(aq)} CH_3-CH_2-I$$

$$KCN(alc) \rightarrow \underset{A}{CH_3CH_2-CN} \xrightarrow[H_2O]{H+} \underset{B}{CH_3CH_2COOH}$$

B হলো প্রোপানোয়িক এসিড এবং D হলো ইথান্যাল। PCl_5 এর সাথে B ও D এর বিক্রিয়ায় B যৌগ (প্রোপানোয়িক এসিড) HCl গ্যাস উৎপন্ন করলেও D (ইথান্যাল) করে না।

$$\underset{(B)}{CH_3CH_2COOH} + PCl_5 \rightarrow CH_3CH_2COCl + POCl_3 + HCl$$

$$HCl + NH_3 \rightarrow \underset{\text{(সাদা ধোঁয়া)}}{NH_4Cl}$$

$$\underset{(D)}{CH_3CHO} + PCl_5 \rightarrow CH_3CHCl_2 + POCl_3$$

HCl গ্যাসে অ্যামোনিয়া সিক্ত গ্লাসরড ধরলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইথান্যাল টলেন বিকারক দ্বারা সহজেই জারিত হয়ে সিলভার দর্পন তৈরি করে।

$$\underset{\text{ইথান্যাল}}{CH_3CHO} + \underset{\text{টলেন বিকারক}}{[Ag(NH_3)_2]OH} \longrightarrow \underset{\text{সিলভার দর্পন}}{Ag\downarrow} + CH_3COONH_4 + NH_3 + H_2O$$

$$\underset{\text{প্রোপানয়িক এসিড}}{CH_3CH_2COOH} + \underset{\text{টলেন বিকারক}}{[Ag(NH_3)_2]OH} \longrightarrow \text{No reaction}$$

প্রোপানয়িক এসিড টলেন বিকারক দ্বারা জারিত হয় না।

সুতরাং, উপরিউক্ত পরীক্ষা দুটির সাহায্যে ইথান্যাল ও প্রোপানয়িক এসিডের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

05. **(ঘ) উত্তর:** B ও C যৌগের কার্যকরী মূলক যথাক্রমে –CHO এবং –COOH অর্থাৎ অ্যালডিহাইড ও কার্বোক্সিলিক গ্রুপ।

নিচে CH_3-COOH এবং CH_3-CHO এর কার্যকারী মূলক শনাক্তকরণের পরীক্ষা নিচে দেয়া হলো:

$NaHCO_3$ দ্রবণসহ পরীক্ষা: CH_3COOH কে 5% $NaHCO_3$ দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করালে বুদবুদসহ CO_2 গ্যাস এবং CH_3COONa ও পানি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন CO_2 চুনের পানিকে ঘোলা করে।

$$CH_3COOH(aq) + NaHCO_3(aq) \rightarrow CH_3COONa(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$$

টলেন বিকারক পরীক্ষা: CH_3-CHO যদি টলেন বিকারক (অ্যামোনিয়া দ্রবণ মিশ্রিত 10% সিলভার নাইট্রেট যার মূল উপাদান $[Ag(NH_3)_2]OH$ এর সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে উৎপাদে সিলভারের সাদা অধঃক্ষেপ পরে।

$$CH_3-CHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow[50°C]{\Delta} \underset{\text{সিলভার দর্পণ}}{2Ag\downarrow} + CH_3COONH_4 + 3NH_3 + H_2O$$

ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষা: পরীক্ষা নলে 5 – 6 ফোঁটা জৈব যৌগ নিয়ে এতে 2 – 3 mL ফেলিং দ্রবণ মিশ্রণ যোগ করে পরীক্ষা নলটিকে গরম পানিতে 2 – 3 মিনিট যাবত গরম করা হয়। লালচে বর্ণের অধঃক্ষেপ (Cu_2O) সৃষ্টি হলে অ্যালডিহাইডের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। কিটোন এ পরীক্ষা দেয় না।

$$CH_3CHO(l) + 2Cu(OH)_2(aq) + NaOH^- \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{সোডিয়াম ইথানোয়েট}}{CH_3COO^-Na^+(aq)} + \underset{\text{লালচে বর্ণ}}{Cu_2O(s)} + H_2O(l)$$

সুতরাং, উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলোর সাহায্যে অ্যালডিহাইড ও কার্বক্সিলিক এসিডমূলক শনাক্ত করা যায়।

06. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের বিক্রিয়া পূর্ণ করে পাই,

$$C_6H_5COONa + NaOH(CaO) \xrightarrow{\Delta} \underset{X}{C_6H_6} \xrightarrow{HNO_3, H_2SO_4} \underset{Y}{C_6H_5-NO_2}$$
$$\xrightarrow{CH_3Cl, \text{শুষ্ক } AlCl_3} \underset{Z}{C_6H_5-CH_3}$$

এখানে, X হলো বেনজিন। বেনজিন হতে অ্যানিলিন প্রস্তুতি নিম্নরূপ:

প্রথমে বেনজিনের নাইট্রেশন এর মাধ্যমে নাইট্রোবেনজিন প্রস্তুত করতে হবে।

$$\underset{\text{বেনজিন}}{C_6H_6} + HNO_3 \xrightarrow{\text{গাঢ় } H_2SO_4} \underset{\text{নাইট্রো-বেনজিন}}{C_6H_5NO_2} + H_2O$$

এরপর নাইট্রো বেনজিনের বিজারণ দ্বারা অ্যানিলিন প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিজারক হিসেবে Sn + HCl মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

$$Sn + 4HCl \rightarrow SnCl_4 + 4[H]$$

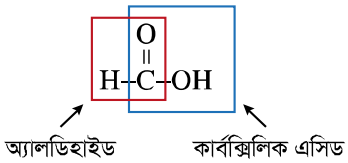
$$C_6H_5NO_2 + 6[H] \xrightarrow{70^\circ C} \underset{\text{অ্যানিলিন}}{C_6H_5NH_2} + 2H_2O$$

উপরিউক্ত দুইটি ধাপ অনুসরণ করে বেনজিন থেকে অ্যানিলিন প্রস্তুত করা যায়।

07. **(ঘ) উত্তর:** উদ্দীপকের A যৌগটি হলো মিথানোয়িক এসিড যা এসিড হওয়া সত্ত্বেও এতে অ্যালডিহাইড মূলক থাকায় এটি টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়ায় সিলভার অধঃক্ষেপ দিয়ে থাকে।

$$HCHO + [O] \rightarrow \underset{\text{মিথানোয়িক এসিড}}{\underset{A}{HCOOH}}$$

মিথানোয়িক এসিড এর গাঠনিক সংকেত $H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$; যা থেকে দেখা যায় এতে কার্বক্সিলিক এসিড ও অ্যালডিহাইড উভয়ের কার্যকরী মূলক উপস্থিত।



আর, দুটি কার্যকরী মূলক উপস্থিত থাকার কারণে এটি Acid এর ধর্ম ও অ্যালডিহাইড এর ধর্ম উভয়ই প্রদর্শন করে এবং অ্যালডিহাইডগুলো সিলভার দর্পণ পরীক্ষা দিয়ে থাকে, মূলত, এতে অ্যালডিহাইড মূলক টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে টলেন বিকারককে বিজারিত করে ও সিলভার দর্পণ তৈরি করে থাকে। মিথানোয়িক এসিড এ অ্যালডিহাইড এর কার্যকরী মূলক থাকায় এটি টলেন বিকারককে বিজারিত করতে পারে। নিচে বিক্রিয়া দেখানো হলো:

$$H-COOH + [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow \underset{\text{সিলভার দর্পণ}}{Ag\downarrow} + (NH_4)_2CO_3 + NH_3 + H_2O$$

যেহেতু মিথানোয়িক এসিড এ এসিড এর পাশাপাশি অ্যালডিহাইড এর কার্যকরীমূলক উপস্থিত থাকে, সুতরাং, এটি সিলভার দর্পণ পরীক্ষা দেখায়।

08. **(গ) উত্তর:** উদ্দীপকের A যৌগটি হলো অ্যানিলিন। কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এটি শনাক্তকরণ করতে পারি।

$$\underset{\text{COONa}}{\bigcirc} \xrightarrow[CaO]{NaOH} \underset{X}{\bigcirc} \xrightarrow[H_2SO_4]{HNO_3} \underset{Y}{\underset{NO_2}{\bigcirc}} \xrightarrow{Sn+HCl} \underset{A}{\bigcirc-NH_2}$$

উদ্দীপকের A হলো ফিনাইল অ্যামিন তথা অ্যানিলিন। এর কার্যকরী মূলক ($-NH_2$) শনাক্তকরণের দুটি পরীক্ষা দেয়া হলো,

(i) কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা:

$$\underset{NH_2}{\bigcirc} + CHCl_3 + KOH(alc.) \xrightarrow{60^\circ C} \underset{\text{কার্বিল অ্যামিন}}{\underset{N=C}{\bigcirc}} + KCl + H_2O$$

কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষায় উৎকট গন্ধযুক্ত কার্বিল অ্যামিন বা ফিনাইল আইসো সায়ানাইড উৎপন্ন হয় যা দ্বারা অ্যানিলিন শনাক্ত করা যায়।

(ii)
$$\underset{NH_2}{\bigcirc} + HCl + NaNO_2 \xrightarrow{0-5^\circ C} \underset{N_2Cl}{\bigcirc}$$

$$\underset{NH_2}{\bigcirc} + HCl + NaNO_2 \xrightarrow{40^\circ C} \underset{OH}{\bigcirc} + N_2\uparrow + NaCl$$

∴ অ্যানিলিনকে নিম্ন তাপমাত্রায় HCl ও $NaNO_2$ এর সাথে বিক্রিয়া করালে ডায়াজোনিয়াম লবণ পাওয়া যায়, আবার উচ্চ তাপমাত্রায় একই বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম লবণের পরিবর্তে ফেনল পাওয়া যায়।

সুতরাং, উপরের পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে অ্যানিলিনের কার্যকরী মূলক শনাক্ত করা যায়।

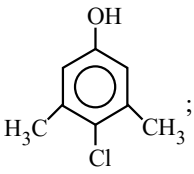
লেকচার-৪১

CQ (ক, খ) ও MCQ প্রশ্নের জন্য এই লেকচারের বিভিন্ন টপিকের তুলনামূলক গুরুত্ব:

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		ক	খ	MCQ											
✪	T-11: পলিমার ও প্লাস্টিসিটি, জৈব অণু, বিস্ফোরক ও অ্যান্টিসেপটিক, IR Spectroscopy	7	2	4	2	1	1	1	4	2	1	1	-	-	13

MCQ প্রশ্ন

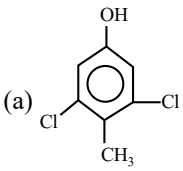
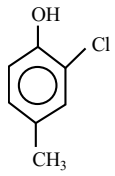
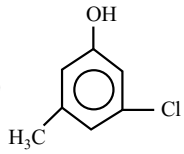
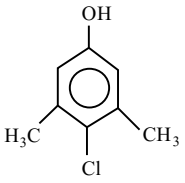
01. IR বর্ণালীতে কোন যৌগের $\rangle C = O$ গ্রুপের শোষণ ব্যান্ড উচ্চ তরঙ্গসংখ্যার হবে? [BB'19]
(a) R – CHO (b) R – COOH
(c) R – COCl (d) R – CO – R′

02.  ; যৌগটি কী হিসেবে পরিচিত? [JB'19]
(i) কীটনাশক (ii) চেতনানাশক
(iii) অ্যান্টিসেপ্টিক
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) ii (c) iii (d) i, ii, iii

03. কোনটি ঘনীভবন পলিমারের উদাহরণ? [CB'19]
(a) পলিস্টাইরিন (b) পলিথিন
(c) পলিভিনাইল ক্লোরাইড (d) পলিএস্টার

04. কিটোন প্রসারণের জন্য IR বর্ণালিতে তরঙ্গ সংখ্যা কত?
(a) 1701 সেমি$^{-১}$ (b) 1725 সেমি$^{-১}$ [RB'17]
(c) 1760 সেমি$^{-১}$ (d) 1785 সেমি$^{-১}$

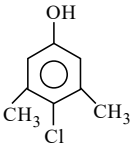
05. নাইলন কোন ধরনের পলিমার অণু? [Ctg.B'17]
(a) হোমো পলিমার (b) কৃত্রিম পলিমার
(c) প্রাকৃতিক পলিমার (d) অর্ধ-কৃত্রিম পলিমার

06. কোনটি ডেটলের সংকেত? [Din.B'17]
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

MCQ উত্তরমালা

01. a	02. c	03. d	04. b	05. b	06. d

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

02.  ক্লোরোজাইলিনল যা ডেটল এর প্রধান উপাদান।

CQ জ্ঞানমূলক (ক) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. কাপলিং বিক্রিয়া কী? [BB'21]

উত্তর: দুটি অ্যারোমেটিক যৌগ সংযুক্ত হওয়ার বিক্রিয়াকে কাপলিং বিক্রিয়া বলে।

02. ঘনীভবন পলিমার কাকে বলে? [DB'19]

উত্তর: যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় দুটি কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট একই বা ভিন্ন মনোমারের অণুসমূহের মধ্যে বিক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কোন যৌগের অণু অপসারিত হয়ে ঘনীভবনের মাধ্যমে দীর্ঘ শিকল পলিমার গঠন করে, তাকে ঘণীভবন পলিমার বলে।

03. প্লাস্টিসিটি কাকে বলে? [RB'19; Ctg.B'19]

উত্তর: তাপ প্রয়োগে পলিমার বস্তুর নমনীয়তা ও চাপ প্রয়োগে বিভিন্ন আকার আকৃতি লাভের ধর্মকে প্লাস্টিসিটি বলে।

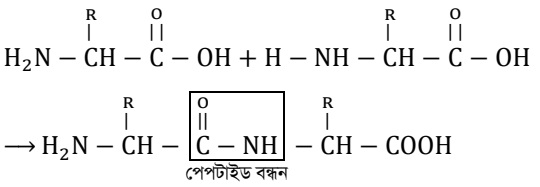
04. গ্লাইকোসাইড বন্ধন কাকে বলে? [JB'19]

উত্তর: দুই অণু glucose এর একটির C_1 ও অপরটি C_4 এর দুটি–OH মূলক থেকে ১ অণু পানি অপসারণের মাধ্যমে ঘনীভবন বিক্রিয়ায় C – O – C যে নতুন bond সৃষ্টি হয়, তাকে গ্লাইকোসাইডিক bond বলে।

CQ অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

01. পেপটাইড বন্ধন কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা কর। [SB'19]

উত্তর: ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতি দুই অণু অ্যামিনো এসিড হতে এক অণু পানি অপসারণ এর মাধ্যমে পেপটাইড বন্ধন গঠিত হয়।



➤ **CQ (গ & ঘ) প্রশ্নের জন্য এ লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:**

গুরুত্ব	টপিকের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে		DB	RB	Ctg.B	SB	BB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(গ)	(ঘ)											
✪	T-11: পলিমার ও প্লাস্টিসিটি, জৈব অণু, বিস্ফোরক ও অ্যান্টিসেপটিক, IR Spectroscopy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন (গ ও ঘ)

01. [Din.B'19]

$$A \xrightarrow[\text{পাতন}]{Zn} B \xrightarrow[60°C]{\text{নাইট্রেশন}} C \xrightarrow[\Delta]{Sn+\text{গাঢ় } HCl} D$$

'B' ইথাইনের ট্রাইমার

(গ) উদ্দীপকের A যৌগ হতে জ্বর ও ব্যথানাশক একটি ঔষধ প্রস্তুতি সমীকরণসহ লিখ। ৩

02. [JB'17]

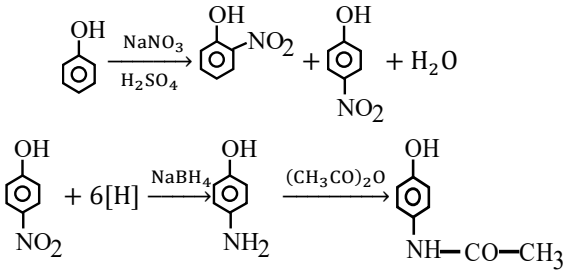
$$X \xrightarrow[TiO_2]{\Delta} \text{মেলামাইন}$$

(গ) উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সমীকরণসহ পূর্ণ কর। ৩

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের (গ ও ঘ) নমুনা উত্তর

01. (গ) **উত্তর:** উদ্দীপকের A হল ফেনল। এর একটি ব্যাথা নিবারক হল প্যারাসিটামল। নিচে তার প্রস্তুতি আলোচনা করা হল:

প্যারাসিটামল:



এভাবে আমরা A হতে ব্যাথানাশক উৎপাদন করতে পারবো।

02. (গ) **উত্তর:** TiO_2 প্রভাবকের উপস্থিতিতে ইউরিয়া বা কার্বামাইডকে উত্তপ্ত করলে মেলামাইন উৎপন্ন হয়। তাই এখানে X যৌগটি হলো ইউরিয়া বা কার্বামাইড। বিক্রিয়াটি নিম্নে সমীকরণসহ পূর্ণ করা হলো:

